

# ***CAPÍTULO 3***

## ***DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS***





# CONTENIDO

## CAPÍTULO 3

### DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS

32

### 3.1 DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS

32

#### 3.1.1 Generalidades

32

#### 3.1.2 Metodología

31

#### 3.1.3 El Mapa de suelos

33

### 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y DE SUS COMPONENTES TAXONÓMICOS

34

#### 3.2.1 Suelos del paisaje de montaña en clima medio muy húmedo.

34

##### 3.2.1.1 Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox - Typic Troorthents. Símbolos en el mapa: MPAe, MPAf, MPAf1, MPAf2.

34

##### 3.2.1.2 Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts-Typic Troorthents. Símbolos en el mapa: MPBe, MPBe1, MPBf, MPBf1.

44

##### 3.2.1.3 Asociación Typic Tropofluvents-Typic Endoaquents. Símbolo en el mapa: MPCa.

45

#### 3.2.2 Suelos del paisaje de montaña, en clima cálido húmedo

46

##### 3.2.2.1 Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts-Typic Troorthents. Símbolos en el mapa : MVAe, MVAe1, MVAf.

46

##### 3.2.2.2 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Eutropepts - Typic Troorthents - Lithic Troorthents. Símbolos en el mapa : MVBd1, MVBd2, MVBe, MVBe1, MVBe2, MVBf, MVBf1, MVBf2.

47

##### 3.2.2.3 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents -Lithic Dystropepts. Símbolos en el mapa : MVCe, MVCf, MVCf1.

49

##### 3.2.2.4 Asociación Lithic Troorthents - Entic

Hapludolls -Typic Hapludolls. Símbolos en el mapa: MVDd1, MVDe1, MVDe2, MVDf1, MVDf2.

51

##### 3.2.2.5 Consociación Fluvaquentic Eutropepts. Símbolos en el mapa : MVEa, MVEb.

52

##### 3.2.2.6 Grupo Indiferenciado Misceláneo Rocoso - Lithic Troorthents. Símbolo en el mapa : MVFg1.

53

#### 3.2.3 Suelos del paisaje de montaña en clima cálido seco

53

##### 3.2.3.1 Asociación Typic Ustorthents - Vertic Ustropepts. Símbolos en el mapa : MWAe1, MWAe2, MWAf2.

53

##### 3.2.3.2 Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Haplustolls. Símbolos en el mapa : MWBe1, MWBe2, MWBf1, MWBf2.

54

#### 3.2.4 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido húmedo

56

##### 3.2.4.1 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents. Símbolos en el mapa: LVAd, LVAe, LVAe1, LVAe2.

56

##### 3.2.4.2 Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox - Lithic Troorthents. Símbolos en el mapa: LVBd1, LVBe, LVBe1, LVBf1, LVBf2.

57

##### 3.2.4.3 Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents. Símbolos en el mapa : LVCd, LVCe, LVCe1, LVCf, LVCf1.

58

##### 3.2.4.4 Consociación Typic Troorthents. Símbolos en el mapa : LVDc1, LVDc2, LVDd, LVDd1, LVDd2, LVDd3, LVDe2.

59

##### 3.2.4.5 Consociación Lithic Hapludolls. Símbolos en el mapa: LVEc1, LVEd1.

#### 3.2.5 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido seco.

61

##### 3.2.5.1 Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls - Lithic Ustropepts. Símbolos en el mapa: LWAc, LWAd, LWAd2, LWAE, LWAE2.

61

##### 3.2.5.2 Asociación: Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWBc, LWBc2, LWBd, LWBd1, LWBd2, LWBe, LWBe1, LWBe2, LWBf, LWBf1, LWBf2.

63



|                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.5.3 Asociación Typic Ustrophepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWHd2, LWHe2, LWHf2.                                    | 64 | 3.2.7.2 Asociación Fluvaquentic Ustrophepts - Typic Haplustalfs - Sodic Haplusterts. Símbolo en el mapa: PWBa.                   | 82 |
| 3.2.5.4 Asociación Ustoxic Dystrophepts - Lithic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWCd1, LWCe1.                                       | 65 | 3.2.7.3 Consociación Sodic Haplusterts. Símbolos en el mapa: PWDa, PWDb.                                                         | 84 |
| 3.2.5.5 Asociación Typic Ustipsamments - Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa : LWDc2, LWDd2, LWDe2.                                  | 66 | 3.2.7.4 Inasociación Chromic Haplusterts o Typic Ustorthents o Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa : PWEb2, PWEc2.            | 86 |
| 3.2.5.6 Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustrophepts. Símbolos en el mapa: LWEc2 LWEc3, LWEd2, LWEe2, LWEe3. | 67 | 3.2.7.5 Asociación Ustoxic Dystrophepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : PWFa, PWFb1, PWFb2, PWFc2.                    | 87 |
| 3.2.5.7 Consociación Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWFc, LWFc1, LWFd1, LWFd2.                                                | 69 | 3.2.7.6 Consociación Vertic Ustrophepts. Símbolos en el mapa : PWGa, PWGb, PWGb1, PWGb2, PWGc, PWGc1, PWGc2.                     | 88 |
| 3.2.5.8 Consociación Typic Ustrophepts. Símbolos en el mapa: LWIb, LWIc, LWIc1, LWIc2, LWId2, LWIe2.                                    | 71 | 3.2.8 Suelos del paisaje de valle en clima cálido seco                                                                           |    |
| 3.2.5.9 Consociación Chromic Calciusterts. Símbolos en el mapa: LWJc, LWJc1, LWJd1, LWJd2, LWJe1 .                                      | 72 | 3.2.8.2 Consociación Tropic Fluvaquents. Símbolo en el mapa : VVBaz.                                                             | 91 |
| 3.2.5.10 Consociación Fluventic Dystrophepts. Símbolos en el mapa : LWKc, LWKc2, LWKd2.                                                 | 74 | 3.2.9 Suelos del paisaje de valle en clima cálido seco.                                                                          | 91 |
| 3.2.5.11 Asociación Misceláneo Erosionado - Vertic Ustrophepts. Símbolos en el mapa : LWLc3, LWLd3.                                     | 75 | 3.2.9.1 Asociación Vertic Trophaquepts - Fluventic Ustrophepts - Entic Haplusterts. Símbolo en el mapa VWAa.                     | 92 |
| 3.2.5.12 Consociación Fluventic Ustrophepts. Símbolos en el mapa: LWNa, LWNb.                                                           | 76 | 3.2.10 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido húmedo.                                                                    | 93 |
| 3.2.5.13 Consociación Typic Haplusterts. Símbolos en el mapa : LWOa, LWOb.                                                              | 77 | 3.2.10.1 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolos en el mapa: RVBa, RVBay.                                                     | 93 |
| 3.2.6 Suelos del paisaje de piedemonte en clima cálido húmedo.                                                                          | 78 | 3.2.10.2 Asociación Typic Trophaquepts - Tropic Fluvaquents - Aeríc Trophaquepts. Símbolos en el mapa : RVCay, RVCaz.            | 93 |
| 3.2.6.1 Asociación Typic Trophorthents - Fluventic Eutrophepts. Símbolos en el mapa : PVAa, PVAb,PVAc1.                                 | 79 | 3.2.10.3 Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents Símbolos en el mapa : RVDa, RVDaz.                                    | 95 |
| 3.2.6.2 Consociación Typic Hapludolls. Símbolos en el mapa: PVBa, PVBb, PVBc1.                                                          | 79 | 3.2.11 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido seco.                                                                      | 96 |
| 3.2.7 Suelos del paisaje piedemonte en clima cálido seco                                                                                | 81 | 3.2.11.1 Grupo indiferenciado Aquic Haplustolls y Aquic Ustrophepts y Typic Haplustalfs. Símbolo en el mapa : RWBa.              | 96 |
| 3.2.7.1 Consociación Typic Argiustolls. Símbolo en el mapa : PWAa.                                                                      | 81 | 3.2.11.2 Asociación Entic Haplustolls - Typic Ustifluvents - Aeríc Tropic Fluvaquents. Símbolos en el mapa : RWCa, RWCas, RWCay. | 97 |



|                                                                                                |     |                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.11.3 Consociación Typic Tropaquepts. Símbolos en el mapa: RWDaz, RWDaz.                    | 98  | 3.2.11.7 Complejo Typic Ustipsamments - Typic Psammaquents. Símbolo en el mapa : RWGas.                | 103 |
| 3.2.11.4 Complejo Aquic Ustropepts - Typic Tropaquepts. Símbolos en el mapa : RWEay, RWEaz.    | 99  | 3.2.11.8 Asociación Tropic Fluvaquents - Hydric Tropohemists Símbolo en el mapa : RWHaz.               | 103 |
| 3.2.11.5 Complejo Typic Ustifluvents - Tropic Fluvaquents. Símbolos en el mapa : RWFay, RWFaz. | 101 | 3.2.11.9 Consociación Halic Haplusterts. Símbolo en el mapa : RWlas.                                   | 104 |
| 3.2.11.6 Consociación Typic Ustipsamments. Símbolo en el mapa: RWAb.                           | 102 | 3.2.11.10 Asociación Lithic Haplustalfts - Typic Haplustalfts. Símbolos en el mapa : RWJa, RWJb, RWJc. | 105 |



## CAPÍTULO III

### DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS

#### 3.1 DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS

##### 3.1.1 Generalidades

El presente trabajo constituye un estudio de tipo general y corresponde a la revisión y actualización de los estudios de suelos realizados por la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en años anteriores (IGAC, 1968, 1975, 1982).

En la revisión se evaluaron los estudios existentes en cuanto al contenido pedológico de los diversos paisajes, la taxonomía de los perfiles descritos y la representatividad de éstos en las unidades cartográficas, indicadas en los mapas de suelos.

En las fotografías aéreas (escalas 1:30.000 a 1:55.000) se realizó la fotointerpretación preliminar, teniendo en cuenta los diferentes aspectos de la geología, relieve, uso, drenaje y erosión. Para integrar los anteriores aspectos se elaboró una leyenda geomorfológica preliminar con base en el sistema propuesto por Zinck (1989).

Como resultado de la fotointerpretación se discriminaron paisajes y tipos de relieve, con sus correspondientes separaciones por pendiente, erosión, salinidad o inundabilidad.

##### 3.1.2 Metodología

El reconocimiento de campo se inició con un recorrido general del área para constatar variaciones en el paisaje: altitud, posición relativa, clima, litología de las capas superficiales e identificación de los suelos. Todo esto sirvió para evaluar la validez de la fotointerpretación y determinar la ubicación de los transectos.

Los métodos escogidos para el mapeo fueron el de transecto en las zonas piloto y el de mapeo libre para la extrapolación.

El primero consistió en la selección de zonas de acuerdo con las variaciones del clima y unidades geomorfológicas. Sobre las fotografías aéreas se trazaron líneas más o menos rectas que atravesaban los diferentes tipos de relieve separados en la fotointerpretación. El resultado permitió identificar los suelos y evaluar su proporción y distribución geográfica.

En los transectos se hicieron observaciones de caracterización (cajuelas y cortes de carretera) y de comprobación (barreno) que junto con la información de los suelos descritos en los estudios anteriores permitieron establecer la dominancia en cada una de las unidades cartográficas establecidas

La extrapolación se realizó mediante el mapeo libre, haciendo observaciones en unidades con similares características a las vistas en los transectos, con el fin de comprobar y obtener el rango de variación de las características de los suelos.

Una vez definido el contenido pedológico de cada unidad cartográfica se describieron los perfiles representativos de los componentes de cada unidad, en calicatas, de acuerdo con las normas establecidas por la Subdirección de Agrología (IGAC, 1994). Se tomaron muestras de cada uno de los horizontes para su correspondiente análisis químico o de caracterización, físicos especiales y mineralógicos.

Los suelos se clasificaron hasta el nivel de Subgrupo, según las normas y claves de la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1975, 1992).

Luego se procedió a la elaboración de la leyenda de suelos, para lo cual se seleccionaron los perfiles modales descritos por los autores o por los edafólogos que participaron en los anteriores estudios. Las unidades de mapeo encontradas fueron la Consociación, la Asociación, la Inasociación, el Grupo Indiferenciado y el Complejo.



Finalmente se pasó la información de las fotografías aéreas a planchas restituidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1:100.000, para la confección del mapa de suelos.

### 3.1.3 El Mapa de suelos

El símbolo que identifica cada delineación en el mapa de suelos está compuesto por tres letras mayúsculas, una o más minúsculas y un número arábigo como subíndice. La primera letra mayúscula representa el paisaje, la segunda el clima ambiental y la tercera la unidad cartográfica y el contenido pedológico. Las letras minúsculas indican los atributos de áreas y el número arábigo el grado de erosión.

Ejemplo:

PWFc2 Asociación Ustoxic Dystropepts-

Typic Ustorthents, pendientes 7-12%, erosión moderada.

P: Paisaje de piedemonte.

W: Clima cálido seco

F: Unidad cartográfica y contenido pedológico: Asociación Ustoxic Dystropepts - Typic Ustorthents

c: División por gradiente de la pendiente (7- 12%)

2 : Grado de erosión (moderado)

#### Explicación de los símbolos utilizados

##### Paisaje

M: Montaña

L: Lomerío

P: Piedemonte

V: Valle

R: Planicie

##### Clima

P: Medio muy húmedo

V: Cálido húmedo

W: Cálido seco

##### Gradiente de la pendiente

a: 0-3%

b: 3-7%

c: 7-12%

d: 12-25%

e: 25-50%

f: 50-75%

g: > 75%

##### Salinidad:

s: salino

##### Grado de erosión

1: Ligero

2: Moderado.

3: Severo

##### Duración de las inundaciones



y: < 4 meses/año

z: > 4 meses/año

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y DE SUS COMPONENTES TAXONÓMICOS

La descripción de los suelos sigue el orden establecido en la leyenda que se muestra en la Tabla 5.

La descripción de las unidades del paisaje tiene en cuenta aspectos tales como ubicación, características climáticas, geológicas, del relieve y zonas de vida.

En las unidades cartográficas que integran el paisaje se destacan: tipos de relieve a los que pertenecen, material geológico, relieve, pendientes dominantes, erosión, drenaje, vegetación, uso actual y limitantes del uso.

También se nombran los Subgrupos de suelos que componen la unidad, indicando sus porcentajes y se enumeran las correspondientes delineaciones.

Finalmente se comentan las características y propiedades morfológicas, físicas y químicas, así como la distribución de cada componente (suelo) dentro de los tipos de relieve.

Las descripciones de los perfiles representativos se presentan en el Anexo, en orden alfanumérico.

### 3.2.1 Suelos del paisaje de montaña en clima medio muy húmedo.

El paisaje de montaña de clima medio muy húmedo corresponde a las partes más altas de la Serranía de San Lucas con alturas mayores a 300 m en relación a un nivel de base local. Está profundamente disectado; el relieve es fuertemente quebrado, escarpado y muy escarpado, con pendientes dominantes entre 25 y 75%.

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y cuarzomonzonita) y volcánicas félsicas (riolita, riodacita), en las zonas de montaña, y a partir de sedimentos coluvioaluviales en los vallecitos.

Los tipos de relieve presentes son filas - vigas y vallecitos estrechos coluvio aluviales.

Las unidades cartográficas delimitadas son las siguientes:

#### 3.2.1.1 Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox - Typic Troprothents. Símbolos en el mapa: MPAe, MP Af, MP Af1, MP Af2.

Esta asociación se encuentra en el tipo de relieve de filas - vigas; el relieve varía de fuertemente quebrado a escarpado, de laderas largas complejas y cimas agudas, disección moderadamente densa y profunda, con pendientes entre 25 y 75% y presencia de afloramientos rocosos en sectores. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y cuarzomonzonita). Esta unidad presenta, en sectores, remoción en masa y erosión en grado ligero a moderado.

La vegetación natural está compuesta por amarillo, cedro, yarumo, palmas, helechos y clavellinos; los usos más importantes son la explotación del bosque para extracción de madera; los sectores desmontados se dedican a la ganadería extensiva, con potreros en pasto natural.

Las principales limitaciones para el uso son: la pendiente fuerte, la acidez extremada, la baja fertilidad, la susceptibilidad a la erosión de los suelos y la presencia de afloramientos rocosos en sectores.

Los componentes taxonómicos de la asociación son Typic Dystropepts (perfil SB-38) en un 40%; Typic Hapludox (perfil SB-36) en un 40% y Typic Troprothents (perfil SB-37) en un 20%.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar

| Paisaje | Clima            | Tipo de relieve | Litología sedimentos                                              | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                                                        | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos                                                      | No perfil.                     | %                    | Características principales de los suelos                                                                                                                                                                                                                                      | Símbolo mapa                                                       | Superficie (ha)                                                                       |
|---------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MONTAÑA | MEDIO MUY HÚMEDO | FILAS-VIGAS     | Rocas plutónicas: cuarzodiorita, granodiorita y cuar-zomonzonita. | Relieve fuertemente quebrado a escarpado, de laderas largas complejas, cimas agudas; presencia de aflora-mientos rocosos en sectores, disección moderadamente densa y profunda; remoción en masa en sectores | Asociación<br>TYPIC DYSTROPEPTS                                                                    | SB-38                          | 40                   | Muy fuerte a extremadamente ácidos, muy baja saturación de bases, fertilidad baja a muy baja, profundos, aunque con alta saturación de aluminio; texturas moderada-mente gruesas, bien drenados.                                                                               | MPAe<br>MPAf<br>MPAf1<br>MPAf2                                     | 33.739,7<br>62.733,1<br>2.844,2<br>2.246,6                                            |
|         |                  |                 | Flujos volcánicos riolíticos y riodacíticos                       | Relieve fuertemente quebrado a escarpado, de laderas largas, complejas disección moderadamente densa y profunda; remoción en masa en sectores (soliflucción y deslizamientos).                               | Asociación<br>OXIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC TROPORTHENTS                          | SB-32<br>SB-39<br>SB-33        | 40<br>35<br>25       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |
|         |                  | VALLECITOS      | Sedimentos coluvio-aluviales actuales.                            | Áreas estrechas de relieve plano, que reciben aportes laterales y longitudinales de sedimentos de sectores adyacentes.                                                                                       | Asociación<br>TYPIC TROPOFLU-<br>VENTS<br>TYPIC ENDOAQUENTS                                        | SB-69<br>SB-35                 | 60<br>40             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |
|         | CÁLIDO HÚMEDO    | FILAS-VIGAS     | Rocas plutónicas cuarzodiorita, granodiorita y cuar-zomonzonita.  | Relieve quebrado a escarpado laderas lar-gas y medias, complejas, disección moderada-mente densa y moderadamente profunda, modelado por escurrimientos difuso y concentrado.                                 | Asociación<br>OXIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC TROPORTHENTS                          | SB-42<br>SB-63<br>SB-68        | 45<br>35<br>20       | Muy fuerte a extremadamente ácidos, baja saturación de bases, fertilidad muy baja, moderadamente profundos aunque con alta saturación de aluminio, texturas medias a finas, bien drenados.                                                                                     | MVAe<br>MVAe1<br>MVAf                                              | 13.357,4<br>4.744,5<br>199.205,7                                                      |
|         |                  |                 | Flujos volcánicos riolíticos y riodacíticos                       | Relieve quebrado a escarpado de laderas largas y medias, complejas, disección densa y modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa en sectores                                         | Asociación<br>OXIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC EUTROPEPTS<br>TYPIC TROPORTHENTS<br>LITHIC<br>TROPORTHENTS | SB-1<br>SB-41<br>SB-2<br>SB-48 | 30<br>30<br>20<br>20 | Moderada a fuertemente ácidos, saturación de bases media a alta, fertilidad moderada, excepto en los Dystropepts, muy superficia-les a moderadamente profundos, saturación de aluminio media a alta, texturas medias a modera-damente gruesas, bien a excesi-vamente drenados. |                                                                    |                                                                                       |
|         |                  |                 | Rocas metamór-ficas: esquistos y anfibolitas                      | Relieve fuertemente quebrado a escarpado, de laderas largas y medias complejas, modelados por escurrimientos difuso y con-centrado, remoción en masa en sectores.                                            | Asociación<br>TYPIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC TROPORTHENTS<br>LITHIC DYSTROPEPTS                        | SB-29<br>SB-28<br>SB-15        | 50<br>25<br>25       | Extremada a fuertemente ácidos, saturación de bases baja, fertili-dad baja, superficiales a mode-radamente profundos, aunque con saturación de aluminio muy alta, texturas moderadamente gruesas, bien drenados.                                                               |                                                                    |                                                                                       |
|         |                  | FILAS-VIGAS     | Flujos volcánicos riolíticos y riodacíticos                       | Relieve quebrado a escarpado de laderas largas y medias, complejas, disección densa y modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa en sectores                                         | Asociación<br>OXIC DYSTROPEPTS<br>TYPIC EUTROPEPTS<br>TYPIC TROPORTHENTS<br>LITHIC<br>TROPORTHENTS | SB-1<br>SB-41<br>SB-2<br>SB-48 | 30<br>30<br>20<br>20 | Moderada a fuertemente ácidos, saturación de bases media a alta, fertilidad moderada, excepto en los Dystropepts, muy superficia-les a moderadamente profundos, saturación de aluminio media a alta, texturas medias a modera-damente gruesas, bien a excesi-vamente drenados. | MVBd1<br>MVBd2<br>MVBe<br>MVBe1<br>MVBe2<br>MVBf<br>MVBf1<br>MVBf2 | 1.314,3<br>177,0<br>2.421,4<br>25.292,5<br>1.239,2<br>5.217,4<br>183.929,7<br>2.636,8 |
|         |                  |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |
|         |                  |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |
|         |                  |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje | Clima  | Tipo de relieve               | Litología sedimentos                              | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                              | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos | No perfil. | %  | Características principales de los suelos                                                                                                                                                                                                   | Símbolo mapa | Superficie (ha) |
|---------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| MONTAÑA | CÁLIDO | CRESTA HOMOCLINAL             | Calizas                                           | Relieve quebrado a escarpado, de laderas medias y rectas, afectadas por escurrimiento concentrado y disolución de carbonatos.                                                      | Asociación LITHIC TROPORTHENTS                | SB-55      | 50 | Moderadamente alcalinos, saturación de bases alta, fertilidad alta a moderada, superficiales a moderadamente profundos, texturas finas a moderadamente gruesas, bien drenados.                                                              | MVDd1        | 20.282,6        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | ENTIC HAPLUDOLLS                              | SB-56      | 25 |                                                                                                                                                                                                                                             | MVDe1        | 4.968,1         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | TYPIC HAPLUDOLLS                              | SB-72      | 25 |                                                                                                                                                                                                                                             | MVDf1        | 340,6           |
|         | HÚMEDO | VALLECITO                     | Sedimentos coluvio-aluviales actuales.            | Relieve ligeramente plano a plano, con aportes de sedimentos laterales y longitudinales.                                                                                           | Consociación FLUVAQUENTIC EUTROPEPTS          | SB-3       | 60 | Neutros a moderadamente alcalinos, alta saturación de bases, fertilidad moderada, moderadamente profundos texturas moderadamente finas a finas, moderadamente bien drenados.                                                                | MVEa         | 8.434,8         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | MVEb         | 7.600,9         |
|         | SECO   | CAÑÓN                         | Calizas                                           | Relieve muy escarpado, disección densa y profunda; frecuentes afloramientos de rocas con desplomes por gravedad.                                                                   | Grupo Indiferenciado MISCELÁNEO ROCOSO        |            | 65 | Afloramientos rocosos dominantes. Los suelos son superficiales de texturas francas y fertilidad moderada.                                                                                                                                   | MVFg1        | 29.185,0        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | LITHIC TROPORTHENTS                           | SB-55      | 35 |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |
|         | SECO   | ESPINAZO Y CRESTÓN HOMOCLINAL | Areniscas calcáreas intercaladas con arcillolitas | Relieve fuertemente quebrado a escarpado, laderas medias y cortas de cimas agudas, disección densa y moderadamente profunda, afloramientos rocosos y remoción en masa en sectores. | Asociación TYPIC USTORTHENTS                  | BL-86      | 65 | Ligeramente ácidos, a neutros, alta saturación de bases, fertilidad alta, moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, drenaje bueno a excesivo.                                                          | MWAe1        | 1.000,4         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERTIC USTROPEPTS                             | PJ-38      | 35 |                                                                                                                                                                                                                                             | MWAe2        | 243,3           |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | MWaf2        | 48.973,7        |
| LOMAS   | CÁLIDO | LOMAS                         | Arcillolitas y areniscas calcáreas.               | Relieve fuertemente quebrado a escarpado, laderas cortas, rectas, con cimas agudas; modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa en sectores.                | Asociación VERTIC USTROPEPTS                  | PC-45      | 65 | Neutros a moderadamente alcalinos, alta saturación de bases, fertilidad alta, moderadamente profundos a superficiales, texturas finas a moderadamente finas, moderadamente bien drenados.                                                   | MWBe1        | 2.014,5         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | LITHIC HAPLUSTOLLS                            | PC-46      | 35 |                                                                                                                                                                                                                                             | MWBe2        | 12.365,7        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | MWBf1        | 2.004,5         |
|         |        |                               | Rocas plutónicas: cuarzodiorita granodiorita      | Relieve quebrado a fuertemente quebrado, con laderas cortas complejas, de cimas redondeadas, disección moderada, y poco profunda, remoción en masa en sectores.                    | Asociación TYPIC DYSTROPEPTS                  | SB-62      | 60 | Fuerte a extremadamente ácidos, media a baja saturación de bases, fertilidad baja, profundos aunque con alta saturación de aluminio, texturas moderadamente gruesas, bien drenados.                                                         | LVAd         | 1.719,3         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | TYPIC TROPORTHENTS                            | SB-61      | 40 |                                                                                                                                                                                                                                             | LVAe1        | 74.263,8        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | LVAe2        | 12.198,0        |
| LOMEROS | HÚMEDO | LOMAS                         | Flujos volcánicos: riolíticos y riodacíticos.     | Relieve quebrado a escarpado, de laderas cortas, medias, complejas, de cimas redondeadas, modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa en sectores.          | Asociación TYPIC DYSTROPEPTS                  | SB-25      | 40 | Moderada a muy fuertemente ácidos, moderada a baja saturación de bases, superficiales a profundos aunque con moderada a alta saturación de aluminio, fertilidad muy baja a moderada, texturas finas a moderadamente gruesas, bien drenados. | LVBd1        | 5.534,3         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | TYPIC HAPLUDOX                                | SB-44      | 40 |                                                                                                                                                                                                                                             | LVBe1        | 11.378,0        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    | LITHIC TROPORTHENTS                           | SB-12      | 20 |                                                                                                                                                                                                                                             | LVBf1        | 34.411,5        |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | LVBf2        | 1.790,1         |
|         |        |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              | 84,9            |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje               | Clima            | Tipo de relieve                   | Litología sedimentos                        | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                              | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos                                      | No perfil.                       | %                      | Características principales de los suelos                                                                                                                                                                     | Símbolo mapa                                                                        | Superficie (ha)                                                                                             |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L<br>O<br>M<br>B<br>O | CÁLIDO<br>HÚMEDO | LOMAS                             | Rocas metamórficas esquistos y anfibolitas. | Relieve quebrado a escarpado, pendientes cortas, complejas, ligeramente disectado y modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción tipo pata de vaca en sectores.      | Asociación<br>TYPIC DYSTROPEPTS<br><br>LITHIC TROPORTHENTS                         | SB-30<br><br>SB-16               | 50<br><br>30           | Muy fuerte a extremadamente ácidos, baja a muy baja saturación de bases, fertilidad muy baja, superficiales a profundos aunque con saturación de aluminio muy alta, texturas gruesas a medias, bien drenados. | LVCd<br>LVCE<br>LVCE1<br>LVCf<br>LVCf1                                              | 1.435,1<br>26.365,7<br>221,1<br>1.473,9<br>1.011,9                                                          |
|                       |                  |                                   | Arcillolitas y conglomerados                | Relieve ondulado a quebrado, laderas cortas y complejas, disección densa y poco profunda, modelado por escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa (pata de vaca).       | Consociación<br>TYPIC TROPORTHENTS                                                 | SB-52                            | 70                     | Extremadamente ácidos, saturación de bases baja, fertilidad baja superficiales, saturación de aluminio muy alta, texturas medias a finas, moderadamente bien drenados.                                        | LVDc1<br>LVDc2<br>LVDd<br>LVDd1<br>LVDd2<br>LVDd3<br>LVDe2                          | 305,9<br>850,2<br>3.242,1<br>4.996,3<br>35.031,6<br>1.746,4<br>3.434,3                                      |
|                       |                  |                                   | Calizas                                     | Relieve moderadamente inclinado a fuertemente inclinado, laderas cortas y rectas, poco disectadas; modelado por escurrimiento difuso, remoción en masa.                            | Consociación<br>LITHIC HAPLUDOLLS                                                  | SB-50                            | 55                     | Moderadamente ácidos a ligeramente alcalinos, saturación de bases alta, moderada fertilidad, superficiales, texturas finas, bien drenados.                                                                    | LVEc1<br>LVEd1                                                                      | 348,4<br>5.659,9                                                                                            |
|                       | CÁLIDO<br>SECO   | CRESTÓN<br>HOMOCLINAL Y<br>LOMAS. | Calizas                                     | Relieve moderadamente inclinado a ondulado y fuertemente quebrado, de laderas largas y rectas, poco disectadas; modelado por escurrimiento difuso.                                 | Asociación<br>LITHIC HAPLUSTOLLS<br><br>ENTIC HAPLUSTOLLS<br><br>LITHIC USTROPEPTS | BL-21<br><br>BL-57<br><br>BL-53  | 40<br><br>30<br><br>20 | Neutros a ligeramente alcalinos, abundantes carbonatos, alta saturación de bases, fertilidad alta, superficiales a moderadamente profundos, texturas finas, bien drenados.                                    | LWAc<br>LWAd<br>LWAd2<br>LWAE<br>LWAE2                                              | 3.654,5<br>4.308,0<br>280,2<br>874,5<br>1.327,8                                                             |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    | Asociación<br>VERTIC USTROPEPTS<br><br>LITHIC USTROPEPTS<br><br>TYPIC USTORTHENTS  | BL-154<br><br>BL-53<br><br>PC-47 | 50<br><br>30<br><br>20 |                                                                                                                                                                                                               | LWBC<br>LWBC2<br>LWBd<br>LWBd1<br>LWBd2<br>LWBe1<br>LWBe2<br>LWBf<br>LWBf1<br>LWBf2 | 3.756,4<br>5.532,0<br>210,4<br>12.067,6<br>20.014,6<br>3.693,4<br>119.667,9<br>600,6<br>1.460,8<br>15.988,9 |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    | Asociación<br>TYPIC USTROPEPTS<br><br>TYPIC USTORTHENTS                            | PC-38<br><br>BL-127              | 60<br><br>30           |                                                                                                                                                                                                               | LWHd2<br>LWHe2<br>LWHf2                                                             | 595,2<br>1.654,1<br>4.083,6                                                                                 |
|                       |                  | ESPINAZOS Y<br>LOMAS              | Areniscas y conglomerados                   | Relieve quebrado a escarpado, de laderas cortas y rectas, cimas agudas, con disección densa y poco profunda, modelado por escurrimientos difuso y concentrado.                     | Asociación<br>USTOXIC DYSTROPEPTS<br><br>LITHIC USTORTHENTS                        | SB-5<br><br>SB-21                | 60<br><br>40           | Moderadamente ácidos, baja a moderada saturación de bases, fertilidad moderada a baja, moderada a alta saturación de aluminio, moderadamente profundos a muy superficiales, texturas medias, bien drenados.   | LWCd1<br>LWCE1                                                                      | 3.119,6<br>1.679,8                                                                                          |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    | Asociación<br>TYPIC USTIPSAMMENTS<br><br>TYPIC HAPLUSTALFS                         | PZ-8<br><br>PZ-7                 | 65<br><br>35           |                                                                                                                                                                                                               | LWDC2<br>LWDD2<br>LWDE2                                                             | 4.214,1<br>915,9<br>1.670,4                                                                                 |
|                       |                  | LOMAS                             | Areniscas                                   | Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado de cimas redondeadas y aplanadas, laderas cortas y medias; modelado por escurrimiento difuso y pata de vaca en grado moderado. |                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |
|                       |                  |                                   |                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje                              | Clima          | Tipo de relieve | Litología sedimentos                     | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                          | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos | No perfil | %  | Características principales de los suelos                                                                                                                                                             | Símbolo mapa | Superficie (ha) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| L<br>O<br>M<br>B<br>R<br>E<br>Í<br>O | CÁLIDO<br>SECO | LOMAS           | Areniscas y arcillolitas                 | Relieve ondulado a fuertemente quebrado, laderas cortas y medias complejas, moderadamente disectado, con escurrimientos difuso y concentrado, remoción en masa (pata de vaca). | Asociación<br>TYPIC USTORTHERENTS             | PC-28     | 35 | Ligera a moderadamente alcalinos, muy alta saturación de bases, fertilidad alta, moderadamente profundos, texturas finas a gruesas, moderadamente bien a excesivamente drenados.                      | LWEc2        | 1.692,9         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                | TYPIC<br>USTIPSAMMENTS                        | BL-150    | 30 |                                                                                                                                                                                                       | LWEc3        | 488,9           |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                | VERTIC USTROPEPTS                             | BL-148    | 25 |                                                                                                                                                                                                       | LWEe2        | 16.239,4        |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWEe3        | 12.759,0        |
|                                      |                |                 | Conglomerados                            | Relieve ondulado a quebrado, laderas cortas complejas, disección moderada; afectado por escurrimientos difuso, remoción en masa (pata de vaca).                                | Consociación<br>TYPIC USTORTHERENTS           | BL-127    | 80 | Moderadamente ácidos, saturación de bases alta, fertilidad moderada, superficiales, texturas gruesas, drenaje excesivo.                                                                               | LWFc         | 258,1           |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWFc1        | 2.861,8         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWFD2        | 831,6           |
|                                      |                |                 | Arcillolitas                             | Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, laderas cortas y complejas, disección densa y poco profunda, remoción en masa y escurrimiento difuso en sectores.         | Consociación<br>TYPIC USTROPEPTS              | BL-49     | 80 | Fuertemente ácidos a neutros, saturación de bases alta, superficiales, texturas finas, moderadamente bien drenados, fertilidad alta.                                                                  | LWlb         | 98,3            |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWlc         | 798,3           |
|                                      |                |                 |                                          | Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, laderas cortas a medias complejas, disección ligera y profunda; escurrimiento difuso.                                     | Consociación<br>CHROMIC CALCIUS-<br>TERTS     | PC-24     | 90 | Moderadamente alcalinos, abundantes carbonatos, saturación de bases muy alta, fertilidad alta, superficiales, texturas finas, bien drenados.                                                          | LWJc         | 2.800,1         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWJc1        | 333,7           |
|                                      |                |                 |                                          | Relieve ondulado a quebrado, laderas cortas y complejas, ligeramente disectado, escurrimiento concentrado, principalmente, y remoción en masa en sectores                      | Consociación<br>FLUVENTIC DYSTRO-<br>PEPTS    | PJ-52     | 75 | Muy fuertemente ácidos, saturación de bases baja, fertilidad moderada, saturación de aluminio moderada, moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas a finas, moderadamente bien drenados. | LWJd1        | 1.099,5         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWJd2        | 18.820,0        |
|                                      |                |                 | Areniscas y sedimentos coluvio-aluviales | Relieve ondulado a quebrado, erosión laminar y en surcos de forma severa en interfluvios y acumulación en las depresiones.                                                     | Asociación<br>MISCELÁNEO EROSIO-<br>NADO      | BL-155    | 60 | Predominio de no suelo. En las depresiones suelos neutros con alta saturación de bases, fertilidad alta, moderadamente profundos, texturas finas y drenaje moderado.                                  | LWJc         | 3.604,2         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                | VERTIC USTROPEPTS                             |           | 40 |                                                                                                                                                                                                       | LWJc1        | 2.573,5         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWJd1        | 21.378,7        |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWJd2        | 8.331,3         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWJe1        | 4.592,4         |
|                                      |                | VALLECITOS      | Sedimentos aluviales actuales            | Relieve plano a ligeramente ondulado modelado por escurrimiento difuso.                                                                                                        | Consociación<br>FLUVENTIC USTRO-<br>PEPTS     | BL-152    | 90 | Ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, saturación de bases alta, fertilidad alta, profundos, texturas finas a moderadamente finas, bien drenados, presencia de sales y sodio en profundidad.     | LWKc         | 93,9            |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWKc2        | 5.039,5         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWKd2        | 1.381,7         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                | Consociación<br>TYPIC HAPLUSTERTS             | PC-17     | 80 | Moderadamente ácidos a neutros, alta saturación de bases, fertilidad muy alta, moderadamente profundos, texturas moderadamente finas, moderadamente bien drenados.                                    | LWLc3        | 368,5           |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWLd3        | 1.742,2         |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWNa         | 13.052,0        |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWNB         | 465,4           |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWOa         | 19.164,2        |
|                                      |                |                 |                                          |                                                                                                                                                                                |                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       | LWOB         | 1.942,8         |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje                                        | Clima            | Tipo de relieve             | Litología sedimentos                                         | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos | No perfil | %  | Características principales de los suelos                                                                                                                                                                                                     | Simbolo mapa           | Superficie (ha)               |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| P<br>I<br>E<br>D<br>E<br>M<br>O<br>N<br>T<br>E | CÁLIDO<br>HÚMEDO | GLACÍS<br>DE<br>ACUMULACIÓN | Sedimentos aluviales actuales derivados de rocas volcánicas. | Relieve ligeramente plano a ligeramente inclinado, poco disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado. | Asociación<br>TYPIC TROPORTHENTS              | SB-7      | 50 | Moderadamente ácidos a neutros, moderada a alta saturación de bases, fertilidad baja a moderada, muy superficiales a profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados.                                                                | PVAa<br>PVAb<br>PVAc1  | 28.506,5<br>13.769,2<br>812,1 |
|                                                |                  |                             | Sedimentos aluviales actuales derivados de rocas calcáreas.  | Relieve plano a moderadamente inclinado, poco disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado.           | Consociación<br>TYPIC HAPLUDOLLS              | SB-53     | 60 |                                                                                                                                                                                                                                               | PVBa<br>PVBb<br>PVBc1  | 7.471,1<br>6.464,1<br>377,0   |
|                                                |                  |                             | Sedimentos aluviales antiguos.                               | Relieve ligeramente inclinado a ondulado, poco disectado; afectado por escurrimientos difuso y concentrado.          | Consociación<br>OXIC DYSTROPEPTS              | SB-60     | 75 | Muy fuertemente ácidos, saturación de bases baja, fertilidad muy baja, profundos aunque con alta saturación de aluminio, texturas moderadamente gruesas con gravillas, bien drenados.                                                         | PVCb<br>PVCb1<br>PVCc1 | 2.517,0<br>8.514,1<br>2.972,1 |
|                                                | CÁLIDO<br>SECO   | GLACÍS<br>DE<br>ACUMULACIÓN | Sedimentos aluviales actuales                                | Relieve plano a ligeramente plano, no disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado.                   | Consociación<br>TYPIC ARGISTOLLS              | BL-111    | 90 | Moderada a fuertemente ácidos, saturación de bases alta, fertilidad alta, superficiales, texturas medias a moderadamente finas, bien drenados, sales a más de 80 cm de la superficie.                                                         | PWAa                   | 19.508,5                      |
|                                                |                  |                             |                                                              |                                                                                                                      | Asociación<br>FLUVAQUENTIC USTROPEPTS         | BL-133    | 40 | Moderadamente ácidos a neutros, alta saturación de bases, fertilidad alta a moderada, moderadamente profundos a superficiales, texturas medias a finas, drenaje imperfecto a moderado, algunos con sodio cerca a la superficie (Haplusterts). | PWBa                   | 29.247,2                      |
|                                                |                  |                             |                                                              |                                                                                                                      | TYPIC HAPLUSTALFS                             | BL-131    | 35 |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |
|                                                |                  |                             |                                                              |                                                                                                                      | SODIC HAPLUSTERTS                             | BL-147    | 25 |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |
|                                                |                  |                             |                                                              |                                                                                                                      | Consociación<br>SODIC HAPLUSTERTS             | PZ-3      | 90 | Neutros, altas saturación de bases y fertilidad, moderadamente profundos, texturas finas, moderadamente bien drenados, con sales y sodio.                                                                                                     | PWDa<br>PWDb           | 47.462,6<br>1.021,2           |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje                                        | Clima              | Tipo de relieve                            | Litología sedimentos                                | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                             | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos                                             | No perfil                          | %                      | Características principales de los suelos                                                                                                                                                            | Símbolo mapa                                             | Superficie (ha)                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P<br>I<br>E<br>D<br>E<br>M<br>O<br>N<br>T<br>E | CÁLIDO<br><br>SECO | GLACÍS DE<br><br>EROSIÓN<br><br>Y<br>LOMAS | Sedimentos finos a gruesos                          | Relieve ligeramente ondulado a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado. | Inasociación<br>CHROMIC HAPLUSTERTS o<br><br>TYPIC USTORTHENTS o<br><br>TYPIC HAPLUSTALFS | BL-138<br><br>BL-136<br><br>BL-140 |                        | Moderadamente ácidos, saturación de bases alta, superficiales a moderadamente profundos, texturas finas a moderadamente gruesas, bien a moderadamente bien drenados.                                 | PWEb2<br>PWEC2                                           | 16.561,1<br>10.340,9                                                    |
|                                                |                    |                                            | Sedimentos finos a gruesos con o sin capa de gravas | Relieve ligeramente plano a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimiento difuso.                   | Asociación<br>USTOXIC DYSTROPEPTS<br><br>TYPIC USTORTHENTS                                | BL-134<br><br>BL-135               | 60<br><br>40           | Muy fuertemente ácidos, saturación de bases y fertilidad bajas, moderadamente profundos aunque con alta saturación de aluminio, texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, bien drenados. | PWFa<br>PWFb1<br>PWFb2<br>PWFc2                          | 798,6<br>10.604,9<br>8.536,2<br>2.858,7                                 |
|                                                |                    |                                            | Arcillolitas                                        | Relieve ligeramente plano a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimiento difuso.                   | Consociación<br>VERTIC USTROPEPTS                                                         | BL-50                              | 50                     | Fuertemente ácidos a casi neutros, alta a moderada saturación de bases, fertilidad moderada, moderadamente profundos, texturas finas, moderadamente bien drenados.                                   | PWGa<br>PWGb<br>PWGb1<br>PWGb2<br>PWGc<br>PWGc1<br>PWGc2 | 228,9<br>33.484,1<br>2.511,0<br>1.065,6<br>8.789,7<br>609,3<br>13.393,7 |
|                                                |                    |                                            | Sedimentos aluviales actuales                       | Relieve plano, sin disección, áreas encharcables en épocas de invierno.                                           | Asociación<br>TYPIC TROPOFLUVENTS<br><br>TROPIC FLUVAQUENTS                               | SB-64<br><br>SB-65                 | 60<br><br>40           | Moderada a muy fuertemente ácidos, moderada saturación de bases, fertilidad baja a moderada, profundidad variable, texturas medias a moderadamente finas, bien a pobremente drenados.                | VVAa                                                     | 16.576,0                                                                |
|                                                |                    |                                            |                                                     |                                                                                                                   | Consociación<br>TROPIC FLUVAQUENTS                                                        | SB-57                              | 90                     | Fuerte a muy fuertemente ácidos, alta saturación de bases, fertilidad moderada, muy superficiales, texturas moderadamente finas a finas, muy pobremente drenados.                                    | VVBaz                                                    | 11.865,5                                                                |
|                                                |                    |                                            |                                                     | Relieve plano, sin disección, sometido a escurrimiento difuso, con inundaciones ocasionales.                      | Asociación<br>VERTIC TROPAQUEPTS<br><br>FLUVENTIC USTROPEPTS<br><br>ENTIC HAPLUSTERTS     | PS-20<br><br>PS-6<br><br>PS-10     | 40<br><br>30<br><br>30 | Fuertemente ácidos a neutros, alta saturación de bases, fertilidad alta, superficiales a moderadamente profundos, drenaje muy pobre a moderado.                                                      | VWAa                                                     | 7.051,7                                                                 |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje                                                            | Clima            | Tipo de relieve           | Litología sedimentos          | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                      | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos                                          | No perfil                 | %              | Características principales de los suelos                                                                                                                                                                                                            | Símbolo mapa           | Superficie (ha)                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| P<br>L<br>A<br>N<br>O<br>I<br>N<br>D<br>U<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E | CÁLIDO<br>HÚMEDO | PLANO<br>DE<br>INUNDACIÓN | Sedimentos aluviales actuales | Albardones de forma convexa, de relieve plano, modelado por escurrimiento difuso, inundaciones regulares                                                                   | Consociación<br>TYPIC TROPOFLUVENTS                                                    | SB-14                     | 85             | Ligeramente alcalinos, saturación de bases alta, fertilidad moderada, muy profundos, texturas medias a moderadamente finas, bien drenados.                                                                                                           | RVBa<br>RVBay          | 72.813,7<br>1.900,7            |
|                                                                    |                  |                           |                               | Cubetas de relieve plano cóncavo sometidas a inundaciones frecuentes y regulares de corta y larga duración.                                                                | Asociación<br>TYPIC TROPAQUEPTS<br>TROPIC FLUVAQUENTS<br>AERIC TROPAQUEPTS             | BL-149<br>SB-8<br>BL-141  | 40<br>35<br>25 | Fuertemente ácidos a neutros, saturación de bases alta, fertilidad alta a moderada, superficiales, texturas finas a medias, pobre a muy pobremente drenados.                                                                                         | RVCay<br>RVCaz         | 11.105,3<br>239.409,4          |
|                                                                    |                  |                           |                               | Orillares actuales de relieve ligeramente plano, con alternancia de superficies semilunares cóncavas y convexas; sometidos a inundaciones regulares, cortas y prolongadas. | Complejo<br>TROPIC FLUVAQUENTS<br>TYPIC TROPOFLUVENTS                                  | SB-17<br>SB-31            | 60<br>40       | Moderadamente ácidos a neutros, saturación de bases y fertilidad altas, superficiales a moderadamente profundos, texturas moderadamente finas y medias, pobre a moderadamente bien drenados.                                                         | RVDay<br>RVDaz         |                                |
|                                                                    | CÁLIDO<br>SECO   | PLANO<br>DE<br>INUNDACIÓN | Sedimentos aluviales actuales | Albardones de relieve plano a plano convexo, modelados por escurrimiento difuso.                                                                                           | Grupo Indiferenciado<br>AQUIC HAPLUSTOLLS y<br>AQUIC USTROPEPTS y<br>TYPIC HAPLUSTALFS | BL-143<br>P-2<br>BL-145   | 35<br>35<br>30 | Neutros a fuertemente alcalinos, muy alta saturación de bases, fertilidad moderada a alta, profundos a muy superficiales, texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, drenaje moderado a imperfecto, altos en sodio y ligeramente salinos. | RWBa                   | 17.753,9                       |
|                                                                    |                  |                           |                               |                                                                                                                                                                            | Asociación<br>ENTIC HAPLUSTOLLS<br>TYPIC USTIFLUVENTS<br>AERIC TROPIC FLUVAQUENTS      | BL-130<br>BL-129<br>BL-28 | 50<br>20<br>30 | Neutros a fuertemente alcalinos, muy altos en saturación de bases, fertilidad alta a baja, superficiales a moderadamente profundos, texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, bien a pobremente drenados, algunos con sales y sodio.     | RWCa<br>RWCas<br>RWCay | 8.970,1<br>3.864,0<br>12.283,8 |
|                                                                    |                  |                           | Sedimentos                    | Cubetas extensas de relieve plano cóncavo, sometidas a inundaciones frecuentes y regulares de corta y larga duración.                                                      | Consociación<br>TYPIC TROPAQUEPTS                                                      | BL-128                    | 80             | Moderadamente ácidos a neutros, alta saturación de bases, fertilidad moderada a alta, superficiales, texturas gruesas a moderadamente gruesas, drenaje muy pobre a imperfecto.                                                                       | RWDay<br>RWDaz         | 12.135,3<br>112.856,4          |
|                                                                    |                  |                           |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |
|                                                                    |                  |                           |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |
|                                                                    |                  |                           |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |



TABLA 5. Leyenda de suelos del departamento de Bolívar (cont.).

| Paisaje                                                          | Clima       | Tipo de relieve     | Litología sedimentos                                      | Características del relieve y procesos morfodinámicos                                                                                                                          | Unidad cartográfica y componentes taxonómicos               | No perfil            | %            | Características principales de los suelos                                                                                                                                                             | Símbolo mapa         | Superficie (ha)           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| P<br><br>L<br><br>A<br><br>N<br><br>I<br><br>C<br><br>I<br><br>E | CÁLIDO SECO | PLANO DE INUNDACIÓN | Sedimentos aluviales actuales                             | Orillares subactuales, de relieve ligeramente plano, con alternancia de superficies semilunares cóncavas y convexas; sometidos a inundaciones regulares, cortas y prolongadas. | Complejo<br>AQUIC USTROPEPTS<br><br>TYPIC TROPAQUEPTS       | BL-144<br><br>M-3    | 60<br><br>40 | Ligeramente ácidos a moderadamente alcalinos, alta saturación de bases, alta fertilidad, moderadamente profundos a superficiales, texturas finas a medias, drenaje imperfecto a pobre.                | RWEay<br>RWEaz       | 8.534,0<br>3.607,7        |
|                                                                  |             |                     |                                                           | Orillares actuales, de relieve ligeramente plano, con alternancia de superficies semilunares cóncavas y convexas; sometido a inundaciones regulares, cortas y prolongadas.     | Complejo<br>TYPIC USTIFLUVENTS<br><br>TROPIC FLUVAQUENTS    | PZ-40<br><br>PZ-41   | 50<br><br>40 | Ligeramente ácidos a neutros saturación de bases alta, fertilidad moderada, profundos a muy superficiales, texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, bien a pobremente drenados.          | RWFay<br>RWFaz       | 1.556,3<br>17.562,6       |
|                                                                  |             |                     |                                                           | Relieve ligeramente ondulado, modelado por escurrimiento difuso.                                                                                                               | Consociación<br>TYPIC USTIPSAMMENTS                         | BL-142               | 65           | Ligeramente ácidos, mediana saturación de bases, moderada fertilidad, profundos, texturas gruesas, bien drenados.                                                                                     | RWAb                 | 2.840,2                   |
|                                                                  |             | TERRAZA ALUVIAL     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              |                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |
|                                                                  |             | PLANO FLUVIO MARINO | Sedimentos marinos actuales                               | Barras de playa, de relieve plano a ligeramente plano con superficies cóncavas y convexas.                                                                                     | Complejo<br>TYPIC USTIPSAMMENTS<br><br>TYPIC PSAMMAQUENTS   | PC-27<br><br>BL-126  | 60<br><br>40 | Neutros a fuertemente alcalinos, muy alta saturación de bases, fertilidad muy baja a moderada, profundos a muy superficiales, texturas gruesas, drenaje excesivo o pobre, presencia de sales y sodio. | RWGas                | 3.519,1                   |
|                                                                  |             |                     | Sedimentos fluvio-marinos mezclados con material orgánico | Marismas de relieve plano, sometidas a inundaciones frecuentes.                                                                                                                | Asociación<br>TROPIC FLUVAQUENTS<br><br>HYDRIC TROPOHEMISTS | PS-52<br><br>PR-4    | 60<br><br>40 | Moderada a extremadamente ácidos, alta a baja saturación de bases, fertilidad alta, muy superficiales, texturas gruesas muy pobremente drenados.                                                      | RWHaz                | 10.402,4                  |
|                                                                  |             | TERRAZA LITORAL     | Sedimentos marinos recientes                              | Relieve plano, susceptible de encharcamientos.                                                                                                                                 | Consociación<br>HALIC HAPLUSTERTS                           | BL-123               | 95           | Moderadamente ácidos a moderadamente alcalinos, muy alta saturación de bases, alta fertilidad, superficiales, texturas finas, imperfectamente drenados, presencia de sales y sodio.                   | RWlas                | 2.990,4                   |
|                                                                  |             |                     |                                                           | Relieve plano a ligeramente plano, ligera disección.                                                                                                                           | Asociación<br>LITHIC HAPLUSTALFS<br><br>TYPIC HAPLUSTALFS   | BL-125<br><br>BL-120 | 40<br><br>40 | Neutros, muy alta saturación de bases, fertilidad moderada, superficiales, texturas medias a gruesas, bien drenados.                                                                                  | RWJa<br>RWJb<br>RWJc | 3.280,6<br>457,5<br>124,9 |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              |                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              |                                                                                                                                                                                                       |                      | Camaroneras               |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              | Canteras                                                                                                                                                                                              |                      | 73,4                      |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              | Cuerpos de Agua y Río                                                                                                                                                                                 | CN                   | 242.740,7                 |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              | Salinas                                                                                                                                                                                               |                      | 156,1                     |
|                                                                  |             |                     |                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |              | Zonas Urbanas                                                                                                                                                                                         | ZU                   | 15.835,6                  |





MPAe: Asociación Typic Dystropepts-Typic Hapludox -Typic Troorthents, pendientes 25-50%.

aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60% ; han evolucionado a partir de granodioritas meteorizadas.

MPAf: Asociación Typic Dystropepts-Typic Hapludox -Typic Troorthents, pendientes 50-75%.

Morfológicamente el perfil muestra una secuencia de horizontes A/B/C, con un horizonte A grueso, de color negro a pardo grisáceo y textura franco arenosa a franco arcillo arenosa; el horizonte B es profundo, de color gris claro con manchas pardas y rojizas y textura franco arcillo arenosa; el C es de color rojo amarillento, con textura franca.

MPAf1: Asociación Typic Dystropepts-Typic Hapludox -Typic Troorthents, pendientes 50-75%, erosión ligera.

MPAf2: Asociación Typic Dystropepts-Typic Hapludox -Typic Troorthents, pendientes 50-75%, erosión moderada

La reacción del suelo es extremadamente ácida a muy fuertemente ácida; el contenido de materia orgánica es alto en superficie y bajo en profundidad, la saturación de bases es baja; la capacidad catiónica de cambio es alta en el primer horizonte y baja en los inferiores; los contenidos de magnesio y potasio son medios en el primer horizonte y bajos en los inferiores; la saturación de aluminio es alta en los horizontes superficiales y muy alta en los de profundidad; las bases totales son bajas y la fertilidad es muy baja.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-38)**

Estos suelos se ubican en la parte baja (falda) del tipo de relieve de filas -vigas. Son profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, tienen buen drenaje y han evolucionado a partir de granodioritas.

El perfil tiene una sucesión de horizontes tipo A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, y de textura franco arenosa; el horizonte B es pardo a pardo oscuro con manchas rojo amarillentas y textura franco arenosa a franco arcillo arenosa; sigue un C de color gris y de textura franco arcillo arenosa.

Químicamente los suelos tienen una reacción muy fuertemente ácida; la materia orgánica es media en el horizonte superficial y baja en profundidad; la capacidad catiónica de cambio, el magnesio y el potasio presentan valores medios en la parte superior del suelo y bajos en los horizontes inferiores; la saturación de aluminio es baja en el primer horizonte y muy alta en los inferiores; la fertilidad es baja.

#### **Suelos Typic Hapludox (Perfil SB-36)**

Estos suelos se ubican en la parte media (ladera) de las filas - vigas; son bien drenados, profundos,

#### **Suelos Typic Troorthents (Perfil SB-37)**

Estos suelos se ubican en la parte alta (cima) de las filas - vigas; son bien drenados, moderadamente profundos aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, sometidos a erosión laminar y solifluxión tipo pata de vaca en grado ligero; formados a partir de cuarzodioritas y granodioritas meteorizadas.

El perfil es de tipo A/AC/C; el horizonte A es muy delgado, de color negro; le sigue un AC delgado, de color pardo amarillento que descansa sobre un horizonte C de color pardo amarillento, rojo amarillento y rojo. Las texturas en el perfil varían de franco arenosas a franco arcillo arenosas.

La reacción es extremadamente ácida; la materia orgánica, la capacidad catiónica de cambio, el magnesio y el potasio son altos en la parte superior del perfil y bajos en la inferior; la saturación de aluminio es moderada en los horizontes superiores y muy alta en profundidad; las bases totales y la fertilidad son bajas.



### 3.2.1.2 Asociación Oxic Dystrypepts-Typic Dystrypepts-Typic Trophorthents. Símbolos en el mapa: MPBe, MPBe1, MPBf, MPBf1.

Esta unidad se ubica en el tipo de relieve de filas - vigas, en la Serranía de San Lucas. El relieve es fuertemente quebrado a escarpado, de laderas largas y complejas, la disección moderadamente densa y profunda, con pendientes entre 25 y 75%. Hay erosión de grado ligero y remoción en masa en sectores.

El material geológico está constituido por flujos volcánicos félsicos (riolíticos, riodacíticos) los cuales han originado suelos profundos y bien drenados. Las tierras están dedicadas a la ganadería con pasto brachiaria, cultivos de plátano y algunas áreas con café y cacao con sombrío.

Las principales limitaciones para el uso son la pendiente fuerte, la susceptibilidad a la erosión, la fertilidad baja y la acidez muy fuerte.

Los componentes de la Asociación son Oxic Dystrypepts (perfil SB-32) en un 40%, Typic Dystrypepts (perfil SB-39) en un 35% y Typic Trophorthents (perfil SB-33) en un 25%.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

MPBe: Asociación Oxic Dystrypepts-Typic Dystrypepts - Typic Trophorthents, pendientes 25-50%

MPBe1: Asociación Oxic Dystrypepts-Typic Dystrypepts - Typic Trophorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

MPBf: Asociación Oxic Dystrypepts-Typic Dystrypepts - Typic Trophorthents, pendientes 50-75%.

MPBf1: Asociación Oxic Dystrypepts-Typic Dystrypepts - Typic Trophorthents, pendientes 50-75%, erosión ligera.

#### Características de los componentes taxonómicos

#### Suelos Oxic Dystrypepts (Perfil SB-32)

Estos suelos aparecen en la parte media (laderas) de las filas - vigas; son profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, bien drenados. Se han desarrollado a partir de riolitas meteorizadas.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es espeso, de color pardo a pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques angulares, débil; el B es de color pardo rojizo con manchas amarillo rojizas, textura arcillosa, estructura en bloques angulares; el C es amarillo rojizo, textura arcillosa y sin estructura (masivo).

Químicamente tienen una capacidad catiónica de cambio y contenido de potasio medios en la parte superior y bajos en los horizontes subsuperficiales; bajos contenidos de calcio, magnesio y bases totales; muy alta saturación de aluminio; la reacción es extremadamente ácida en superficie a fuertemente ácida en profundidad; la fertilidad es muy baja.

#### Suelos Typic Dystrypepts (Perfil SB-39)

Los suelos ocupan la parte baja (falda) de las filas - vigas; son suelos bien drenados y profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%; desarrollados a partir de riodacitas meteorizadas.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa; descansa sobre un horizonte B espeso, pardo amarillento con textura franco arcillo limosa a franco arcillosa; el horizonte C tiene color pardo fuerte con manchas rojizas y textura arcillosa.

Los análisis químicos muestran una reacción muy fuertemente ácida, mediana capacidad de intercambio catiónico en el horizonte superior y baja en los inferiores; el contenido de calcio y la saturación total son medios y altos en los horizontes superiores y bajos en los inferiores; la saturación de aluminio es alta a muy alta; la fertilidad es baja.



### Suelos Typic Trophents (Perfil SB-33)

Estos suelos se localizan en la parte alta de las filas - vigas; son bien drenados y profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%; se han desarrollado a partir de riolitas meteorizadas.

El perfil es de tipo A/AC/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura blocosa subangular, débil; le sigue un horizonte AC delgado, de color pardo amarillento y de textura arcillosa; el C está formado por una serie de capas de color pardo fuerte a rojo, con texturas arcillosa a arcillo limosa.

Tienen alto contenido de materia orgánica, alta capacidad de intercambio catiónica en el primer horizonte y media en los inferiores; el calcio y la saturación de bases son bajos, el aluminio alto a muy alto, la reacción es muy fuertemente ácida; la fertilidad natural es baja.

#### **3.2.1.3 Asociación Typic Tropofluents-Typic Endoaquents. Símbolo en el mapa: MPCa.**

Esta asociación está ubicada en el tipo de relieve de vallecito; presenta un relieve plano y recibe aportes longitudinales y laterales de las áreas adyacentes.

La unidad está constituida por sedimentos coluvio -aluviales actuales de texturas finas. Los suelos de esta unidad tienen un drenaje natural que varía de moderado a pobre y la profundidad efectiva de superficial a profunda, a causa del nivel freático. Están limitados para el uso por la acidez muy fuerte, la baja fertilidad y en algunos casos por el drenaje pobre.

De la vegetación natural se aprecian especies como el bambú, guásimo, clavellina y palmas; gran parte ha sido destruida y reemplazada por pastos mejorados y naturales, utilizados en ganadería extensiva.

Los componentes de la Asociación son Typic Tropofluents (perfil SB-69) en un 60% y Typic Endoaquents (perfil SB-35) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente se presenta la delineación:

MPCa: Asociación Typic Tropofluents-Typic Endoaquents, pendientes 0-3%.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Tropofluents (Perfil SB-69)**

Estos suelos se ubican en las partes más altas de los vallecitos (vegas altas); se caracterizan por ser moderadamente bien drenados, moderadamente profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, y de texturas finas.

El perfil es de tipo A/C; el horizonte A es delgado, de color pardo amarillento, con textura arcillosa; descansa sobre una serie de horizontes C de color pardo grisáceo, gris pardusco y gris con manchas pardo oscuras; la textura es arcillosa.

Químicamente tienen una reacción extremadamente ácida en el horizonte superior y muy fuertemente ácida en profundidad; el contenido de materia orgánica es medio en el primer horizonte y bajo en los demás y la saturación de bases es baja, la de aluminio es alta a muy alta excepto en el segundo horizonte; la capacidad catiónica de cambio es media y la fertilidad baja.

#### **Suelos Typic Endoaquents (Perfil SB-35)**

Estos suelos ocurren en la parte más baja e inundable de los vallecitos (vega). Son pobremente drenados, superficiales, limitados por el nivel freático; presentan texturas medianas sobre moderadamente gruesas.

El perfil tiene la secuencia de horizontes de tipo A/AC/C; el A es delgado, de color pardo oscuro, de textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares; le sigue un AC de color gris, textura franco arcillo arenosa que descansa sobre un horizonte C de color gris con manchas rojas y pardas.

La reacción del suelo es muy fuertemente ácida en los primeros horizontes y fuertemente ácida en profundidad; el contenido de materia orgánica es medio en la parte superior del perfil y bajo en la parte inferior; la capacidad catiónica de cambio es media a baja; la saturación de bases es baja, la de



aluminio es alta en los primeros horizontes y muy alta en los más profundos; la fertilidad es baja.

### 3.2.2 Suelos del paisaje de montaña, en clima cálido húmedo

Este paisaje domina las vertientes de la Serranía de San Lucas, en alturas que varían entre 300 y 1000 m.s.n.m. El relieve es quebrado a muy escarpado, con pendientes dominantes de 25 a 75%.

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y cuarzomonzonita), volcánicas félsicas (riolita, riodacita), rocas metamórficas (esquistos, anfibolita), sedimentarias químicas (calizas) y sedimentos coluvio aluviales actuales.

Los tipos de relieve delimitados son filas-vigas, cresta homoclinal, vallecito y cañones.

Bajo las anteriores características se encuentran las siguientes unidades cartográficas:

#### 3.2.2.1 Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts-Typic Trophorthents. Símbolos en el mapa : MVAe, MVAe1, MVAf.

Esta asociación se encuentra en el tipo de relieve de filas - vigas en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas. Los materiales geológicos sobre los que se encuentra la unidad son rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y cuarzomonzonita); el relieve es quebrado a escarpado, de laderas largas y medias complejas, con disección moderadamente densa y moderadamente profunda, con pendientes 25-50-75% y erosión laminar ligera en sectores.

Los principales limitantes para el uso son las fuertes pendientes, la acidez extremada, la muy baja fertilidad de los suelos y la alta susceptibilidad a la erosión en las pendientes mayores del 50%.

La unidad se encuentra en bosque natural, los sectores desmontados se dedican principalmente a

cultivos de cacao, yuca y pastos naturales.

Los componentes de la unidad son: Oxic Dystropepts (perfil SB-42) en un 45%, Typic Dystropepts (perfil SB-63) en un 35% y Typic Trophorthents (perfil SB-68) en un 20%.

De acuerdo con la pendiente y erosión se separaron las siguientes delineaciones :

MVAe: Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts - Typic Trophorthents, pendientes 25-50%,

MVAe1: Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts - Typic Trophorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

MVAf: Asociación Oxic Dystropepts-Typic Dystropepts - Typic Trophorthents, pendientes 50-75%.

### Características de los componentes taxonómicos

#### Suelos Oxic Dystropepts (Perfil SB-42)

Estos suelos ocupan la parte media (ladera) de las filas - vigas; se caracterizan son moderadamente profundos aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, bien drenados, desarrollados a partir de cuarzodioritas.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura granular; el horizonte B es grueso, de color pardo fuerte, textura arcillosa, descansa sobre un C rojo amarillento y de textura arcillosa.

Químicamente estos suelos presentan un contenido bajo de calcio, fósforo, bases totales y saturación total; la materia orgánica, la capacidad catiónica de cambio es media en los dos horizontes superiores, el magnesio y el potasio son medios en el primer horizonte y bajos en los inferiores. La reacción es extremada a fuertemente ácida, con una saturación de aluminio alta a muy alta; la fertilidad es muy baja.



### Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-63)

Estos suelos se localizan en la parte baja (falda) del tipo de relieve filas - vigas; son muy profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, bien drenados, de textura mediana, han evolucionado a partir de granodioritas y cuarzdioritas meteorizadas.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo amarillento oscuro y textura franco arcillo arenosa; el horizonte B es grueso, de color rojo amarillento, textura arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares; el C es de color pardo amarillento y textura franco arcillo arenosa.

La materia orgánica, la capacidad catiónica de cambio y el contenido de potasio son medios en horizonte superior y bajo en los inferiores; la reacción del suelo es extremadamente ácida sobre muy fuertemente ácida; el contenido de magnesio es medio. Presentan una alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

### Suelos Typic Troprothents (Perfil SB-68)

Estos suelos se localizan en la parte alta (cima) de las filas - vigas; son profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, bien drenados, tienen texturas medias sobre finas. Se han formado a partir de cuarzdioritas y granodioritas.

La morfología del perfil es de tipo A/C. El horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro y de textura franco arcillo arenosa; el C es de color pardo amarillento y pardo fuerte, con textura arcillo arenosa.

La capacidad catiónica de cambio es alta en el horizonte superior y baja en los inferiores; la materia orgánica es alta en el horizonte superior y media en los inferiores; el contenido de calcio, magnesio y de potasio es bajo; la saturación de aluminio es muy alta. La reacción del suelo es extremadamente ácida y la fertilidad es muy baja.

### 3.2.2.2 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Eutropepts - Typic Troprothents - Lithic

### Troprothents. Símbolos en el mapa : MVBd1, MVBd2, MVBe, MVBe1, MVBe2, MVBf, MVBf1, MVBf2.

Esta asociación se localiza en el tipo de relieve filas - vigas. El relieve varía de quebrado a escarpado, con laderas largas y medias complejas, disección densa y profunda y pendientes entre 12 y 75%.

La erosión dominante es la hídrica en grado ligero a moderado, hay procesos de remoción en masa en sectores. En las áreas más erosionadas se aprecia un alto contenido de piedras y gravas en la superficie.

Los materiales geológicos son flujos volcánicos riolíticos y riolacíticos.

La vegetación natural está representada por especies de soravieja, cañafístula, laguno, cachotoro, yarumo, guásimo, arbolito, hobo, dormidera, escobo, cañaguata, vendeaguja etc. ; después de la tala del bosque las áreas son utilizadas en cultivos de subsistencia como yuca, maíz, plátano y en pastoreo extensivo.

Los principales limitantes para el uso son las fuertes pendientes y la susceptibilidad a la erosión; algunas áreas están limitadas por la alta acidez y baja fertilidad de los suelos.

Los componentes de la Asociación son Oxic Dystropepts (perfil SB-1) en un 30%, Typic Eutropepts (perfil SB-41) en un 30%, Typic Troprothents (perfil SB-2) en un 20% y Lithic Troprothents (perfil SB-48) en un 20%.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

MVBd1:Asociación Oxic Dystropepts - Typic Eutropepts - Typic Troprothents - Lithic Troprothents, pendientes 12-25%, erosión ligera.

MVBd2:Asociación Oxic Dystropepts - Typic Eutropepts - Typic Troprothents - Lithic Troprothents, pendientes 12-25%, erosión moderada.

MVBe:Asociación Oxic Dystropepts - Typic Eutropepts - Typic Troprothents - Lithic Troprothents, pendientes



25-50%.

MVBe1: Asociación Oxic Dystrypepts - Typic Eutropepts - Typic Trophorthents - Lithic Trophorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera

MVBe2: Asociación Oxic Dystrypepts - Typic Eutropepts - Typic Trophorthents - Lithic Trophorthents, pendientes 25-50%, erosión moderada.

MVBf: Asociación Oxic Dystrypepts - Typic Eutropepts - Typic Trophorthents, Lithic Trophorthents, pendientes 50-75%.

MVBf1: Asociación Oxic Dystrypepts - Typic Eutropepts - Typic Trophorthents - Lithic Trophorthents, pendientes 50-75% erosión ligera.

MVBf2: Asociación Oxic Dystrypepts - Typic Eutropepts - Typic Trophorthents - Lithic Trophorthents, pendientes 50-75%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Oxic Dystrypepts (Perfil SB-1)**

Los suelos se ubican en la parte media del tipo de relieve filas - vigas; son profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, de drenaje natural excesivo y gravillas en superficie y dentro del perfil; se han formado a partir de riolitas meteorizadas.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo oscuro, textura limosa y estructura granular; el B es muy grueso, de color pardo, rojo amarillento, rojo con algunas manchas pardo fuerte y de textura franco arcillo limosa a arcillosa; el horizonte C es pardo rojizo a pardo fuerte con textura arcillosa.

El contenido de materia orgánica, magnesio y calcio es medio en el primer horizonte y bajo en los demás; la capacidad catiónica de cambio es media y la saturación total alta en el primer horizonte y baja en los siguientes; el potasio es alto a medio; el aluminio es bajo en el primer horizonte y muy alto en los siguientes; las bases totales y la fertilidad

son bajas, la reacción del suelo es muy fuertemente ácida.

Se presenta además el perfil SB-34 en el Anexo, para complementar la descripción de los suelos de esta unidad.

#### **Suelos Typic Eutropepts (Perfil SB-41)**

Estos suelos ocurren en la parte media (ladera) de las filas - vigas; son bien drenados, moderadamente profundos limitados por roca a los 59 cm y de texturas moderadamente gruesas sobre finas; se han desarrollado a partir de rocas volcánicas (riodacitas) meteorizadas.

Morfológicamente el perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro a gris muy oscuro y de textura franca; el B es de color pardo oscuro, franco arcilloso y el C es de color rosado y gris rojizo y de textura franco arenosa.

Químicamente estos suelos presentan una reacción neutra en la parte superior del perfil y moderadamente ácida en profundidad; la materia orgánica y la capacidad catiónica de cambio son medianas en el primer horizonte y bajas en los horizontes inferiores; el calcio es alto a medio; el magnesio varía de medio a alto; el potasio es bajo en el horizonte superior y medio en el inferior; la saturación total y la fertilidad son altas y las bases totales son bajas.

El perfil SB-71, presentado en el Anexo, complementa la información de esta unidad cartográfica.

#### **Suelos Typic Trophorthents (Perfil SB-2)**

Estos suelos se ubican en la parte superior (cimas) del tipo de relieve filas - vigas; son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca, de texturas moderadamente gruesas; el material parental está constituido por riolitas meteorizadas.

El perfil es de tipo A/AC/C, el horizonte A es delgado de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura granular fina; el horizonte AC tiene color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares fina.



El C es pardo amarillento a pardo amarillento claro, con textura franco arenosa.

El contenido de materia orgánica, la capacidad catiónica de cambio y el potasio son medianos en la parte superior del perfil y bajos en la inferior; la reacción del suelo es moderadamente ácida; el contenido de calcio y la saturación total son altos; el magnesio y las bases totales son medianas y su fertilidad moderada.

### **Suelos Lithic Troorthents (Perfil SB-48)**

Estos suelos ocurren en la parte superior (cima) del tipo de relieve filas - vigas; son excesivamente drenados, de texturas medias, superficiales a muy superficiales, limitados por la presencia de riolitas duras.

El horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo oscuro a muy oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares; el horizonte C, cuando está presente, es de color pardo grisáceo y de textura franco arcillo arenosa.

El contenido de materia orgánica es medio, al igual que la capacidad de intercambio catiónico, el calcio y el magnesio; tienen alta saturación total y alto contenido de potasio; la reacción es moderadamente ácida; las bases totales son bajas y la fertilidad es muy baja.

Como perfil complementario al descrito se anexa el SB-49.

### **3.2.2.3 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents -Lithic Dystropepts. Símbolos en el mapa : MVCe, MVCf, MVCf1.**

Esta asociación se encuentra en el tipo de relieve de filas - vigas, en relieve fuertemente quebrado a muy escarpado, de laderas largas y medias complejas, con pendientes 25-50-75%; se presentan fenómenos de erosión laminar ligera y remoción en masa en sectores (Figura 13). Los suelos se han desarrollado a partir de esquistos meteorizados.

La vegetación natural está representada por especies como vara de teja, arrayán, guayabo, paja-puya, helecho, hobo, etc. La mayor parte de la unidad se encuentra en bosque natural, las áreas deforestadas se dedican a la ganadería extensiva y agricultura de subsistencia; existen también áreas en rastrojos.

Los principales limitantes para el uso son las pendientes fuertes, la baja fertilidad, la extrema acidez y la escasa profundidad efectiva. Los componentes de la Asociación son Typic Dystropepts (perfil SB-29) en un 50%, Typic Troorthents (perfil SB-28) en un 25% y Lithic Dystropepts (perfil SB-15) en un 25%.

Se separaron las siguientes delineaciones:

MVCe: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents - Lithic Dystropepts, pendientes 25-50%

MVCf: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents - Lithic Dystropepts, pendientes 50-75%.

MVCf1: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents - Lithic Dystropepts, pendientes 50-75%, erosión ligera.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-29)**

Estos suelos ocurren en la parte media (ladera) del tipo de relieve filas y vigas; son moderadamente profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, limitados por esquistos, material del cual se han originado, moderadamente a bien drenados, de texturas moderadamente gruesas.

La secuencia de horizontes es del tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa y estructura granular fina; el B es de color pardo a pardo oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques angulares; el C es de color gris y de textura franco limosa.



**FIGURA 13. Montañas en rocas metamórficas, próximas a la ciénaga La Raya, corregimiento Montecristo. Fotografía Corporación del Sur de Bolívar. 1993.**

La reacción del suelo es extremadamente ácida en la parte superior del perfil y fuertemente ácida en profundidad; la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico son altas en el horizonte superior y medias en los inferiores; el contenido de potasio es medio en el horizonte superior y bajo en el inferior, la saturación de bases es muy baja, la de aluminio muy alta; la fertilidad es baja.

#### **Suelos Typic Troporthents (Perfil SB-28)**

Ocupan estos suelos la parte superior (cima) del tipo de relieve filas y vigas; son bien drenados, superficiales, limitados por la roca alterada y de texturas moderadamente gruesas sobre medias; se han desarrollado a partir de esquistos meteorizados.

La morfología del perfil es del tipo A/AC/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca y estructura granular; sigue un AC pardo oscuro, de textura franco arcillo limoso que descansa sobre un horizonte C de color pardo a pardo oscuro o rojo y de textura franco limosa.

La reacción del suelo es extremadamente ácida en la parte superior del perfil y muy fuertemente ácida en los horizontes inferiores; la materia orgánica y la capacidad catiónica de cambio son altas en la parte superior del perfil y bajas en los horizontes inferiores; la saturación de bases es muy baja, la de aluminio muy alta y la fertilidad baja.

#### **Suelos Lithic Dystropepts (Perfil SB-15)**

También se encuentran estos suelos en la cima del tipo de relieve filas -vigas; son bien drenados, superficiales, limitados por la roca dura. Tienen texturas moderadamente gruesas sobre medias y se han formado de esquistos cuarcíticos.

Morfológicamente el perfil es del tipo A/B/C. El horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franca, estructura blocosa subangular; el horizonte B tiene un color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares. El horizonte C es pardo rojizo, con textura franco limosa.



Químicamente tienen una capacidad catiónica de cambio alta en el primer horizonte y baja en los inferiores, el contenido de cationes es bajo en todo el perfil; son suelos de muy baja fertilidad.

#### **3.2.2.4 Asociación Lithic Troorthents - Entic Hapludolls -Typic Hapludolls. Símbolos en el mapa: MVDd1, MVDe1, MVDe2, MVDf1, MVDf2.**

Esta asociación se encuentra en los tipos de relieve de cresta homoclinal sobre calizas y lodolitas calcáreas dispuestas en estratos duros y blandos en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas.

El relieve varía de quebrado a escarpado, con laderas medias rectas, afectadas por escurrimiento concentrado y ligera disolución química de carbonatos ; las pendientes varían de 12 a 75%; la erosión dominante es la hídrica laminar en grado ligero a moderado.

La mayor parte de la unidad se encuentra en pastos naturales, rastrojos y cultivos de subsistencia. Aparecen relictos de bosque natural representado por especies como guayacán, hobo, palma de vino, mamón de puerco, corazón de arco, escobo, guadua, dormidera, rabo de candela, pringamosa.

Los limitantes para el uso están representados por las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y la profundidad efectiva en algunos casos.

Los componentes de la asociación son: Lithic Troorthents (perfil SB-55) en un 50%, Entic Hapludolls (perfil SB-56) en un 25% y Typic Hapludolls (perfil SB-72) en un 25%.

Por pendiente y erosión se mapearon las siguientes delineaciones:

MVDd1: Asociación Lithic Troorthents - Entic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 12-25%, erosión ligera.

MVDe1: Asociación Lithic Troorthents - Entic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 25-50%, erosión ligera.

MVDe2: Asociación Lithic Troorthents - Entic

Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 25-50%, erosión moderado.

MVDf1: Asociación Lithic Troorthents - Entic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 50-75%, erosión ligera.

MVDf2: Asociación Lithic Troorthents - Entic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 50-75%, erosión moderada.

#### **Características de los componentes taxonómicos.**

##### **Suelos Lithic Troorthents (Perfil SB-55)**

Estos suelos se encuentran en las laderas estructurales sobre estratos duros de las calizas dentro del tipo de relieve crestas homoclinales. Son limitados por roca a los 35cm, bien drenados y de texturas moderadamente gruesas.

La morfología del perfil es de tipo A/AC/R; el horizonte Ap es delgado, de color pardo oscuro, textura franca y estructura blocosa subangular; le sigue un horizonte AC delgado, de color pardo a pardo oscuro y de textura franca que descansa sobre la caliza dura (R).

La reacción es moderadamente alcalina; la materia orgánica es alta en el primer horizonte y media en el siguiente; la capacidad catiónica de cambio es media, el magnesio, potasio y fósforo son bajos en contraste con el calcio que es muy alto, la fertilidad es moderada.

##### **Suelos Entic Hapludolls (Perfil SB-56)**

Estos suelos se ubican en las partes media y alta (ladera estructural) del tipo de relieve de cresta homoclinal, en estratos de calizas blandas; son moderadamente profundos, limitados por roca a los 80 cm, bien drenados y de texturas medias.

La disposición de los horizontes es del tipo A/AC/C. El horizonte Ap es de color pardo grisáceo muy oscuro, grueso, de textura arcillosa gravilosa; descansa sobre un AC pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco arcillosa gravilosa; el horizonte C es de color amarillo pardusco, con textura franco arcillosa gravilosa. A los 80 cm se encuentra la roca dura.



La reacción del suelo es moderadamente alcalina en todo el perfil, el calcio es muy alto mientras que el magnesio, el potasio y el fósforo son bajos; la materia orgánica y la capacidad catiónica de cambio son altas en el primer horizonte y medias en los inferiores; la fertilidad es alta.

#### Suelos Typic Hapludolls (Perfil SB-72)

Estos suelos se localizan en la base de las crestas homoclinales; son moderadamente profundos, limitados por rocas a un metro de profundidad, bien drenados y de textura fina.

La morfología del perfil es del tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color negro, textura arcillosa, estructura granular, descansa sobre un horizonte B pardo a pardo oscuro con manchas blancas de carbonato, textura arcillosa gravillosa y estructura blocosa subangular. El horizonte C tiene color pardo amarillento claro con abundantes manchas blancas de carbonatos y textura arcillosa.

Químicamente estos suelos tienen reacción moderadamente alcalina, el contenido de materia orgánica es alto en el primer horizonte y bajo en los demás; las bases totales, la saturación total y la fertilidad son altas.

#### **3.2.2.5 Consociación Fluvaquentic Eutropepts.** **Símbolos en el mapa : MVEa, MVEb.**

Esta consociación se localiza en el tipo de relieve de vallecito; el cual está formado por sedimentos actuales cuya naturaleza está determinada por los materiales de las áreas circundantes. Los suelos son superficiales a moderadamente profundos y moderadamente bien drenados.

El relieve varía de plano a ligeramente inclinado, con pendientes de 1-7%.

La vegetación natural está representada por especies de palma amarga, ceiba, hobo, roble, corozo, yarumo, caracolí y otras, que forman un bosque natural; después de la tala y destrucción es reemplazada por pastos, maíz, arroz de secano principalmente.

Los principales limitantes para el uso son la profundidad efectiva, por la presencia de fragmentos gruesos y las fluctuaciones del nivel freático.

Los componentes de la Consociación son Fluvaquentic Eutropepts (perfil SB-3) en un 60% y Typic Tropofluvents (perfil SB-22) como suelo similar en un 40%.

De acuerdo con la pendiente se separaron las siguientes delineaciones :

MVEa: Consociación Fluvaquentic Eutropepts, pendientes 1-3%.

MVEb: Consociación Fluvaquentic Eutropepts, pendientes 3-7%.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Fluvaquentic Eutropepts (Perfil SB-3)**

Los suelos se ubican en las partes altas del tipo de relieve de vallecito; son moderadamente profundos, moderadamente bien drenados y de texturas moderadamente gruesas sobre medias.

El perfil muestra una secuencia de horizontes del tipo A/B/C, donde el A es grueso, de color pardo oscuro, textura franca y estructura en bloques subangulares; el horizonte B es grueso, de color pardo amarillento con manchas rojo amarillentas, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares; el C está formado por varias capas de color gris a gris rosado con manchas pardo fuertes y texturas franco arcillo arenosas.

Químicamente presentan una mediana capacidad catiónica de cambio y bases totales; la reacción del suelo es neutra en el primer horizonte y moderadamente alcalina en los subsiguientes; la materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en profundidad; hay alto contenido de magnesio y bajo de potasio; la fertilidad natural es moderada.

##### **Suelos Typic Tropofluvents (Perfil SB-22)**

Son suelos superficiales, limitados por gravillas y



piedras, moderadamente bien drenados y de textura moderadamente gruesa. Se encuentran en las partes bajas del tipo de relieve de vallecitos.

La morfología del perfil es de la forma A/AC/C; el horizonte A es delgado, de color gris muy oscuro, de textura franco arenosa y estructura granular débil; le sigue un horizonte AC pardo oscuro, franco arenoso, con estructura granular, débil que descansa sobre un manto de piedras redondeadas de origen volcánico.

La reacción es ligeramente alcalina en la parte superior del perfil y moderadamente ácida en el segundo; la materia orgánica, capacidad catiónica de cambio, potasio y bases totales son medias en el primer horizonte y bajas en el siguiente; el contenido de magnesio es medio y la fertilidad moderada.

#### **3.2.2.6 Grupo Indiferenciado Misceláneo Rocos - Lithic Troorthents. Símbolo en el mapa : MVFg1.**

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve de cañones (valles erosionales), ubicado al sur del departamento sobre los ríos Santo Domingo, Quebrada Honda, Boque y otros.

Consta de laderas con relieve muy escarpado, disección profunda, pendientes generalmente mayores de 75%. El material geológico lo constituyen rocas volcánicas y plutónicas félsicas, las que se afloran en superficie en la mayor parte del área, donde ocurren desplomes de escombros por gravedad. En el fondo del cañón se presentan rocas calcáreas

Estas áreas se encuentran sin uso agropecuario o forestal; la vegetación natural está dominada por especies arbóreas tales como yarumo, guásimo, hobo, cañaguat y otras.

Los principales limitantes para el uso son las altas pendientes, presencia de afloramientos rocosos y la escasa profundidad de los suelos que ocupan el fondo del cañón.

La unidad está compuesta por afloramientos rocosos en un 65% y por suelos Lithic Troorthents (perfil

SB-55) en un 35%.

Por pendiente y erosión solo se presenta la siguiente delineación :

MVFg1: Grupo Indiferenciado Misceláneo Rocos - Lithic Troorthents, pendientes > 75 %.

Las características de los suelos Lithic Troorthents fueron descritas anteriormente en la unidad MVD.

### **3.2.3 Suelos del paisaje de montaña en clima cálido seco**

El paisaje de montaña en este clima, está compuesto por una serie de superficies estructurales que forman los tipos de relieve de espinazo - crestón homoclinal en forma asociada y lomas estructurales. Se extiende en sentido suroeste - noreste, desde los límites con el departamento de Sucre hasta un poco más al norte de la población de San Cayetano, que en conjunto integran la Serranía de San Jacinto.

A esta unidad climática pertenecen las siguientes unidades cartográficas:

#### **3.2.3.1 Asociación Typic Ustorthents - Vertic Ustropepts. Símbolos en el mapa : MW Ae1, MW Ae2, MW Af2.**

La unidad ocupa el tipo de relieve de espinazos y crestones homoclinales asociados; el relieve es fuertemente quebrado a escarpado, muy disectado con laderas largas y medias de cimas agudas; las pendientes varían entre 25 y 75%. Está afectada por erosión laminar en grado moderado, deslizamientos localizados y pata de vaca en las áreas de pastoreo; en algunos sectores hay afloramientos rocosos.

El material geológico consta de areniscas calcáreas intercaladas con arcillolitas. Los suelos son moderadamente profundos, limitados por la presencia del material parental y bien a excesivamente drenados.

La mayor parte del área se encuentra en bosque intervenido, con especies típicas del bosque



seco tropical (bs-T). Las zonas taladas han sido incorporadas a la ganadería extensiva con potreros en pasto natural, pasto de corte (guinea, ángleton y puntero), y a la agricultura con cultivos de subsistencia como yuca, ñame, maíz, así como tabaco y árboles frutales de aguacate y guamo. Hay también amplias zonas en rastrojo.

Las principales limitaciones para el uso son el déficit de precipitación, las pendientes fuertes y la susceptibilidad a la erosión.

La asociación está compuesta por los suelos Typic Ustorthents (perfil BL-86) en un 65%, y los Vertic Ustropepts (perfil PJ-38) en un 35%.

Se separaron las siguientes delineaciones por pendiente y erosión:

MWAe1: Asociación Typic Ustorthents - Vertic Ustropepts, pendientes 25-50%, erosión ligera.

MWAe2: Asociación Typic Ustorthents - Vertic Ustropepts, pendientes 25-50%, erosión moderada.

MWaf2: Asociación Typic Ustorthents - Vertic Ustropepts, pendientes 50-75%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Ustorthents (Perfil BL-86)**

Estos suelos se localizan en las partes alta y media de las laderas del tipo de relieve de espinazos y crestón homoclinal, sobre los estratos de areniscas. Son bien a excesivamente drenados y moderadamente profundos, limitados por roca a 80 cm.

Son poco evolucionados, con perfiles del tipo A/C; el epipedón es delgado, de color pardo oscuro, débilmente estructurado, con textura franco arcillo arenosa a franco arenosa; descansa directamente sobre un horizonte C, de textura arenosa franca, de color amarillo, con revestimiento de materiales

oscuros de hierro y manganeso, con o sin carbonatos; por debajo de este horizonte aparece la roca dura.

Los suelos presentan reacción ligeramente ácida, la saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico y bases totales son altas; tienen alto contenido de carbono orgánico en el primer horizonte y bajo en profundidad; el fósforo es bajo y su fertilidad alta.

#### **Suelos Vertic Ustropepts (Perfil PJ-38)**

Ocupan las partes media a inferior de las laderas del tipo de relieve de crestón homoclinal, sobre los estratos de arcillolitas; son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por la presencia de roca a un metro de profundidad.

Son medianamente evolucionados, con perfiles de tipo A/B/C; el horizonte A varía de delgado a grueso, es de color pardo oscuro y estructura en bloques bien desarrollados. El horizonte B es grueso, de color pardo amarillento oscuro, con estructura en bloques subangulares; sigue un horizonte transicional BC grueso, de color pardo amarillento a pardo fuerte y estructura en bloques. El horizonte C consta de dos capas: la primera de color amarillo rojizo, y la segunda variegado (gris, pardo y pardo fuerte).

Las texturas del perfil son moderadamente finas. Es notoria la presencia de grietas de más de un cm de grosor que se proyectan desde la superficie hasta el tercer horizonte.

Según los análisis químicos tienen reacción neutra a medianamente ácida, saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico altas, bases totales muy altas, contenido medio en potasio y bajo en fósforo aprovechable; la fertilidad es alta.

Como similares a los Vertic Ustropepts, se presentan los Typic Ustropepts (perfil PJ-31 incluido en el Anexo).

#### **3.2.3.2 Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Haplustolls. Símbolos en el mapa : MWBe1, MWBe2, MWBf1, MWBf2.**

Esta asociación se localiza en el tipo de relieve de lomas, en la parte oriental de los municipios de El Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno



y Córdoba, en un relieve fuertemente quebrado a escarpado de laderas cortas y rectas con cimas agudas alineadas en dirección NE - SW.

El material geológico consta de arcillolitas con inclusiones de areniscas calcáreas; los suelos son bien a excesivamente drenados, moderadamente profundos, afectados por erosión laminar en sectores de grado moderado y ligero.

La mayor parte de la unidad se encuentra en rastrojo y bosque intervenido con especies como hobo, campano, aramo, roble, matarratón; las áreas desmontadas se dedican a cultivos de subsistencia como ñame, maíz, yuca, tabaco y a la producción de frutales como aguacate, mamey y zapote.

Las principales limitaciones para el uso son las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y la mala distribución de las lluvias.

Integran la unidad los suelos Vertic Ustropepts (perfil PC-45) en un 65% y Lithic Haplustolls (perfil PC-46) en un 35%.

Se separaron las siguientes delineaciones de acuerdo con la pendiente y el grado de erosión:

MWBe1: Asociación Vertic Ustropepts -Lithic Haplustolls, pendientes 25-50%, erosión ligera.

MWBe2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Haplustolls, pendientes 25-50%, erosión moderada.

MWBf1: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Haplustolls, pendientes 50-75%, erosión ligera.

MWBf2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Haplustolls, pendientes 50-75%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Vertic Ustropepts (Perfil PC-45)**

Ocupan estos suelos las partes media e inferior de las laderas de las lomas; son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por la presencia de roca (arcillolitas).

La morfología del perfil muestra un suelo medianamente evolucionado de tipo A/B/C, con presencia de grietas de más de un cm de grosor, en los primeros 40 cm. El horizonte A se divide en un Ap muy delgado, seguido de un transicional AB, delgado, de colores pardo oscuro, estructura en bloques débiles y textura arcillosa. El horizonte Bw es grueso, de color pardo amarillento y textura franco arcillosa. El horizonte C es de color pardo amarillento con manchas litocrómicas grises y con presencia de concreciones de carbonatos; la textura es franco arcillosa gravillosa.

Estos suelos tienen reacción neutra, alta saturación de bases, muy alta capacidad catiónica de cambio, de contenido medio en materia orgánica, alto en potasio y medio a bajo en fósforo aprovechable; la fertilidad es muy alta.

#### **Variación de los suelos Vertic Ustropepts (perfil BL-156).**

En un sector considerable al norte y oriente de El Carmen se presentan unos suelos de colores rojos, textura franco arcillosa a franco arcillo arenosa y de reacción extremadamente ácida (pH inferior a 4.0), debido a la presencia en el material parental de sulfatos y hierro libre distribuidos en todo el perfil; la fertilidad es baja.

#### **Suelos Lithic Haplustolls (Perfil PC-46)**

Estos suelos aparecen en la parte superior (cima) de las lomas. Son poco evolucionados, bien drenados, superficiales, limitados por areniscas calcáreas cerca de la superficie.

La morfología del perfil presenta un horizonte A grueso, de color pardo oscuro, estructura en bloques y de textura franco arcillo arenosa gravillosa; sigue un horizonte AC de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa gravillosa y sin estructura (masivo), con fragmentos rocosos carbonatados; a los 40 cm de profundidad aparece la roca.

Presentan reacción ligera a medianamente alcalina; la saturación de bases, la capacidad de intercambio catiónico y las bases totales son altas; el contenido de materia orgánica es alto en el horizonte superficial, potasio alto a medio, fósforo aprovechable alto a bajo y la fertilidad muy alta.



### 3.2.4 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido húmedo

Este paisaje se encuentra en el extremo suroccidental y oriental de la Serranía de San Lucas, en altitud inferior a 600 metros. Comprende un relieve que varía de moderadamente inclinado, ondulado, hasta escarpado con pendientes de 7 hasta 75%.

El material geológico está constituido por rocas plutónicas y volcánicas félsicas, metamórficas y sedimentarias en los cuales los procesos y agentes geomorfológicos han determinado un modelado que corresponde al tipo de relieve de lomas.

Corresponden a este paisaje las siguientes unidades cartográficas:

#### 3.2.4.1 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents. Símbolos en el mapa: LVAd, LVAe, LVAe1, LVAe2.

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve de lomas al sur de la Serranía de San Lucas. El relieve varía de quebrado a fuertemente quebrado con laderas cortas, complejas, de cimas redondeadas, disección moderada, poco profunda y pendientes entre 12 y 75%; se presenta erosión hídrica laminar, en grado ligero a moderado en los sectores que han sido talados.

El material geológico está constituido por rocas plutónicas (granodiorita, cuarzodiorita cuarzomonzonita). La unidad se encuentra principalmente en bosque natural primario; los sectores talados se dedican a cultivos de subsistencia y pastos naturales.

Los principales limitantes para el uso son las fuertes pendientes, la extrema acidez, el alto contenido de aluminio y la baja fertilidad de los suelos.

Los componentes de la Asociación son: Typic Dystropepts (perfil SB-62) en un 60% y Typic Troorthents (perfil SB-61) en un 40%.

Las delineaciones delimitadas por pendiente y erosión son:

LVAd: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents, pendientes 12-25%.

LVAe: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents, pendientes 25-50%.

LVAe1: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

LVAe2: Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents, pendientes 25-50%, erosión moderada.

### Características de los componentes taxonómicos

#### Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-62)

Estos suelos se ubican en la parte baja (falda) del tipo de relieve de lomas; son muy profundos, de textura mediana sobre fina y bien drenados, formados a partir de granodioritas meteorizadas.

La secuencia de los horizontes es de tipo A/B/C; el A es delgado, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares; el horizonte B es muy grueso, de color pardo amarillento a rojo amarillento, textura arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares; el C es rojo amarillento y de textura franco arcillo arenosa gravilosa.

Químicamente estos suelos tienen un bajo contenido de materia orgánica; la capacidad catiónica de cambio es baja, la reacción del suelo extremadamente ácida en la parte superior del perfil y muy fuertemente ácida en profundidad, el contenido de magnesio es medio, la saturación de aluminio alta, la saturación total media y la fertilidad baja.

#### Suelos Typic Troorthents (Perfil SB-61)

Estos suelos se localizan en la parte superior (cima) del tipo de relieve de lomas, son profundos, aunque



restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, de texturas moderadamente gruesas; se han desarrollado a partir de cuarzodioritas y granodioritas.

El horizonte A, es muy delgado, de color pardo oscuro, textura franco arenosa a franco arcillo arenosa, estructura granular; descansa sobre un horizonte (C) de color rojo amarillento y pardo rojizo, con texturas franco arenosas y sin estructura (grano suelto).

La reacción del suelo varía de extremada a moderadamente ácida, la capacidad de intercambio catiónico es moderada; presentan bajo contenido de bases, alta saturación de aluminio y muy bajo contenido de fósforo; la fertilidad es baja.

### **3.2.4.2 Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox - Lithic Troorthents. Símbolos en el mapa: LVBd1, LVBe, LVBe1, LVBf1, LVBf2.**

Esta unidad se localiza en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas, en el tipo de relieve de lomas. El relieve es quebrado a escarpado, con laderas cortas y medias complejas de cimas redondeadas y con pendientes entre 12 y 75%; la erosión es de tipo laminar en grado ligero a moderado, en sectores se aprecia degradación del suelo por pata de vaca.

El material geológico lo constituyen rocas volcánicas félsicas (riolita, riodacita), las que han originado suelos bien drenados, profundos a superficiales y de baja fertilidad.

El principal uso actual es la ganadería extensiva y los cultivos de subsistencia; hay además bosques intervenidos. Las especies más importantes son: cañaguate, hobo, guásimo, conejero, sangregao, sietecueros, palma amarga y vara santa.

El relieve, la acidez y baja fertilidad de los suelos, así como la susceptibilidad a la erosión se constituyen en las principales limitaciones para el uso.

Integran la unidad los Typic Dystropepts (perfil SB-25) en un 40%, los Typic Hapludox (perfil SB-44) en un 40% y los Lithic Troorthents (perfil SB-12) en

un 20%.

Las siguientes delineaciones corresponden a esta asociación :

LVBd1: Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox -Lithic Troorthents, pendientes 12-25%, erosión ligera

LVBe: Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox -Lithic Troorthents, pendientes 25-50%.

LVBe1: Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox -Lithic Troorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

LVBf1: Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox -Lithic Troorthents, pendientes 50-75%, erosión ligera.

LVBf2: Asociación Typic Dystropepts - Typic Hapludox -Lithic Troorthents, pendientes 50-75%, erosión moderada

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-25).**

Se localizan estos suelos en la parte baja (falda) del tipo de relieve de lomas; son bien drenados, profundos, de texturas medias sobre finas; se han formado a partir de riolitas y riodacitas meteorizadas.

La secuencia de horizontes del perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura granular; le sigue un AB grueso, de color pardo oscuro, textura franco arcilloso y estructura en bloques subangulares medios; el B es grueso, de color rojo, de textura arcillosa y estructura en bloques subangulares medios; el horizonte C es de color pardo fuerte y rojo con textura franco arcillosa.

La reacción del suelo es moderadamente ácida en los horizontes superiores y fuertemente ácida en los inferiores, el contenido de materia orgánica es medio



en la parte superior del perfil y bajo en profundidad; tienen capacidad de intercambio catiónico media, calcio alto a medio, magnesio medio a alto, potasio alto a bajo; el fósforo y las bases totales son bajas, la saturación total es alta excepto en el horizonte B; la fertilidad es moderada.

#### **Suelos Typic Hapludox (Perfil SB-44)**

Estos suelos ocupan la parte media (ladera) del tipo de relieve de lomas; son profundos, aunque restringidos por tener saturación de aluminio mayor de 60%, bien drenados, de texturas finas y han evolucionado a partir de riolitas y riolacitas.

El perfil es de la forma A/B/C; el horizonte A es grueso, de color gris rojizo oscuro, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques subangulares medios; el B es grueso, de color pardo amarillento oscuro con manchas gris rojizas, textura arcillo limosa y estructura prismática media; el C es pardo amarillento con manchas amarillas, textura arcillo limosa y aparece después de los 60 cm de profundidad.

La reacción del suelo es extremadamente ácida en el primer horizonte y muy fuertemente ácida en los demás; la materia orgánica es media en el horizonte superior y baja en los inferiores, la saturación total y el calcio son bajos a medios; tienen saturación de aluminio alta, capacidad catiónica de cambio media; magnesio, potasio, fósforo y bases totales bajas; la fertilidad es muy baja.

#### **Suelos Lithic Troorthents (Perfil SB-12)**

Estos suelos se ubican en la parte superior (cimas) del tipo de relieve de lomas; son muy poco evolucionados, bien drenados, superficiales limitados por roca dura de origen volcánico (riolitas).

El horizonte Ap es delgado, de color pardo amarillento, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares, débil; descansa sobre un horizonte AC grueso, de color pardo fuerte, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares débiles; a los 40 cm aparece la roca.

Son suelos que presentan una reacción fuertemente ácida en el primer horizonte y moderadamente ácida en los demás; materia orgánica, capacidad catiónica

de cambio, potasio, fósforo y fertilidad son bajas; calcio, magnesio y saturación total son altas, las bases totales son medias.

#### **3.2.4.3 Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents. Símbolos en el mapa : LVCd, LVCE, LVCE1, LVCf, LVCf1.**

Esta asociación se ubica en el tipo de relieve de lomas, en el extremo suroccidental de la Serranía de San Lucas; presenta un relieve quebrado a escarpado, con laderas cortas, complejas, ligeramente disectadas y pendientes que varían entre 12 y 75 %. Se presentan fenómenos de erosión laminar, ligera y remoción en masa tipo pata de vaca.

El material parental está constituido por esquistos y anfíbolitas, los cuales han originado suelos bien drenados, superficiales a profundos.

La mayor parte de la unidad se encuentra en bosque natural primario con especies como níspero, arrayán, guayabo, corona, achotillo, yarumo, dormidera y escobo; pequeñas áreas se encuentran en pastos naturales y cultivos de subsistencia.

El relieve, la susceptibilidad a la erosión, la acidez muy fuerte y la baja fertilidad de los suelos constituyen los principales limitantes para el uso.

Los componentes de la Asociación son los Typic Dystropepts (perfil SB-30) en un 60%, los Lithic Troorthents (perfil SB-16) en un 35% e inclusiones de Typic Hapludox.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se presentan las siguientes delineaciones :

LVCd: Asociación Typic Dystropepts -Lithic Troorthents, pendientes 12-25%

LVCE: Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes 25-50%.

LVCE1: Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

LVCf: Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes 50-75%.



LVCf1: Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes 50-75%, erosión ligera.

### 3.2.4.4 Consociación Typic Troorthents. Símbolos en el mapa : LVDc1, LVDc2, LVDd, LVDd1, LVDd2, LVDd3, LVDe2.

#### Características de los componentes taxonómicos

Esta unidad cartográfica se encuentra en el tipo de relieve de lomas situado en los municipios de Simití y San Pablo. Tiene relieve ondulado a quebrado de laderas cortas, complejas, disección densa, poco profunda, con pendientes entre 7 y 50%.

#### Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-30)

Estos suelos se ubican en la parte media y baja del tipo de relieve de lomas; son profundos aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, de texturas moderadamente gruesas sobre medianas; se han formado a partir de esquistos alterados.

Los suelos son derivados de arcillolitas, lodolitas y conglomerados; se presentan procesos de erosión laminar y remoción en masa tipo pata de vaca en grados ligero hasta severo.

El perfil es de la forma A/B/C. El horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa, estructura granular; descansa sobre un horizonte B grueso, de color pardo rojizo, textura franco arcillo limosa y estructura blocosa subangular. El horizonte C, que aparece a los 45 cm, es de color gris oscuro y rojo y de textura franco limosa.

El uso actual es la ganadería extensiva con pastos naturales y los cultivos de subsistencia como el maíz, arroz de secano, plátano. Gran parte de la unidad está cubierta de vegetación de bosque secundario con especies como vara santa, dormidera, pepeburro, vendeaguja y batatilla; hay también áreas en rastrojos.

La reacción del suelo es extremada a muy fuertemente ácida; la capacidad de intercambio catiónica baja en todo el perfil, la saturación total es baja y el aluminio alto; la fertilidad natural es muy baja.

Estos suelos están limitados para el uso agropecuario por la erosión, la fertilidad baja y la acidez extrema.

#### Suelos Lithic Troorthents (Perfil SB-16)

La consociación está formada por los Typic Troorthents (perfil SB-52) en un 70%, los Typic Dystropepts (perfil SB-66) en un 25%, e inclusiones de Typic Hapludox.

Estos suelos ocupan la parte superior (cimas) del tipo de relieve de lomas. Son superficiales, limitados por la roca dura, de texturas medias y bien drenados.

Las delineaciones cartografiadas de acuerdo con el grado de erosión y la pendiente son:

La distribución de los horizontes es de la forma A/AC/R, donde el A es muy delgado (5 cm) y de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillo limosa; descansa sobre un AC de color pardo a pardo oscuro con manchas pardo rojizas y de textura franco arcillo limosa; a partir de 40 cm aparece la roca dura.

LVDc1: Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12%, erosión ligera.

LVDc2: Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12%, erosión moderada.

Tienen reacción muy fuertemente ácida, capacidad catiónica de cambio mediana, muy baja saturación de bases, muy alta saturación de aluminio en superficie; la fertilidad es muy baja.

LVDd.: Consociación Typic Troorthents, pendientes 12-25%

LVDd1: Consociación Typic Troorthents, pendientes 12-25%, erosión ligera.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LVDd2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consociación Typic Troprothents, pendientes 12-25%, erosión moderada. | La secuencia de los horizontes es de la forma A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo con manchas negras, textura franco arcillosa, estructura en bloques angulares; el horizonte B es grueso, de color pardo rojizo, textura arcillosa, estructura en bloques angulares; el horizonte C aparece a los 60 cm, es variegado (pardo rojizo, gris rojizo, pardo muy pálido, blanco, pardo grisáceo muy oscuro), heredado del material parental ; su textura es franco arcillo limosa. |
| LVDd3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consociación Typic Troprothents, pendientes 12-25%, erosión severa.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LVDde2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consociación Typic Troprothents, pendientes 25-50%, erosión moderada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Características de los componentes taxonómicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suelos Typic Troprothents (Perfil SB-52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los suelos se ubican en la parte inferior (falda) de las lomas. Son bien drenados, muy superficiales limitados por saturación de aluminio, cambio textural abrupto; se han originado de conglomerados meteorizados.                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El perfil tiene una morfología de tipo A/C; el horizonte A es grueso, de color gris muy oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques, débil; descansa sobre un C1 de color pardo amarillento oscuro y textura arenosa; el C2 que aparece a los 40 cm es pardo amarillento y de textura arenosa franca.                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La reacción del suelo es extremadamente ácida; el contenido de materia orgánica es bajo; la capacidad de intercambio catiónico y el magnesio bajos; el contenido de fósforo es bajo en los dos primeros horizontes y medio alto en el tercero, la saturación de bases y la fertilidad son bajas. La saturación del aluminio es muy alta |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| En el Anexo se incluye el perfil SB-67, como complemento de los anteriores suelos.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suelos Typic Dystropepts (Perfil SB-66)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los suelos se ubican en las partes bajas (faldas) del tipo de relieve de lomas; son moderadamente profundos, aunque restringidos por saturación de aluminio mayor de 60%, moderadamente bien drenados; se han formado a partir de arcillolitas.                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La reacción del suelo es fuertemente ácida en todo el perfil, el contenido de materia orgánica es medio en el primer horizonte y bajo en la parte inferior. La capacidad catiónica de cambio es alta, el magnesio es medio, el fósforo es bajo y la saturación de aluminio muy alta; la fertilidad es baja.                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.2.4.5 Consociación Lithic Hapludolls.</b><br><b>Símbolos en el mapa: LVEc1, LVEd1.</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Esta consociación se encuentra en el tipo de relieve de lomas, ubicadas muy cerca al río Magdalena, en los municipios de Morales y Río Viejo.                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El relieve es moderado a fuertemente inclinado de laderas cortas y rectas poco disectado, con pendientes entre 7 y 25%. La erosión presente es laminar en grado ligero. El material geológico está compuesto de rocas calizas y lodolitas calcáreas.                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La vegetación natural está representada por especies como sangregao, ceiba tolúa, cedro barrigón, hobo, guásimo, caracolí y olla de mono combinadas con pastos naturales y rastrojos. El uso actual es principalmente ganadería extensiva y cultivos de plátano y frijol.                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los principales limitantes de la unidad son la escasa profundidad efectiva de los suelos, la erosión y las fuertes pendientes.                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La unidad está conformada por los suelos Lithic Hapludolls (perfil SB-50) en un 55% y como suelos similares los Entic Hapludolls (perfil SB-40) en un 45%.                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Por pendiente y erosión se separaron las siguientes delineaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



LVEc1: Consociación Lithic Hapludolls, pendientes 7-12%, erosión ligera.

LVEd1: Consociación Lithic Hapludolls, pendientes 12-25%, erosión ligera.

Características de los componentes taxonómicos.

Suelos Lithic Hapludolls (perfil SB-50).

Estos suelos se ubican sobre las laderas y cimas de las lomas. Son bien drenados y superficiales, limitados por la presencia de la roca caliza a los 30 cm. Tienen un horizonte A espeso, de color negro, con textura arcillosa y estructura en bloques.

Químicamente tienen reacción ligeramente ácida, capacidad catiónica de cambio y saturación de bases altas; la fertilidad es moderada.

Suelos similares Entic Hapludolls (perfil SB-40).

Estos suelos ocupan la parte baja (falda) de las laderas de las lomas; son bien drenados y superficiales, limitados por la roca caliza meteorizada.

El perfil muestra una secuencia de horizontes A/AC/Cr; el horizonte A es espeso, de color pardo muy oscuro, textura arcillosa y estructura migajosa; le sigue un AC espeso, de color pardo grisáceo muy oscuro, arcilloso, con estructura en bloques subangulares; a los 40 cm de la superficie aparece la roca meteorizada.

La reacción del suelo es ligeramente alcalina, la capacidad catiónica de cambio, la saturación de bases y la fertilidad son altas.

### 3.2.5 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido seco.

Este paisaje cubre la mayor parte de las zonas central y norte del departamento. Tiene un relieve que varía de moderadamente ondulado a escarpado, el cual

está afectado por erosión laminar, en surcos y pata de vaca en grados ligero, moderado y severo.

El material geológico está compuesto por rocas sedimentarias, en menor proporción se encuentran volcánicas félsicas y sedimentos aluviales en los vallecitos entre las lomas. Se identificaron los siguientes tipos de relieve: cresta homoclinal y lomas, lomas y crestones, espinazos y lomas, lomas y vallecitos; algunos se asociaron por no existir diferencias en los suelos.

Se delimitaron las siguientes unidades cartográficas:

#### 3.2.5.1 Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls - Lithic Ustropepts. Símbolos en el mapa: LWAc, LWAd, LWAd2, LW Ae, LW Ae2.

Aparece esta unidad en los tipos de relieve de cretón homoclinal y lomas, presentes en los municipios de Arjona, Turbaco, Turbaná y Cartagena.

En la cresta homoclinal el relieve es moderadamente inclinado y ondulado, con escarpe de relieve fuertemente quebrado; las pendientes varían de 7 a 12 % en la ladera estructural y de 25 a 50% en la contrapendiente. Están afectados por erosión laminar y pata de vaca en sectores, en grados ligero a moderado. Las lomas tienen relieve quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes de 12 a 50%.

El material parental está constituido por calizas y lodolitas calcáreas; los suelos son superficiales a moderadamente profundos y bien drenados.

La vegetación natural ha sido talada en buena parte del área y sólo se observan relictos de bosque secundario en los sitios de mayor pendiente, con especies como guásimo, dividivi, uvito, santacruz, trupillo, campano y hobo. Hay también malezas como zarzas, dormidera y bleo.

El uso se reduce casi exclusivamente a la ganadería extensiva, con potreros en pasto natural; en algunos sectores se encuentran pastos pangola, guinea, faragú y rastros.



Los limitantes para el uso de los suelos son la escasa profundidad efectiva, la pendiente y erosión.

Integran la asociación los suelos Lithic Haplustolls (perfil BL-121) en un 40%, Entic Haplustolls (perfil BL-157) en un 30% y Lithic Ustropepts (perfil SB-53) en un 20%.

Se separaron las siguientes delineaciones según los grados de la pendiente y la erosión:

LWAc: Asociación Lithic Haplustolls Entic Haplustolls - Lithic Ustropepts, pendientes 7 - 12%.

LWAd: Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls Lithic Ustropepts, pendientes 12 -25%.

LWAd2: Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls Lithic Ustropepts, pendientes 12 -25%, erosión moderada.

LWAE: Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls Lithic Ustropepts, pendientes 25 -50%

LWAE2:Asociación Lithic Haplustolls - Entic Haplustolls Lithic Ustropepts, pendientes 25 -50%, erosión moderada.

## **Características de los componentes taxonómicos**

### **Suelos Lithic Haplustolls (Perfil BL-121)**

Estos suelos se localizan en la ladera estructural de la cuesta y crestón homoclinal y lomas. Son bien drenados y superficiales, limitados por la presencia de roca caliza poco alterada.

El perfil modal consta de un horizonte A espeso, de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques bien desarrollada y textura franco arcillosa; sigue un horizonte B arcilloso, delgado, de color pardo rojizo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques angulares; el horizonte C es de color pardo rojizo oscuro, sin estructura (masivo) y con presencia de algunos fragmentos de piedras en la base del horizonte. La roca dura aparece a los 40 cm.

Según los análisis químicos los suelos son de reacción neutra a ligeramente alcalina, altos en potasio y saturación de bases y de muy alta capacidad de intercambio y bases totales; el contenido de calcio intercambiable es alto y el de fósforo aprovechable es muy bajo. Su fertilidad es alta.

### **Suelos Entic Haplustolls (Perfil BL-157)**

Estos suelos se localizan en pequeños rellanos de deslizamientos rotacionales estabilizados, presentes en los escarpes del tipo de relieve de cuesta y crestón homoclinal. Son moderadamente profundos, limitados por el material geológico (calizas); presentan buen drenaje.

Los suelos tienen un perfil de tipo A/B/C/R. El horizonte A es grueso, de color pardo oscuro, estructura en bloques y textura arcillosa; sigue un B grueso, de color pardo rojizo, estructura en bloques y textura arcillosa; el C es delgado (9 cm), de color pardo rojizo y amarillo pálido, sin estructura (masivo) y de textura arcillosa, con abundantes carbonatos. La roca dura aparece a los 65 cm de profundidad.

La reacción de los suelos es ligeramente alcalina; tienen alta saturación de bases, altas bases totales; alto contenido de calcio y potasio, alta capacidad de intercambio de cationes, contenido medio de materia orgánica y bajo fósforo aprovechable; la fertilidad es muy alta.

Como complemento de estos suelos se incluye el perfil BL-122 en el Anexo.

### **Suelos Lithic Ustropepts (Perfil BL-53)**

Estos suelos se presentan indistintamente localizados en las laderas estructurales de los crestones homoclinales y lomas en asocio con los Lithic Haplustolls. Se diferencia de los anteriores por la presencia de un epipedón ócrico, al que le sigue un horizonte B, de más o menos de unos 15 cm de espesor, que descansa directamente sobre la roca caliza. Son suelos muy superficiales limitados por roca y bien drenados.

El perfil es de tipo A/B/R, con un desarrollo incipiente; el horizonte A es delgado, de color pardo oscuro y de textura franco limosa gravillosa, estructura granular y consistencia friable. El Horizonte B alcanza 15



cm de espesor; tiene color pardo oscuro, textura arcillosa gravillosa y estructura granular. Debajo de este horizonte aparece la roca de color blanco amarillento.

Químicamente son de reacción ligeramente alcalina a neutra, tienen alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases; tienen alto contenido de carbono orgánico y fertilidad alta.

### **3.2.5.2 Asociación: Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWBc, LWBc2, LWBd, LWBd1, LWBd2, LWBc, LWBc1, LWBc2, LWBf, LWBf1, LWBf2.**

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve de lomas y crestones; el relieve varía de ligeramente quebrado a escarpado, con laderas cortas y rectas, disección densa, poco profunda y con pendientes entre 7 y 75%. Se presenta erosión laminar y pata de vaca en grado moderado.

El material parental está constituido por arcillolitas con inclusiones de areniscas, las cuales han originado suelos bien drenados, moderadamente profundos y superficiales, limitados por la presencia de la roca.

La vegetación natural ha sido destruida en gran parte del área para dar paso a potreros con pastos naturales para la ganadería extensiva y a cultivos de subsistencia (yuca, tabaco, maíz, patilla, etc.). Los relieves escarpados aún conservan un tipo de vegetación arbórea con especies como trupillo, uvito, pelá, campano, santa cruz y hobo. Las áreas desmontadas y sin uso se han convertido en rastrojos con vegetación de tipo herbáceo como zarzas, dormidera, bleado, malva y cortadera.

Los principales limitantes para el uso son la susceptibilidad a la erosión, las pendientes pronunciadas y el déficit de precipitación en el primer semestre del año.

Integran esta asociación los suelos Vertic Ustropepts (perfil BL-154) en un 50%, Lithic Ustropepts (perfil BL-153) en un 30% y Typic Ustorthents (perfil PC-47) en un 20%.

Se separaron las siguientes delineaciones, teniendo en cuenta la pendiente y el grado de erosión:

LWBc: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 7-12%.

LWBc2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 7-12%, erosión moderada.

LWBd: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 12-25%.

WBd1: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 12-25%, erosión ligera

LWBd2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 12-25%, erosión moderada.

LWBc: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 25-50%.

LWBc1: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera

LWBc2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 25-50%, erosión moderada.

LWBf: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 50-75%.

LWBf1: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 50-75%, erosión ligera.

LWBf2: Asociación Vertic Ustropepts - Lithic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 50-75%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**



### Suelos Vertic Ustropepts (Perfil BL-154)

Estos suelos se localizan en las partes media y baja del tipo de relieve de lomas y crestones. Son bien drenados, moderadamente profundos, algunos superficiales, limitados por la concentración de carbonatos, sodio y cristales pequeños de yeso, así como por el alto contenido de arcillas de las cuales se derivan.

La morfología del perfil presenta una secuencia de horizontes A/B/C, que indica una mediana evolución. El horizonte A varía de delgado a grueso, es de color pardo oscuro a pardo pálido, textura arcillosa, bien estructurado y consistencia firme; sigue un B de alteración, de color pardo amarillento claro manchado de pardo fuerte y oliva, textura arcillosa, bien estructurado y de consistencia firme; el horizonte C tiene estructura de roca en un 50% por volumen y colores pardo oliva y pardo amarillento, con abundantes concreciones de carbonatos de color blanco.

Tienen reacción neutra a ligeramente alcalina, altas saturación de bases y capacidad catiónica de cambio, muy alto contenido de calcio, potasio y bases totales, la materia orgánica es media en el horizonte A y baja en los demás, el fósforo aprovechable es bajo, la fertilidad es alta.

Como perfil complementario se incluye el PZ-34 en el Anexo .

### Suelos Lithic Ustropepts (Perfil BL-153)

Estos suelos se presentan en la parte superior (cima) de las laderas del relieve de lomas y crestones, en donde afloran las areniscas de las cuales han evolucionado. Son bien drenados, superficiales, limitados por la presencia de la roca consolidada y en proceso de meteorización.

Los suelos tienen un perfil ligeramente evolucionado de tipo A/B/R; el horizonte A es delgado, de color gris pardusco claro en húmedo, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques bien desarrollada y de consistencia friable. El horizonte B es delgado, de color pardo amarillento claro, textura franco arcillo arenoso, estructura en bloques y consistencia friable; a los 32 cm aparece la roca arenisca poco alterada.

Químicamente son suelos de reacción neutra, con alta saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico y bases totales; son altos en potasio, bajos en fósforo aprovechable, de contenido medio a bajo de materia orgánica y de fertilidad moderada

### Suelos Typic Ustorthents (Perfil PC-47)

Se localizan estos suelos en la parte media (laderas) del tipo de relieve de lomas y crestones, sobre areniscas; ocasionalmente aparecen en las cimas de lomas desarrolladas sobre arcillolitas. Son bien drenados, muy superficiales, limitados por la presencia de areniscas en estado avanzado de meteorización.

El perfil es de tipo A/Cr. Presenta un horizonte A grueso de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, bien estructurado y de consistencia firme; el horizonte Cr es de color pardo amarillento, con manchas litocrómicas gris claras, de textura franco arenosa, con estructura de roca en un 70% y consistencia friable. A los 70 cm el horizonte Cr se convierte en roca dura.

Los suelos son de reacción moderadamente ácida a neutra, de alta saturación de bases y capacidad catiónica de cambio; las bases totales son medias, el calcio y el potasio altos. Tienen contenido medio a bajo de materia orgánica, bajo de fósforo aprovechable y fertilidad alta.

### 3.2.5.3 Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWHd2, LWHe2, LWHf2.

La unidad se encuentra sobre el tipo de relieve de espinazos y lomas, y se ubica en los municipios de Cartagena, Santa Catalina y Arjona.

El relieve varía de ligeramente ondulado a escarpado, con laderas cortas y rectas, cimas agudas, disección densa y poco profunda; las pendientes varían entre 12 y 75%, con presencia de erosión laminar y pata de vaca en grado moderado.

Los suelos se han formado a partir de areniscas con inclusiones de conglomerados; son bien drenados, ricos en carbonatos y feldespatos calco-sódicos que



dan origen a horizontes salino - sódicos.

Gran parte de la unidad se encuentra bajo vegetación arbustiva y bosque ralo con especies como aramo, santa cruz, chicho, guacamayo, pelá, zarzas, dormidera, uña de gato, bálsamo, uvito, dividivi, matarratón y trupillo.

Las principales limitaciones para el uso agropecuario son las fuertes pendientes, la erosión y susceptibilidad a la misma, la escasa profundidad efectiva y la deficiencia hídrica en un semestre.

La asociación está integrada por los suelos Typic Ustropepts (perfil PC-38) en un 60%, y Typic Ustorthents (perfil BL-127) en un 30%.

De acuerdo con el grado de la pendiente y la erosión, se separaron las siguientes delineaciones:

LWHd2: Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 12-25%, erosión moderada.

LWHe2: Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 25-50%, erosión moderada.

LWHf2: Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustorthents, pendientes 50-75%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

Suelos Typic Ustropepts (Perfil PC-38)

Se localizan en las partes media y baja de los espinazos y lomas; son profundos, aunque en sectores son superficiales por presencia de capa de gravas y cascajo, bien a excesivamente drenados y formados a partir de areniscas meteorizadas.

La morfología del perfil muestra una secuencia A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo amarillento, con manchas pardas, textura franco arenosa y estructura en bloques; el horizonte B de alteración es grueso, de color pardo oliva claro,

textura arcillo arenosa y estructura en bloques; el C, que aparece a los 56 cm se divide en dos capas, de colores pardo oliva claro y pardo amarillento, de texturas franco arenosas.

La química de estos suelos presenta una reacción moderadamente ácida a neutra, mediana capacidad catiónica de cambio y bases totales, alta saturación de bases; el potasio y el fósforo son altos a medios, la fertilidad es alta.

Suelos Typic Ustorthents (Perfil BL-127)

Las características morfológicas, físicas y químicas de estos suelos están descritas en la unidad cartográfica identificada con el símbolo LWF que aparece más adelante.

### **3.2.5.4 Asociación Ustoxic Dystropepts - Lithic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWCd1, LWCe1.**

Esta unidad corresponde a una serie de lomas y colinas bajas localizadas en los municipios de Barranco de Loba y San Martín de Loba principalmente.

El relieve predominante es el quebrado y fuertemente quebrado, de laderas cortas y complejas de cimas subredondeadas, con pendientes de 12-25-50%. La unidad está afectada por erosión laminar ligera en sectores; en áreas localizadas puede encontrarse piedra en superficie.

El material parental está constituido por rocas volcánicas (riolitas y riodacitas) que originan suelos bien drenados, moderadamente profundos a superficiales y de texturas medias sobre finas.

La vegetación natural ha sido talada, sólo se observan especies como hobo, cañaguate, palma amarga y rabo de zorro; el resto ha sido destruido para implantar la ganadería con pastos naturales y mejorados.

Las limitaciones para el uso son las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y el déficit de precipitación, especialmente, en el primer semestre.



Integran la unidad los suelos Ustoxic Dystrypepts (perfil SB-5) en un 60% y los Lithic Ustorthents (perfil SB-21) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones :

LWCd1: Asociación Ustoxic Dystrypepts -Lithic Ustorthents, pendientes 12-25%, erosión ligera.

LWCe1: Asociación Ustoxic Dystrypepts -Lithic Ustorthents, pendientes 25-50%, erosión ligera.

Características de los componentes taxonómicos

Suelos Ustoxic Dystrypepts (Perfil SB-5)

Se localizan estos suelos en las partes media y baja (ladera) de las lomas y colinas. Son bien drenados, moderadamente profundos limitados por la presencia de piedras y alto contenido de arcillas y restringidos por alta saturación de aluminio.

El perfil modal es de la forma A/B/C. El horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillento oscuro, texturas franco arcillosa a franco arcillo arenosa y estructura granular; el horizonte B, muy grueso, de color pardo oscuro a rojo amarillento, de textura arcillosa y estructura en bloques subangulares; el horizonte C es rojo amarillento con manchas pardo amarillento claras.

Químicamente estos suelos muestran reacción moderadamente ácida en el horizonte A y muy fuertemente ácida en los demás; la materia orgánica, el calcio, el magnesio y la saturación total de bases son altas en el A y bajas en los horizontes inferiores; el contenido de potasio es bajo, de fósforo medio a bajo. La saturación de aluminio es alta y la fertilidad moderada.

Suelos Lithic Ustorthents (Perfil SB-21)

Los suelos se localizan en la parte superior (cima) de las lomas y colinas. Son bien drenados, muy superficiales limitados por roca dura.

El perfil modal es de la forma A/AC/R. El horizonte A es delgado, de color gris muy oscuro, de estructura granular y textura franco arcillosa; sigue un horizonte transicional AC muy delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa y sin estructura (masivo). La roca aparece a los 20 cm de la superficie.

Químicamente son suelos de reacción moderadamente ácida; la materia orgánica es moderada en el horizonte superficial y baja en el otro ; el calcio, el magnesio y la saturación total de bases son altos; el potasio es alto en el primer horizonte y bajo en el siguiente, el fósforo y la fertilidad son bajos.

### **3.2.5.5 Asociación Typic Ustipsamments - Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa : LWDc2, LWDd2, LWDe2.**

Esta unidad corresponde a un sistema de lomas bajas, localizadas en los municipios de Zambrano y Córdoba, afectadas por procesos de erosión laminar y en pata de vaca en forma generalizada, en grado moderado.

El relieve es ligeramente ondulado a fuertemente quebrado de cimas redondeadas y aplanadas, laderas cortas y medias, con pendientes entre 7 y 50%. El material parental está integrado por areniscas muy meteorizadas que han originado suelos bien a excesivamente drenados, profundos a muy superficiales, limitados por la presencia de un horizonte argílico con o sin sodio después de los 65 cm de profundidad.

La mayor parte de la unidad permanece en rastrojo y potreros con pastos naturales dedicados a la ganadería extensiva; en pequeños sectores hay cultivos de subsistencia como melón, patilla y tabaco.

Los suelos de esta unidad están limitados para el uso por la escasa retención de humedad, erosión, déficit de lluvias en el primer semestre y profundidad efectiva en sectores.

Integran la unidad, los suelos Typic Ustipsamments (perfil PZ-8) en un 65% y Typic Haplustalfs (perfil PZ-7) en un 35%.



De acuerdo con el grado de pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

LWDc2: Asociación Typic Ustipsamments Typic Haplustalfs, pendientes 7-12%, erosión moderada.

LWDd2: Asociación Typic Ustipsamments - Typic Haplustalfs, pendientes 12-25%, erosión moderada.

LWDe2: Asociación Typic Ustipsamments - Typic Haplustalfs, pendientes 25-50%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Ustipsamments (Perfil PZ-8)**

Estos suelos están en las cimas de las lomas; son profundos y excesivamente drenados.

El perfil modal consta de un horizonte A muy grueso, de color pardo grisáceo oscuro, textura arenosa franca y estructura en bloques, débil; el horizonte C es muy espeso, se divide en C y Cr; el primero es de color pardo amarillento oscuro, sin estructura, (grano suelto) y textura franco arenosa, el Cr que aparece a los 60 cm es de color pardo oscuro, textura arenosa franca, sin estructura (grano suelto).

Son de reacción neutra, tienen alta saturación de bases, bajas bases totales y capacidad de intercambio de cationes; tienen alto a medio potasio intercambiable, alto fósforo aprovechable, bajo contenido de materia orgánica y alta fertilidad.

#### **Suelos Typic Haplustalfs (Perfil PZ-7)**

Ocupan estos suelos las partes media e inferior de las lomas, en donde los fenómenos erosivos no son tan marcados; sin embargo los suelos han perdido gran parte del horizonte A. Son bien drenados, muy superficiales, limitados por un horizonte de acumulación de arcilla iluvial (argílico).

El perfil modal es moderadamente evolucionado, con una morfología tipo A/B/C. El horizonte A es muy delgado (9 cm), de color pardo grisáceo

oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques. El horizonte Bt es grueso, de color pardo grisáceo oscuro, con abundantes cutanes de color pardo, textura franco arcillosa, estructura en bloques; sigue un B delgado, de color amarillo a pardo amarillento, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques y un horizonte de transición BC de textura arenosa franca. El horizonte C aparece a los 65 cm de profundidad, consta de dos capas, de colores amarillo pálido y pardo muy pálido, con abundantes concreciones blancas de carbonatos y textura arenosa franca a arenosa. Son ligeramente salino sódicos.

Los suelos son de reacción neutra a ligeramente alcalina, alta saturación de bases y bases totales; la capacidad de intercambio catiónico, el potasio intercambiable y el fósforo aprovechable son medios; tienen contenido medio a bajo de materia orgánica; su fertilidad es alta.

#### **3.2.5.6 Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts. Símbolos en el mapa: LWec2 LWec3, LWEd2, LWEd2, LWEd2, LWEd2.**

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve de lomas ubicado principalmente en el municipio de Córdoba.

El relieve varía de ondulado a fuertemente quebrado, de laderas cortas y medias complejas y disección moderada, en pendientes del 7 al 50% (Figura 14).

Los suelos se han desarrollado de areniscas, conglomerados y arcillolitas; se caracterizan por ser bien a excesivamente drenados, moderadamente profundos y superficiales, limitados por el material parental. Están afectados por erosión laminar y pata de vaca en grado moderado a severo.

La vegetación natural de bosque ha sido talada para dedicar las tierras a la ganadería extensiva con potreros en pasto natural y mejorado. A causa del mal uso y manejo de los suelos, cuando éstos se han dedicado al cultivo de algodón, la erosión laminar ha avanzado a estados moderados y severos.

Los suelos están limitados para el uso por las pendientes fuertes y la erosión y, en menor proporción, por la escasa profundidad efectiva.



**FIGURA 14. Paisaje de lomerío, al sur del municipio de Córdoba, dedicado a la ganadería extensiva. Nótese las zonas con erosión laminar en grado moderado, donde la cubierta vegetal es muy escasa. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

Integran la unidad los suelos Typic Ustorthents (perfil PC-28) en un 35%, Typic Ustipsamments (perfil BL-150) en un 30% y Vertic Ustropepts (perfil BL-148) en un 25%.

LWEe3: Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts, pendientes 25-50%, erosión severa.

Se separaron las siguientes delineaciones de acuerdo con el grado de la pendiente y la erosión:

### **Características de los componentes taxonómicos**

LWEc2: Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión moderada.

#### **Suelos Typic Ustorthents (Perfil PC-28)**

LWEc3: Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión severa.

Estos suelos ocupan las laderas y cimas de lomas y colinas, y las zonas de mayor erosión. Son suelos moderadamente profundos limitados por arenisca a los 80 cm, bien drenados, desarrollados a partir de areniscas con carbonatos y conglomerados.

LWEe2: Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts, pendientes 12-25%, erosión moderada.

Estos suelos han sufrido poca evolución y su perfil es de tipo A/C. El horizonte A es muy delgado (10 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques; sigue un horizonte transicional AC de 10

LWEe2: Asociación Typic Ustorthents - Typic Ustipsamments - Vertic Ustropepts, pendientes 25-50%, erosión moderada.



cm de color pardo grisáceo oscuro a pardo, estructura en bloques y textura franco arenosa. El horizonte C aparece a los 20 cm y se divide en dos subhorizontes; el primero es de color gris claro, textura franco arenosa, sin estructura (grano suelto); el segundo es de color gris oliva con manchas litocrómicas pardo amarillentas y presencia de fragmentos de roca dura en un 70% por volumen.

Los suelos presentan reacción ligera a moderadamente alcalina, alta saturación de bases, capacidad de intercambio de cationes y bases totales; contenido medio en potasio intercambiable y fósforo aprovechable; la materia orgánica varía de media a baja; la fertilidad es alta.

#### Suelos Typic Ustipsamments (Perfil BL-150)

Se localizan en las partes media y baja de las laderas de las lomas. Son poco evolucionados, profundos y excesivamente drenados, desarrollados a partir de areniscas meteorizadas.

Son suelos con perfil A/C. El horizonte A es grueso, de color pardo oscuro, estructura blocosa y textura franco arenosa; sigue el horizonte C dividido en C1 y C2 de colores pardo oliva (litocrómicos), textura arenosa franca, sin estructura.

Tienen reacción medianamente alcalina, alta saturación de bases, mediana capacidad de intercambio catiónico y bases totales, alto fósforo aprovechable, bajo potasio intercambiable y materia orgánica; la fertilidad es muy alta.

#### Suelos Vertic Ustrophepts (Perfil BL-148)

Se localizan estos suelos en las cimas de las lomas de menor pendiente y en las depresiones, las que corresponden a las áreas menos erosionadas.

Son suelos moderadamente bien drenados, moderadamente profundos, limitados por el material parental (arcillolitas meteorizadas) con presencia de carbonatos.

El perfil modal presenta una secuencia de horizontes A/B/C (Figura 15). El horizonte A es delgado, de color

pardo oscuro, bien estructurado y textura arcillosa. El B es grueso, de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, bien estructurado; el C consta de dos subhorizontes, de colores pardo amarillento y oliva con manchas litocrómicas gris oliva y pardo amarillentas claras, textura franco arcillosa y franco arenosa, sin estructura.

Estos suelos tienen reacción neutra a moderadamente alcalina, alta saturación de bases, muy alta capacidad de intercambio catiónico y bases totales; los contenidos de materia orgánica, fósforo aprovechable y potasio intercambiable son bajos; su fertilidad es alta.

En la unidad se presentan inclusiones de suelos Entic Haplustolls localizados en las laderas de las lomas. Tienen un horizonte A grueso, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y consistencia friable; sigue un horizonte transicional AC, similar al anterior con fragmentos de areniscas en proceso de meteorización; el horizonte C es pardo pálido, de textura arenosa, sin estructura. A partir de este horizonte hay abundantes carbonatos.

#### 3.2.5.7 Consociación Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : LWFc, LWFc1, LWFd1, LWFd2.

Esta unidad se localiza sobre una serie de lomas bajas, principalmente en el municipio de Santa Catalina.

El relieve varía de ondulado a quebrado, con laderas cortas, complejas, disección moderada, pendientes que varían entre 7 y 25%; está afectado por erosión laminar y por pata de vaca en algunos sectores del área en grados ligero a moderado.

Los suelos se han desarrollado a partir de conglomerados y areniscas meteorizadas; son bien a excesivamente drenados, superficiales, limitados por el material parental

La vegetación natural ha sido talada y sólo se observan relictos de bosque secundario representado por especies de hobo, trupillo, aroma, totumo, cactus, dividi, guásimo, carrito y gramíneas en general.

El uso se restringe a potreros en pasto natural y mejorado para ganadería en forma extensiva,



**FIGURA 15. Perfil representativo de los suelos Vertic Ustropets, cuya secuencia de horizontes es Ap/Bw/C1/C2, originados de arcillolitas. Sector Guaimaral, municipio de Córdoba. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

cultivos de subsistencia; se observan además sectores cubiertos por rastrojo alto y canteras para extracción de arenas y gravas.

Las limitaciones para el uso agropecuario están representadas por condiciones climáticas secas, por profundidad efectiva de los suelos y susceptibilidad a la erosión.

La unidad cartográfica está integrada por los suelos Typic Ustorthents (perfil BL-127) en un 80% con inclusiones de Typic Ustrophepts (perfil BL-13) en un 20%.

De acuerdo con el gradiente de la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

LWFc: Consociación Typic Ustorthents, pendientes 7 -12%.

LWFc1: Consociación Typic Ustorthents, pendientes 7 -12%, erosión ligera.

LWFd1: Consociación Typic Ustorthents, pendientes 12 -25%, erosión ligera.

LWFd2: Consociación Typic Ustorthents, pendientes 12 -25% ; erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Ustorthents (Perfil BL-127)**

Estos suelos se localizan indistintamente en las cimas y laderas de las lomas; son bien a excesivamente drenados, superficiales, limitados por una capa de gravas cerca a la superficie.

La morfología del perfil muestra un suelo muy poco evolucionado, con un horizonte A delgado, de color pardo oscuro, sin estructura (grano suelto) y textura arenosa franca; sigue un AC delgado, de color pardo, sin estructura y textura arenosa franca. A los 30 cm de profundidad aparece un C muy espeso, de color pardo a amarillo pardusco, de textura arenosa franca, con abundante gravilla y cascajo sin alterar.

Estos suelos tienen pH moderadamente ácido, con alta saturación de bases, muy baja capacidad de intercambio de cationes y bases totales; el potasio disponible es medio, el fósforo aprovechable bajo, la materia orgánica baja a muy baja y la fertilidad moderada.

Existen inclusiones de suelos Typic Ustrophepts, ubicados en las faldas de las lomas ( ver perfil BL-13 en el Anexo ). El perfil tiene un horizonte A delgado (16 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura granular; sigue un B de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa gravillosa, débilmente estructurado; el horizonte C aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, es de color pardo amarillento



y de textura franco arenosa a arenosa.

### 3.2.5.8 Consociación Typic Ustropepts.

**Símbolos en el mapa: LWIb, LWIc, LWIc1, LWIc2, LWId2, LWIe2.**

Corresponde esta unidad a un sistema de lomas bajas, con disección densa y poco profunda, ubicadas en los municipios de Santa Catalina y Santa Rosa principalmente.

El relieve es ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, con laderas cortas complejas, y pendientes que varían entre 3-7-12-25-50%; existen sectores afectados por erosión laminar y solifluxión en pata de vaca en grado moderado (Figura 16).

Los suelos, que se han desarrollado a partir de arcillolitas del Terciario, son superficiales y moderadamente bien drenados.

El uso actual es la ganadería extensiva, con potreros en pasto natural y mejorado como guinea, ángleton, puntero etc. En pequeños sectores hay cultivos de subsistencia como yuca, maíz y hortalizas. Existen áreas en bosque secundario cuyas especies más comunes son matarratón, olla de mono, aroma, indio desnudo y ceiba blanca.

Los principales limitantes para el uso son la escasa profundidad efectiva, la susceptibilidad a la erosión y el déficit de precipitación.

La unidad está integrada por los suelos Typic Ustropepts (perfil BL-49) en un 80%, con inclusiones de Sodic Haplusterts (perfil PC-25) en un 20%.

De acuerdo con la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes delineaciones:

LWIb: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 3-7%

LWIc: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 7-12%.

LWIc1: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión ligera.

LWIc2: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión moderada.

LWId2: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 12-25%, erosión moderada.

LWIe2: Consociación Typic Ustropepts, pendientes 25-50%, erosión moderada.

## Características de los componentes taxonómicos

### Suelos Typic Ustropepts (Perfil BL-49)

Se localizan en las cimas y laderas de las lomas; son superficiales, limitados por altos contenidos de arcilla, moderadamente bien drenados y formados a partir de arcillolitas.

Estos suelos presentan un perfil medianamente evolucionado de tipo A/B/C.

El horizonte A es grueso, de color pardo amarillento, textura arcillosa gravilosa y estructura en bloques; el B es grueso, de color pardo amarillento claro, con manchas litocrómicas gris verdosas, de textura arcillosa gravilosa y estructura en bloques. El horizonte C aparece a los 60 cm de profundidad y tiene estructura de roca en un 50% por volumen.

De acuerdo con los análisis químicos, estos suelos son de reacción fuertemente ácida en el horizonte A y neutra en los demás; saturación de bases, bases totales y capacidad de intercambio catiónico altas; son muy altos en calcio y magnesio intercambiables, alto en potasio intercambiable y bajo en fósforo aprovechable; la fertilidad es alta.

Existen suelos similares representados por los Vertic Ustropepts, que tienen un horizonte A delgado (10 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro y de textura arcillosa. El horizonte B es pardo amarillento y de textura arcillosa; a los 38 cm aparece el C, de color oliva y manchas pardo amarillentas, con abundantes carbonatos y grietas.



**FIGURA 16. Erosión antrópica acelerada en las cimas de las lomas de la unidad LWId2, en el municipio de Santa Rosa. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

En las partes depresionales y vallecitos angostos aparecen inclusiones de Sodic Haplusterts (Perfil PC-25 del Anexo), que son suelos moderadamente profundos, limitados por la presencia de sales y sodio y formados a partir de arcillas del Terciario.

Estos suelos presentan un perfil de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo oscuro, con manchas pardo amarillentas oscuras, textura franco arcillosa a arcillosa; el B es muy grueso, de colores rojo amarillento, pardo y pardo fuerte con manchas litocrómicas pardo oliva y gris oliva y textura arcillosa; el horizonte C aparece a los 63 cm, es variegado ( pardo oliva y gris oliva), con manchas pardo rojizas y textura arcillosa.

Presentan grietas de más de un cm de anchas desde la superficie hasta más de 40 cm de profundidad y slickensides desde los 45 cm.

La reacción de los suelos varía de ligera a extremadamente ácida, tienen altas saturación de bases, bases totales y capacidad de intercambio de cationes, medios a bajos contenidos de materia

orgánica y de fósforo aprovechable, alto potasio intercambiable y alta fertilidad.

### **3.2.5.9 Consociación Chromic Calciusterts.** **Símbolos en el mapa: LWJc, LWJc1, LWJd1, LWJd2, LWJe1 .**

Esta unidad está conformada por un conjunto de lomas bajas localizadas en los municipios de El Carmen, San Jacinto, San Juan y San Cayetano que se extienden desde el límite con el departamento de Sucre, al sur, hasta el norte cerca de Calamar (Figura 17).

El relieve varía de ondulado a fuertemente quebrado con laderas cortas a medias, complejas, con disección ligera y profunda y pendientes 7-50%; se presenta erosión laminar y remoción en masa tipo pata de vaca en grados ligero y moderado.

El material parental lo constituyen arcillolitas del Terciario, ricas en carbonatos, que originan suelos superficiales, limitados por los altos contenidos de carbonatos y arcillas.



**FIGURA 17. Aspecto del paisaje de lomerío, con relieve fuertemente ondulado, dedicado a ganadería extensiva, próximo a la cabecera municipal de El Carmen. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

Los bosques primarios han sido talados en su totalidad, para ser dedicados a una ganadería de tipo extensivo, con pastos naturales y mejorados. Se cultiva, además, buena cantidad de ñame, yuca, sorgo, maíz, plátano, como cultivos de subsistencia; el tabaco y el ají se siembran en forma comercial en los municipios de El Carmen y San Jacinto.

Los principales limitantes para el uso son la escasa profundidad efectiva, el déficit de lluvias, la susceptibilidad a la erosión y las pendientes fuertes.

La unidad está compuesta por los suelos Chromic Calciusterts (perfil PC-24) en el 90%.

Se separaron las siguientes delineaciones por pendiente y erosión:

LWJc: Consociación Chromic Calciusterts, pendientes 7-12%.

LWJc1: Consociación Chromic Calciusterts, pendientes 7-12%, erosión ligera.

LWJd1: Consociación Chromic Calciusterts, pendientes 12-25%, erosión ligera.

LWJd2: Consociación Chromic Calciusterts, pendientes 12-25%, erosión moderada.

LWJe1: Consociación Chromic Calciusterts, pendientes 25-50%, erosión ligera.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Chromic Calciusterts (Perfil PC-24)**

Se localizan los suelos en las cimas y laderas de las lomas y colinas; son superficiales limitados por arcillas con carbonatos, bien drenados y de texturas



arcillosas. La Figura 18 ilustra el perfil BL-151, Chromic Calciusterts del Anexo.

El perfil del suelo está formado por una sucesión de horizontes A/B/C, en donde el horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques. El Bw es grueso, de color pardo amarillento combinado con pardo grisáceo oscuro, estructura prismática gruesa y slickensides abundantes. El horizonte C aparece a los 45 cm de profundidad y se divide en Ck1 y Ck2, de colores pardo amarillento y gris verdoso con manchas litocrómicas pardo oliva, sin estructura, con abundantes slickensides y grietas.

Presentan estos suelos reacción ligera a medianamente alcalina, alta saturación de bases y capacidad de intercambio de cationes; son muy altos en bases totales, altos en potasio intercambiable y de bajos a medios contenidos de fósforo aprovechable; el contenido de materia orgánica es alto en los primeros horizontes y bajo en los demás; la fertilidad es alta.

### 3.2.5.10 Consociación Fluventic Dystropepts.

**Símbolos en el mapa : LWKc, LWKc2, LWKd2.**

Esta unidad domina el tipo de relieve de lomas localizadas al suroriente del municipio de María La Baja hacia los corregimientos de El Playón y San Cristóbal.

Por su topografía, esta área parece ser un piedemonte antiguo que ha sido disectado hasta convertirse en lomas. El relieve varía de ondulado a quebrado, poco disectado con laderas cortas, complejas, de pendientes entre 7 y 25%; está afectado por erosión laminar y en surcos, en grado moderado.

Los suelos se han desarrollado a partir de arcillolitas del Terciario, sin embargo aparecen capas de sedimentos gruesos. Los suelos son moderadamente profundos, desaturados, ácidos y de fertilidad moderada a alta.

La vegetación natural ha sido talada en su totalidad; se encuentra rastrojo con especies herbáceas como dormidera, cortadera, bledo, chilinchil y pringamosa.

Estas áreas se utilizan para ganadería extensiva con potreros en pastos naturales y mejorados; hay también pequeños cultivos de subsistencia (yuca, ñame y hortalizas).

Los principales limitantes para el uso son el déficit de lluvias, la acidez muy fuerte y la susceptibilidad a la erosión.

Integran la unidad los suelos Fluventic Dystropepts (perfil PJ-52) en un 75%, con inclusiones de Typic Ustropepts (perfil PJ-53) en un 25%.

De acuerdo con la pendiente y erosión se separaron las siguientes delineaciones :

LWKc: Consociación Fluventic Dystropepts, pendientes 7-12%.

LWKc2: Consociación Fluventic Dystropepts, pendientes 7-12%, erosión moderada.

LWKd2: Consociación Fluventic Dystropepts, pendientes 12-25%, erosión moderada.

## Características de los componentes taxonómicos

### Suelos Fluventic Dystropepts (Perfil PJ-52)

Estos suelos se hallan distribuidos en toda la unidad; son moderadamente profundos, limitados por gravilla; el drenaje es moderado.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado (10 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa gravillosa, estructura en bloques. Sigue un horizonte transicional AB de color pardo amarillento, muy delgado, de textura franco arenosa gravillosa y estructura en bloques; el horizonte B es de color rojo con manchas gris rosadas, estructura en bloques y textura arcillosa gravillosa. El C se divide en los subhorizontes C1 y C2, que tienen colores gris pardusco claro con manchas rojas y pardo oscuras, con apariencia de plintita, la textura es arcillosa gravillosa.



Los suelos presentan reacción moderada-mente ácida a muy fuertemente ácida; son bajos en saturación de bases, con una capacidad de intercambio y bases totales bajas a medias; el potasio intercambiable y fósforo aprovechable son bajos, la materia orgánica es alta en superficie y baja en profundidad; la fertilidad es moderada.

Como inclusión se presentan los Typic Ustropepts (Perfil PJ-53), localizados indistintamente en la unidad; son moderadamente profundos, limitados por la presencia de areniscas de las cuales se originan.

El perfil es de tipo A/B/C. El horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franca y estructura en bloques; el horizonte B es grueso, de color pardo amarillento, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques; el horizonte C está compuesto por areniscas meteorizadas y aparece a los 40 cm de la superficie.

Estos suelos presentan reacción moderadamente ácida, alta saturación de bases, media a alta capacidad de intercambio de cationes; el fósforo aprovechable es bajo, la materia orgánica es media en superficie, la fertilidad es alta.

#### **3.2.5.11 Asociación Misceláneo Erosionado - Vertic Ustropepts. Símbolos en el mapa : LWLc3, LWLd3.**

Ocupa esta unidad el tipo de relieve de lomas, localizadas al sur del municipio de Calamar, por la vía Calamar - Carreto.

Los materiales parentales de los suelos son areniscas y arcillolitas, las cuales han sufrido procesos erosivos muy severos, al parecer sin mucha intervención humana

El relieve varía de ondulado a quebrado, con pendientes de 7 a 25%. La mayor parte de estas lomas ha perdido el suelo, quedando al descubierto las rocas en donde no crece vegetación alguna. Hacia las depresiones se ha formado un suelo originado por acumulación de material fino.

La vegetación arbustiva y herbácea es muy escasa;

sin embargo, se encuentran especies arbóreas, en las depresiones, como aramo, trupillo, cactus, chichomacho, dividivi, coco de mico y otras.

La unidad está compuesta en un 60% por áreas erosionadas (misceláneo erosionado) y en un 40% por los suelos Vertic Ustropepts (perfil BL-155)

Esta unidad tiene muy severas limitaciones para el uso agropecuario o forestal, razón por la cual estas tierras deben ser protegidas.

De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes delineaciones:

LWLc3: Misceláneo erosionado - Vertic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión severa.

LWLd3: Misceláneo erosionado - Vertic Ustropepts, pendientes 12-25%, erosión severa.

#### **Características del componente taxo-nómico.**

#### **Suelos Vertic Ustropepts (Perfil BL-155)**

Se localizan en las depresiones o vallecitos formados por las corrientes de agua; son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por horizontes muy arcillosos compactos.

El perfil está compuesto por un horizonte A grueso, de color pardo muy oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; sigue un horizonte B muy grueso, dividido en Bw1 y Bw2 de color pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; el C es de color pardo oscuro y textura franco arcillosa. Aparecen grietas 6 mm de ancho en los primeros horizontes.

Los suelos son de reacción neutra, altos en saturación de bases y capacidad de intercambio de cationes; las bases totales son altas a medias ; el contenido de materia orgánica es medio en el primer horizonte y bajo en los demás, el de fósforo es alto; la fertilidad es alta.



**FIGURA 18. Perfil representativo de los suelos Chromic Calciusterts, originados de arcillolitas, en el municipio de El Carmen. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

#### **3.2.5.12 Consociación Fluventic Ustropepts. Símbolos en el mapa: LWNa, LWNb.**

Esta unidad corresponde a los vallecitos formados entre las lomas y localizados al norte del departamento.

El relieve es plano a ligeramente ondulado, no disectado, con pendientes entre 0 y 7%; los suelos son profundos, bien drenados y se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales actuales; los sectores más bajos de la unidad están sujetos a encharcamientos frecuentes.

La vegetación natural de bosque ha sido talada en gran parte del área plana, para dedicar estos terrenos a la ganadería extensiva y a cultivos de sorgo, arroz y ajonjolí; existen amplios sectores en

rastrojos.

La unidad está conformada por los suelos Fluventic Ustropepts (perfil BL-152) en un 90%; un 10% corresponde a inclusiones de otros suelos.

Los principales limitantes para el uso de estos suelos son la deficiencia de lluvias en el primer semestre y los encharcamientos en invierno.

De acuerdo con el gradiente de la pendiente se separaron las siguientes delineaciones :

LWNa: Consociación Fluventic Ustropepts, pendiente 0-3%.

LWNb: Consociación Fluventic Ustropepts, pendiente 3-7%

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Fluventic Ustropepts (Perfil BL-152)**

Estos suelos son profundos, bien drenados y ocupan todas las posiciones de los vallecitos.

El perfil modal es de la forma A/B/C; el horizonte Ap es delgado (12 cm), de color pardo oscuro, textura franca y estructura en bloques; el horizonte B es grueso y se divide en Bw1 y Bw2, de color pardo amarillento combinado con pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques; sigue un horizonte transicional BC rico en carbonatos, de textura franco arcillosa y estructura en bloques. El horizonte C aparece entre los 60 y los 100 cm de profundidad, es de color pardo amarillento y textura franco arcillosa, rico en carbonatos y suele presentar una capa de gravilla y cascajo.

Estos suelos tienen reacción ligeramente ácida en el horizonte A y neutra y ligeramente alcalina en los demás; saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico y bases totales altas, contenidos medios a bajos de materia orgánica, alto de potasio intercambiable y fósforo aprovechable; las sales y sodio aparecen a los 65 cm en concentraciones bajas; la fertilidad es alta.



Se incluyen además en el Anexo los perfiles BL-29 y PC-14 para complementar la información.

### 3.2.5.13 Consociación Typic Haplusterts. Símbolos en el mapa : LWOa, LWOOb.

Esta unidad hace parte del tipo de relieve de vallecito, localizado en las partes central y norte del departamento.

Los suelos se han formado a partir de sedimentos aluviales actuales ; son bien drenados y profundos a moderadamente profundos, limitados por horizontes muy arcillosos.

El relieve es plano a ligeramente ondulado con pendientes hasta del 7%.

La vegetación natural ha sido talada y sólo se observan algunas especies como ceiba, naranjuelo, hobo, matarratón, campano e higuerón.

Parte de la unidad ha sido utilizada en forma intensiva con cultivos de tabaco, sorgo, ají, en forma comercial. Buena parte del área se dedica a la ganadería extensiva con potreros en pasto natural y de corte como admirable, yaraguá, ángleton.

Los principales limitantes son la mala distribución de las lluvias en el primer semestre y el alto contenido de arcillas de los suelos.

La unidad está integrada por los suelos Typic Haplusterts (perfil PC-17) en un 80% y Fluventic Ustropepts (perfil PC-21) en un 20% como inclusión.

De acuerdo con el grado de la pendiente se separaron las siguientes delineaciones :

LWOa: Consociación Typic Haplusterts,  
pendientes 0-3%.

LWOOb: Consociación Typic Haplusterts,  
pendientes 3-7%.

### Características de los componentes taxonómicos

### Suelos Typic Haplusterts (Perfil PC-17)

Estos suelos se extienden a todo lo largo de la unidad; presentan un moderado desarrollo pedogenético, tienen texturas arcillosas, se agrietan en verano y tienen abundantes superficies de presión (slickensides). Son bien drenados y moderadamente profundos.

El perfil modal tiene un horizonte A grueso, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques; sigue un horizonte AB delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa; el B es grueso, de color pardo oliva claro, textura arcillosa y estructura en bloques y prismas con superficies de presión (slickensides); sigue un transicional BC de color pardo grisáceo muy oscuro y manchas pardo amarillentas, de textura franco arcillosa; el horizonte C aparece después de un metro, es de color amarillo pardusco combinado con pardo grisáceo muy oscuro y textura franco arcillosa.

Los suelos tienen reacción moderadamente ácida en los primeros horizontes y ligeramente alcalina en los demás, altas saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico y bases totales; tienen muy alto contenido de calcio, magnesio, fósforo aprovechable y potasio intercambiable, con medio a bajo contenido de materia orgánica ; su fertilidad es muy alta.

Hacia las zonas laterales, próximas a las lomas, aparecen inclusiones de Fluventic Ustropepts (perfil PC-21), con pendientes entre 3 y 7%.

Los suelos tienen características morfológicas semejantes a los Typic Haplusterts con perfil de tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques; sigue un AB grueso de similares características al A. El horizonte B, que es muy grueso, se divide en Bw1 y Bw2 de colores pardo amarillento, con manchas pardas y con carbonatos; el C es de color pardo a pardo oscuro, rico en carbonatos.

Estos suelos muestran reacción moderadamente ácida en los horizontes superficiales y ligeramente alcalina en los de profundidad, alta capacidad de intercambio, bases totales, saturación de bases y cationes intercambiables, alto a mediano contenido de fósforo aprovechable; su fertilidad es alta.



### 3.2.6 Suelos del paisaje de piedemonte en clima cálido húmedo.

El paisaje de piedemonte está confirmado por una superficie inclinada, al pie de los paisajes de montaña o lomerío, formada por la acumulación de sedimentos aluviales de diferentes granulometría y composición. Se encuentra al sur del departamento en los municipios de San Pablo, Simití, Morales y Río Viejo principalmente.

El relieve varía de plano hasta ondulado, muy poco disectado, con pendientes entre 0 y 12%.

El material parental está constituido por sedimentos aluviales, que han originado, junto con la acción de los procesos morfodinámicos, el tipo de relieve denominado glacis de acumulación.

En el paisaje de piedemonte bajo este clima se encuentran las siguientes unidades cartográficas:

#### 3.2.6.1 Asociación Typic Troorthents - Fluventic Eutropepts. Símbolos en el mapa : PVAa, PVAAb, PVAc1.

Esta unidad aparece en el glacis de acumulación en relieve plano a ligeramente inclinado, no disectado, modelado por escurrimiento difuso, con pendientes que varían de 1 a 7%.

Los suelos de la asociación provienen de materiales aluviales actuales derivados de rocas volcánicas; son bien drenados, de texturas moderadamente gruesas, muy superficiales aunque los hay también profundos. En sectores se presentan gravas, gravillas y piedras en superficie y dentro del perfil, y erosión hídrica en grado ligero.

La mayor parte de la vegetación original ha sido destruida para la implantación de cultivos de subsistencia y ganadería extensiva; existen especies como rosavieja, arenablanca, solera, matarratón, bicho, dormidera, guásimo, guayabo y hobo.

Las principales limitaciones para el uso agropecuario de la unidad son la profundidad efectiva escasa y la baja fertilidad de los suelos.

Los componentes taxonómicos de la Asociación son los Typic Troorthents (perfil SB-7) en un 50% y los Fluventic Eutropepts (perfil SB-4) en un 50%.

De acuerdo con la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes delineaciones :

PVAa: Asociación Typic Troorthents - Fluventic Eutropepts, pendientes 0-3%.

PVAAb: Asociación Typic Troorthents - Fluventic Eutropepts, pendientes 3-7%.

PVAc1: Asociación Typic Troorthents - Fluventic Eutropepts, pendientes 7-12%, erosión ligera.

Características de los componentes taxonómicos

Suelos Typic Troorthents (Perfil SB-7)

Estos suelos se ubican en las partes más altas del glacis; son bien drenados, muy superficiales, limitados por la presencia de alta cantidad de gravilla, cascajo y piedras a través del perfil.

La distribución de los horizontes en el perfil es del tipo A/C; el A es delgado, de color pardo oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares, débil; el horizonte C, con más de 90 cm de espesor, es pardo amarillento y de textura franco arenosa.

La reacción del suelo es fuerte a moderadamente ácida; el contenido de calcio es medio en el A y bajo en el C; el magnesio, el fósforo y la fertilidad son bajos en todo el perfil.

Suelos Fluventic Eutropepts (Perfil SB-4)

Ocupan la parte baja del glacis, son profundos, bien drenados y de texturas moderadamente gruesas.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques; le sigue un horizonte transicional AB grueso, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques; el B es grueso, de color rojo amarillento, de textura



franco arenosa y estructura en bloques; el horizonte C es rojo amarillento, con manchas pardas fuertes, la textura es franco arenosa, con una capa de gravilla y piedras a más de 118 cm de la superficie.

La reacción del suelo es moderadamente ácida en los dos horizontes superiores y neutra en los inferiores; el contenido de calcio es medio, el magnesio es bajo y la saturación de bases es muy alta; las bases totales y la capacidad de intercambio catiónico son bajas; la fertilidad es moderada.

### **3.2.6.2 Consociación Typic Hapludolls. Símbolos en el mapa: PVBa, PVBb, PVBc1.**

La unidad comprende los glaciés de acumulación ubicados al norte del municipio de Simití, los cuales tienen relieve plano a moderadamente inclinado, no disectado, modelado por escurrimiento difuso, con pendientes de 0 a 12%.

Los suelos se han originado a partir de sedimentos aluviales actuales derivados de rocas calcáreas. Se aprecia erosión hídrica en grado ligero y, en sectores, lajas y piedras en superficie y dentro del perfil.

La vegetación natural ha sido destruida para la implantación de pastos y cultivos de subsistencia, como lo muestra la Figura 19.

Se encuentran especies como cocuy, escobilla, guásimo, arboleto, hobo y palma de vino entre otras.

Están limitados para el uso agrícola por la presencia de fragmentos de rocas en superficie.

La Consociación está compuesta por los Typic Hapludolls (perfil SB-53) en un 60% y los Fluventic Hapludolls (perfil SB-54) en un 40% como suelos similares.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes delineaciones:

PVBa: Consociación Typic Hapludolls, pendientes de 0-3%.

PVBb: Consociación Typic Hapludolls, pendientes de 3-7%.

PVBc1: Consociación Typic Hapludolls, pendientes de 7-12%, erosión ligera.

### **Características de los componentes taxonómicos**



**FIGURA 19. Método tradicional de preparación de la tierra, para la implantación de cultivos de subsistencia en el municipio de Morales. Fotografía: Corporación del Sur de Bolívar. 1993.**



### **Suelos Typic Hapludolls (Perfil SB-53)**

Estos suelos se ubican en la partes media y distal del glacís; son profundos, de texturas moderadamente finas sobre finas y bien drenados.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy espeso (50 cm), de color gris muy oscuro y pardo grisáceo oscuro, textura franca a franco arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es muy grueso, de color pardo amarillento con manchas pardo grisáceo oscuras, textura franco arcillosa a arcillosa y estructura en bloques; el C aparece a más de 110 cm de la superficie.

Estos suelos tienen reacción moderadamente ácida, la materia orgánica es media a baja; la capacidad catiónica de cambio y el contenido de fósforo son altos; el contenido de potasio es bajo, las bases totales son medias; la fertilidad es muy alta.

### **Suelos Fluventic Hapludolls (Perfil SB-54)**

Estos suelos se ubican en el ápice del glacís de acumulación; son caracterizan por ser bien drenados y superficiales, limitados por la presencia de roca calcárea.

El perfil modal, es de tipo A/AC/Cr, donde el A es espeso, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques; el horizonte AC, cuyo espesor varía de 20 a 23 cm, es pardo amarillento oscuro, de textura franco arcillosa y estructura en bloques; el Cr es de color pardo amarillento, textura franca gravillosa, con abundante piedra calcárea.

Presentan estos suelos reacción moderadamente alcalina en profundidad; la materia orgánica es alta en el horizonte superficial, media en el AC y baja en profundidad; la capacidad de intercambio catiónico es alta en el primer horizonte y baja en los inferiores, el contenido de potasio es medio en los horizontes superiores y bajo en el inferior, el fósforo es bajo; las bases totales y la fertilidad son altas.

#### **3.2.6.3 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolos en el mapa : PVCb, PVCb1, PVCc1.**

Esta consociación se encuentra en el tipo de relieve de glacís de acumulación, ubicado en el municipio de

San Pablo al oriente de la Serranía de San Lucas.

El relieve es ligeramente inclinado a ondulado, poco disectado, con escurrimientos difuso en las partes convexas de las ondulaciones y concentrado en las depresiones; las pendientes varían entre 3 y 12%.

El material geológico está compuesto por sedimentos aluviales antiguos, arcillosos y arenosos; en sectores aparecen capas de gravilla tanto en superficie como dentro del perfil.

La vegetación está representada por escobo, totumo, batatilla, palma de lata; ha sido talada para inducir el crecimiento de pasto natural. Se encuentran cultivos de subsistencia como yuca, maíz, y cítricos con bajos rendimientos.

Los suelos están limitados para las actividades agrícolas por la muy baja fertilidad, la acidez muy fuerte y la alta saturación de aluminio.

Los componentes de la consociación son los Oxic Dystropepts (Perfil SB-60) en un 75% y los Typic Trophorthents (Perfil SB-43) en un 20%.

Se separaron las delineaciones siguientes por pendiente y erosión:

PVCb: Consociación Oxic Dystropepts, pendientes 3-7%

PVCb1: Consociación Oxic Dystropepts, pendientes 3-7%, erosión ligera.

PVCc1: Consociación Oxic Dystropepts, pendientes 7-12%, erosión ligera.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Oxic Dystropepts (Perfil SB-60)**

Estos suelos se localizan en las partes más planas y menos erosionadas de la unidad. Son bien drenados y, aunque no presentan impedimentos físicos, tienen alta saturación de aluminio desde la superficie.

El perfil del suelo es de tipo A/B/C; el horizonte A



es grueso (20 cm), de color pardo grisáceo, textura franca y estructura en bloques; el B es muy grueso (60 cm), de color gris pardusco claro con manchas amarillo parduscas, textura franca y estructura en bloques; el horizonte C es masivo, de color amarillo pardusco a gris pardusco claro, con manchas rojas y textura franco arcillosa.

Las características químicas son las siguientes : baja saturación de bases y capacidad catiónica de cambio, muy bajas bases totales, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, contenido de materia orgánica bajo y fertilidad muy baja.

### **Suelos Typic Trophorthents (Perfil SB-43)**

Se ubican estos suelos en las áreas de mayor pendiente, en donde afloran arenas y capas de gravas, las cuales constituyen el material parental. Son suelos bien drenados, superficiales limitados por gravillas y alta saturación de aluminio.

La secuencia de horizonte del perfil es A/AC/C. El horizonte A es muy delgado, de color gris oscuro, textura franca y estructura en bloques; sigue un horizonte AC, grueso, de color pardo grisáceo oscuro y textura franca; el horizonte C, que aparece entre 45 y 60 cm de la superficie, está formado por una capa de gravilla mezclada con material de suelo.

La reacción es muy fuertemente ácida ; el contenido de materia orgánica es medio a bajo; la capacidad de intercambio de cationes, la saturación de bases, el magnesio, el potasio y el calcio son bajos, la fertilidad es muy baja; tienen alta saturación de aluminio.

### **3.2.7 Suelos del paisaje piedemonte en clima cálido seco**

En este clima el piedemonte presenta dos tipos de relieve denominados glacis de acumulación y glacis de erosión - lomas; se localizan principalmente en los municipios de Cartagena, María La Baja, Zambrano, Córdoba y Magangué.

El relieve varía de plano a ondulado y las pendientes entre 0 y 12 %. En los glacis de erosión - lomas se aprecia erosión laminar principalmente en grado moderado. El material parental está constituido por sedimentos aluviales derivados de arcillolitas, areniscas y conglomerados.

#### **3.2.7.1 Consociación Typic Argiustolls. Símbolo en el mapa : PWAa.**

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve glacis de acumulación, en los municipios de Cartagena, Santa Catalina y Turbaná.

El relieve es plano a ligeramente plano, con poca disección afectada por escurrimiento difuso (Figura 20). Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales actuales.

La vegetación natural ha sido destruida para la implantación de pastos naturales y mejorados, usados en ganadería extensiva y semi-intensiva; existen aún especies dispersas de ceiba, samán, trupillo, matarratón, aramo, guásimo y otras. utilizadas para sombra del ganado.

El uso agrícola de esta unidad está limitado por la escasa y mala distribución de las lluvias, razón por la cual cualquier tipo de explotación agropecuaria intensiva debe contemplar el riego supletorio.

Los componentes taxonómicos de esta unidad son los Typic Argiustolls (Perfil BL-111) en un 90% y suelos similares Fluvaquentic Haplustolls (Perfil PC-8) en un 10%.

De acuerdo con la pendiente se separó la siguiente delineación:

PWAa: Consociación Typic Argiustolls, pendientes 0-3%.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Argiustolls (Perfil BL-111)**

Estos suelos se encuentran distribuidos a todo lo largo y ancho de la unidad cartográfica, son superficiales, limitados por horizonte arcilloso y moderadamente bien drenados.

El perfil es de tipo A/B/C ; el horizonte A es grueso, de color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, textura fina a moderadamente fina, estructura en bloques.



**FIGURA 20. Aspecto del glacís de acumulación, dedicado al pastoreo semi-intensivo al norte del municipio de Cartagena. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

El horizonte B es muy grueso (65 cm), de color pardo oscuro y pardo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques; el horizonte C aparece a los 105 cm, es de color gris verdoso (litocrómico), con manchas rojo amarillentas y textura arcillo limosa.

Químicamente estos suelos son de reacción moderada a muy fuertemente ácida; presentan muy alta saturación de bases, media a alta capacidad de intercambio catiónico; la materia orgánica es alta en superficie a muy baja en profundidad; la fertilidad es alta.

En las áreas depresionales se presentan inclusiones de Fluvaquentic Haplustolls, (ver perfil PC-8 en el Anexo), los cuales tienen un drenaje imperfecto, evidenciado por la presencia de moteos grises a partir de 45 cm de la superficie, a causa de la fluctuación del nivel freático o por los encharcamientos.

### **3.2.7.2 Asociación Fluvaquentic Ustropepts - Typic Haplustalfs - Sodic Haplusterts. Símbolo en el mapa: PWBa.**

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve glacís de acumulación, en el municipio de María La Baja, sector

comprendido entre los corregimientos de San Pablo, Flamingo, Níspero y Playón. La unidad tiene relieve plano a ligeramente plano, no disectado, afectado por escurrimiento difuso en las áreas próximas a los lomeríos y pendientes de 0-3%. Los suelos han evolucionado a partir de sedimentos aluviales actuales.

Esta unidad presenta el uso más intensivo de las tierras en la región, debido a la existencia del distrito de riegos de María La Baja. En la actualidad se dedica al cultivo de yuca, plátano, banano, sorgo, arroz y frutales como papaya, guama, zapote, níspero, coco y pastos. La vegetación natural ha sido destruida en su totalidad; se observan especies arbóreas en forma dispersa como campano, roble, ceiba, pivijay, carito, palma de vino y matarratón.

Algunos suelos están limitados en su profundidad efectiva por el nivel freático y horizontes muy arcillosos y en otros casos por sales y sodio, las que restringen el uso agrícola intensivo y exigen un manejo adecuado de las mismas.

Los componentes taxonómicos de esta asociación son los Fluvaquentic Ustropepts (perfil BL-133) en un



40%, los Typic Haplustalfs (perfil BL-131) en un 35% y los Sodic Haplusterts (perfil BL-147) en un 25%.

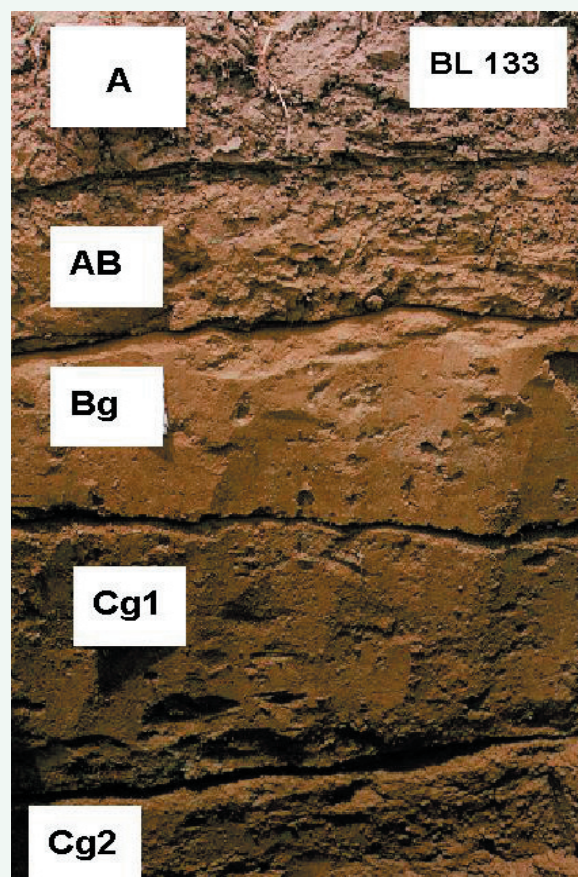
Considerando la pendiente se separó la siguiente delineación:

PWBa: Asociación Fluvaquentic Ustropepts-Typic Haplustalfs - Sodic Haplusterts, pendientes 0-3%.

### Características de los componentes taxonómicos

#### Suelos Fluvaquentic Ustropepts (Perfil BL-133)

Estos suelos se localizan en el cuerpo y en las partes del glacís, próximas a los cauces principales; son moderadamente profundos, limitados por drenaje impedido. (Figura 21).



**FIGURA 21. Perfil representativo de los suelos Fluvaquentic Ustropepts. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

El perfil del suelo es de tipo A/AB/B/C, el horizonte A es delgado, de color gris muy oscuro, con manchas pardo amarillentas, textura franco arcillosa y estructura en bloques; sigue un AB delgado, de color pardo grisáceo con manchas pardo amarillentas y textura franco arcillosa; el horizonte B es grueso de color pardo amarillento oscuro con frecuentes moteos gris oliva, textura franco arenosa y estructura en bloques; el C aparece a los 55 cm, es de color gris oliva, con manchas rojo amarillentas a pardas fuerte, textura franco arenosa a franca y sin estructura (grano suelto).

Químicamente los suelos tienen muy alta saturación de bases, capacidad de intercambio catiónica alta a media; el contenido de materia orgánica y de fósforo es bajo, la reacción es neutra a ligeramente alcalina en profundidad, la fertilidad es alta.

#### Suelos Typic Haplustalfs (Perfil BL-131)

Se encuentran en las partes oriental y occidental de la unidad cartográfica, en los alrededores de las poblaciones de Níspero y San Pablo.

Son suelos bien drenados, superficiales, limitados por un horizonte de arcillas compactas.

La morfología del perfil presenta un horizonte A delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franca a franco arcillosa y estructura en bloques; sigue un AB delgado, de color pardo oscuro y pardo amarillento y textura franco arcillosa; el horizonte B presenta enriquecimiento de arcilla iluvial (argílico), es grueso, de color pardo con cutanes pardo grisáceos muy oscuros, de textura franco arcillosa y estructura prismática que rompe en bloques; sigue un horizonte BC pardo oscuro, de textura franco arcillo arenosa y estructura prismática; el horizonte C es de color gris claro y pardo fuerte y de textura arenosa franca.

Los suelos presentan una alta a muy alta saturación de bases, alta a media capacidad de intercambio catiónica, el carbono orgánico es medio en superficie y bajo en profundidad; poseen reacción ligeramente ácida y fertilidad alta.

Como variación de las características antes señaladas aparecen suelos con un horizonte argílico de 70 cm de espesor, de color pardo amarillento oscuro a gris



muy oscuro.

**Su descripción se presenta en el Anexo (perfil BL-132).**

#### **Suelos Sodic Haplusterts (Perfil BL-147)**

Estos suelos ocupan la parte distal del glacís, la cual corresponde a las áreas más bajas y planas (Figura 22). Son suelos superficiales limitados por arcillas compactas, con drenaje natural moderado y presencia de sales y sodio.

El perfil presenta un horizonte A grueso, de color gris muy oscuro, textura arcillosa y estructura prismática; el horizonte B es grueso, de color pardo amarillento oscuro y pardo grisáceo, textura arcillosa, con subestructura de cuñas y slickensides; el horizonte C es de color amarillento con moteos grises y textura arcillosa.

Los suelos tienen muy alta saturación de bases, capacidad de intercambio catiónica y saturación de sodio; son ligeramente salinos en profundidad; el contenido de carbono orgánico es medio en superficie y bajo en profundidad, la reacción es ligeramente ácida a casi neutra; el fósforo es muy bajo en todo el perfil; la fertilidad es moderada.

#### **3.2.7.3 Consociación Sodic Haplusterts. Símbolos en el mapa: PWDa, PWDb.**

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve glacís de acumulación, en los municipios de Cartagena, Zambrano y Córdoba principalmente.

El relieve es plano a ligeramente plano, no disectado, afectado por escurrimiento difuso; las pendientes varían entre 0 y 7% (Figura 23).

El material geológico está constituido por sedimentos aluviales actuales, derivados de arcillolitas.

El uso actual de las tierras está representado en gran medida por plantaciones forestales de camaján (*Sterculia apetala*), ceiba tolúa (*Bombacopsis quinatum*), melina (*Gmelina arborea*) y eucaliptos (*Eucaliptus sp*); también se encuentran pastos naturales y áreas dedicadas a los cultivos de sorgo y algodón.

Los principales limitantes para el uso agrícola son la mala distribución de las lluvias en el primer semestre, la sodicidad y el alto contenido de arcillas.

La unidad está representada por los suelos Sodic Haplusterts (perfil PZ-3) en un 90% e inclusiones



**FIGURA 22. Aspecto de la parte terminal del glacís de acumulación de Malagana (unidad PWB), en proximidades del Canal del Dique. Fotografía L.M. Santana. 1994.**



**FIGURA 23. Glacís de acumulación (unidad PWD), dedicado a cultivos comerciales en el municipio de Córdoba. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

de los suelos Vertic Ustropepts en un 10%. Considerando la pendiente se separaron las delineaciones siguientes:

PWDA: Consociación Sodic Haplusterts, pendientes 0-3%.

PWDb: Consociación Sodic Haplusterts, pendientes 3-7%.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Sodic Haplusterts (Perfil PZ-3)**

Estos suelos se encuentran indistintamente en cualquier parte de la unidad cartográfica; son moderadamente profundos y moderadamente bien drenados.

La morfología del perfil es del tipo A/B/C; el horizonte A es grueso (30 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es muy grueso, de color gris oscuro a pardo oscuro, textura arcillosa y estructura columnar que parte en bloques angulares; el C es de color pardo

grisáceo oscuro con manchas pardo amarillentas y textura arcillosa.

Los suelos tienen muy alta saturación de bases, capacidad catiónica de cambio y bases totales; la materia orgánica es media a muy baja, el fósforo es muy alto, la reacción es neutra; la fertilidad es moderada.

En algunos sectores, especialmente al norte de Cartagena, se presentan variaciones en cuanto a los colores en los horizontes; el A es pardo oscuro con manchas rojizas; el B es rojo amarillento con manchas gris claras y el C pardo oliva claro con manchas rojo amarillentas. Además la salinidad aumenta de ligera en superficie a moderada en profundidad.

Por la extensión e importancia del área se anexan los perfiles PC-16 y PC-23.

Como inclusiones no limitativas aparecen los Vertic Ustropepts, de características físico - químicas similares a los Sodic Haplusterts; sólo se diferencian de aquellos por los colores de los horizontes, menor contenido de arcillas y el ligero contenido de sodio después de los 80 cm de profundidad.



#### **3.2.7.4 Inasociación Chromic Haplusterts o Typic Ustorthents o Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa : PWEb2, PWEc2.**

Esta unidad se localiza en los alrededores de los caseríos de Cascajal, Camilo Torres, Henequén y Juan Arias (municipio de Magangué); en el tipo de relieve glacís de erosión y lomas. El relieve varía de ligeramente ondulado a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado; las pendientes varían entre 7 y 12%, (Figura 24).

Los suelos se han desarrollado a partir de arcillolitas, areniscas y conglomerados; están afectados por erosión laminar en las partes convexas en grado moderado.

Las tierras están dedicadas al pastoreo extensivo y en menor proporción a cultivos de algodón, sorgo y maíz. La vegetación natural está representada por especies dispersas de hobo, naranjuelo, camajón, guacamayo, cañaguante, palma de vino, coquito, matarratón, ceiba, guásimo y otras.

Los principales limitantes para el uso son la deficiencia hídrica, el alto contenido de arcillas en todo el perfil y la baja retención de humedad de los suelos arenosos.

Los componentes taxonómicos de la unidad son los Chromic Haplusterts (perfil BL-138) o los Typic Ustorthents (perfil BL-136) o los Typic Haplustalfs (perfil BL-140); los cuales se encuentran en un patrón desconocido en el glacís de erosión.

De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes delineaciones:

PWEb2: Inasociación Chromic Haplusterts o Typic Ustorthents o Typic Haplustalfs, pendientes 3-7%, erosión moderada.

PWEc2: Inasociación Chromic Haplusterts o Typic Ustorthents o Typic Haplustalfs, pendientes 7-12%, erosión moderada.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Chromic Haplusterts (Perfil BL-138)**

Estos suelos no guardan una posición definida dentro del tipo de relieve; son moderadamente bien drenados y de profundidad efectiva moderada, limitados por horizontes arcillosos; se han desarrollado a partir de arcillolitas.



**FIGURA 24. Glacís de erosión sobre areniscas y arcillolitas, en el municipio de Magangué. Nótese las huellas de erosión en los interfluvios. Fotografía L.M. Santana. 1994.**



La morfología del perfil presenta un horizonte A delgado, de color pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; un AB delgado, pardo oscuro combinado con pardo amarillento, arcilloso y estructura en bloques. El horizonte B es grueso, de color gris oliva, combinado con pardo grisáceo y pardo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques; el C es pardo oliva claro combinado con pardo grisáceo y textura arcillosa. Dentro del perfil se observa autoinversión de materiales, superficies de presión, estructuras en cuña, bien definidas y grietas amplias y profundas.

Químicamente estos suelos tienen alta saturación de bases, capacidad catiónica de cambio y bases totales; el fósforo es bajo, la reacción es moderadamente ácida a neutra, la fertilidad es alta.

#### Suelos Typic Ustorthents (Perfil BL-136)

Son suelos moderadamente profundos, bien drenados que aparecen indistintamente en las cimas, laderas o faldas de las ondulaciones, en un patrón desconocido; se han desarrollado a partir de areniscas muy meteorizadas.

El perfil presenta un desarrollo pedogenético muy incipiente. Tiene un epipedón ócrico, de textura franco arenosa y color pardo grisáceo muy oscuro, que descansa sobre una serie de capas de colores rojo amarillento, pardo rojizo a pardo amarillento y de texturas franco arcillo arenosas.

En algunos sectores del área aparecen suelos de textura arenosa franca en todo el perfil clasificados como Typic Ustipsamments (perfil BL-137 en el Anexo ).

Químicamente estos suelos tienen muy alta saturación de bases, medias bases totales, mediana capacidad catiónica de cambio, muy alto contenido de fósforo, reacción ligeramente ácida a neutra; la fertilidad es moderada.

#### Suelos Typic Haplustalfs (Perfil BL-140)

Estos suelos alternan con los anteriores componentes de la unidad; ocupan algunas cimas del paisaje, en un patrón desconocido. Son moderadamente bien drenados, muy superficiales, limitados por un

horizonte de acumulación de arcillas.

El perfil tiene un horizonte A delgado, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques; el B argílico es grueso, de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, presenta cutanes delgados y continuos que recubren las caras verticales y horizontales de los pedos (argilanes); le sigue un horizonte B de alteración de 24 cm, color pardo amarillento, de textura franco arcillo arenosa y estructura prismática, se observan cutanes de arcilla en las caras verticales; el horizonte C es amarillo pálido combinado con pardo oliva claro, la textura es franco arenosa y sin estructura.

Estos suelos tienen una muy alta saturación de bases, mediana capacidad catiónica de cambio, mediano contenido de bases, bajo contenido de materia orgánica, reacción ligeramente ácida a neutra y fertilidad alta.

#### 3.2.7.5 Asociación Ustoxic Dystropepts - Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa : PWFa, PWFb1, PWFb2, PWFc2.

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve de glacis de erosión - lomas, en el sector Barranca de Yuca-Tacasaluma, municipio de Magangué, y al sur de los municipios de Barranco de Loba y San Martín de Loba.

El relieve varía de ligeramente plano a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimientos difuso y concentrado con pendientes entre 0 y 12%; existe erosión laminar moderada, evidenciada por calvas generalizadas de los interfluvios.

El material geológico está constituido por sedimentos arcillosos y arenosos, con o sin capas de gravillas en la superficie y dentro del perfil.

El uso de la tierra en la unidad está dominado por pastos naturales y rastrojos; existen pequeños cultivos de maíz y yuca, además relictos de bosque natural con especies de palma de vino, algarrobo, ceiba, capacho, peralejo, quitaceba y carbonero.

Los principales limitantes para el uso de los suelos son la baja fertilidad, la erosión, la acidez y las escasas lluvias durante un semestre.



Los componentes de esta unidad cartográfica son Ustoxic Dystrypepts (perfil BL-134) en un 60% y Typic Ustorthents (perfil BL-135) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente y la erosión se han separado las siguientes delineaciones:

PWFa: Asociación Ustoxic Dystrypepts - Typic Ustorthents, pendientes 0-3%

PWFb1: Asociación Ustoxic Dystrypepts - Typic Ustorthents, pendientes 3-7%, erosión ligera.

PWFb2: Asociación Ustoxic Dystrypepts - Typic Ustorthents, pendientes 3-7%, erosión moderada.

PWFc2: Asociación Ustoxic Dystrypepts - Typic Ustorthents, pendientes 7-12%, erosión moderada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Ustoxic Dystrypepts (perfil BL-134)**

Ocupan estos suelos las posiciones planas del glacis de erosión y lomas, en donde no existe erosión.

Estos suelos son de drenaje natural moderado, moderadamente profundos, aunque retringidos por saturación de aluminio mayor de 60%; se han desarrollado a partir de sedimentos arcillosos del Pleistoceno. Se presentan arcillas compactas después de 70 cm.

La morfología muestra un perfil tipo A/B/C. El horizonte A es de color pardo, delgado, textura franca y estructura en bloques; le sigue un B muy grueso, de colores gris pardusco claro y gris claro con manchas pardo fuertes y rojo amarillentas, textura franco arcillosa y estructura en bloques; el horizonte C, que aparece a los 70 cm, es gris claro con abundantes manchas rojas, textura arcillosa y sin estructura (masivo).

Químicamente tienen estos suelos una reacción muy fuerte a fuertemente ácida, el contenido de carbono orgánico es muy bajo; la capacidad de intercambio

catiónica, el magnesio, el calcio y el potasio son bajos; la saturación de bases es media a baja, la fertilidad es baja.

#### **Suelos Typic Ustorthents (Perfil BL-135)**

Se encuentran estos suelos en las cimas de los interfluvios y en las áreas de mayor pendiente; son bien drenados, moderada-mente profundos, limitados por capa de gravilla y piedras, alta saturación de aluminio, con erosión laminar en grado moderado.

El perfil es de tipo A/C; el horizonte A es delgado, de color pardo a pardo oscuro, textura franco arenosa y sin estructura; el C está formado por cuatro capas de colores rojo, pardo amarillento, pardo fuerte y amarillo pardusco, con textura franco arcillo arenosa y sin estructura.

Los suelos tienen baja a muy baja capacidad catiónica de cambio, media a baja saturación de bases, muy bajas bases totales, bajo contenido de materia orgánica, reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio y baja fertilidad.

#### **3.2.7.6 Consociación Vertic Ustopepts.**

**Símbolos en el mapa : PWGa, PWGb, PWGb1, PWGb2, PWGc, PWGc1, PWGc2.**

Esta unidad se encuentra en los tipos de relieve de glacis de erosión y lomas, en sectores de los municipios de Arjona y Mahates principalmente. El relieve es ligeramente plano a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimiento difuso y concentrado, con pendientes de 0 a 12% (Figura 25).

El material geológico corresponde a arcillolitas y lodolitas del Terciario, con intercalaciones, en algunos casos, de conglomerados meteorizados. Los suelos tienen drenaje natural moderado, son moderadamente profundos y están limitados por altos contenidos de arcilla.

Las tierras se encuentran principalmente en pastos introducidos como pangola, faragua, guinea, ángleton, admirable y naturales como granadilla, pajones y kikuyo. Hay especies arbóreas de aroma, matarratón, dividivi, utilizadas como sombra para el ganado.



**FIGURA 25. Aspecto del glacis de erosión (unidad PWG), utilizado en ganadería extensiva. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

Las principales limitaciones para el uso son el clima (deficiencia de agua) y la presencia de arcillas pesadas que disminuyen la profundidad efectiva del suelo.

La unidad está compuesta por Vertic Ustropepts (perfil BL-50) en un 50%, Typic Ustropepts (perfil BL-98) en un 40% ; hay inclusiones en un 10% de Entic Haplusterts (sin perfil) como suelos similares.

De acuerdo con la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes delineaciones:

PWGa: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 0-3%

PWGb: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 3-7%

PWGb1: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 3-7%, erosión ligera.

PWGb2: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 3-7%, erosión mode-rada.

PWGc: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 7-12%.

PWGc1: Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 7-12% ,erosión ligera.

PWGc. Consociación Vertic Ustropepts, pendientes 7-12%, erosión mode-rada.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Vertic Ustropopepts (Perfil BL-50)**

Estos suelos se encuentran en las laderas y base de los interfluvios; son moderadamente profundos, limitados por arcillolitas; su drenaje natural es moderado.

La morfología del perfil es del tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color pardo oscuro, textura franca y estructura prismática; el horizonte B, de 28 cm, es de color pardo rojizo, textura arcillosa y estructura prismática; el C es pardo amarillento, de textura arcillosa con altos contenidos de gravas y sin



estructura (masivo). Se observan grietas y superficies de deslizamiento en los primeros horizontes.

Tienen los suelos muy alta saturación de bases, alta capacidad catiónica de cambio en los horizontes A y B y muy alta en el C; la reacción es ligera y muy fuertemente ácida en los primeros horizonte y neutra en profundidad; el contenido de fósforo es muy bajo; la fertilidad es moderada.

#### **Suelos similares Typic Ustropepts (Perfil BL-98)**

Estos suelos ocupan las cimas de los interfluvios de las ondulaciones. Son moderadamente profundos, limitados por arcillas compactas de las cuales se derivan los suelos.

El horizonte A es delgado, de color pardo oscuro, textura franca y estructura en bloques; el horizonte B es muy grueso, de colores pardo amarillento, con manchas pardo rojizas y gris claro a gris con manchas pardo rojizas, textura arcillosa, con piedras, gravillas y cascajo; el horizonte C es de color amarillo rojizo, con manchas grises y textura arcillosa.

Los suelos tienen alta saturación de bases, la capacidad catiónica de cambio es mediana en los primeros horizontes y muy alta en los demás; el contenido de fósforo es muy bajo, la reacción fuertemente ácida y la fertilidad moderada.

### **3.2.8 Suelos del paisaje de valle en clima cálido seco**

Este paisaje representa una superficie relativamente estrecha y alargada, de relieve plano, formada por acción fluvial y limitada en ambos lados por superficies más altas. Se localiza en los municipios de San Pablo, Simití y Achí principalmente.

Hacen parte de este paisaje las siguientes unidades cartográficas:

3.2.8.1 Asociación Typic Tropofluvents -Tropic Fluvaquents. Símbolo en el mapa : VVAa.

Esta asociación se ubica en el tipo de relieve plano de inundación; es de relieve plano con pendientes 0-3%, encharcable en períodos de invierno. Se encuentra

al sur del departamento, sobre afluentes de los ríos Magdalena y Cauca.

Los suelos de la unidad se han derivado de aluviones actuales, de variada granulo-metría.

El uso actual es la ganadería extensiva con potreros en pastos naturales y algunos cultivos de subsistencia como plátano y maíz. La vegetación natural está representada por especies como bijao, palma de lata, iraca, hobo, guamo de mico, platanillo y yarumo.

Los principales limitantes para el uso son el drenaje pobre, la muy fuerte acidez y el riesgo de inundación.

Los componentes de la asociación son los Typic Tropofluvents (perfil SB-64) en un 60% y los Tropic Fluvaquents (perfil SB-65) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente se separó la delineación:

VVAa: Asociación Typic Tropofluvents -  
Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Typic Tropofluvents (Perfil SB-64)**

Se ubican en las partes no inundables (sobrevegas) de la unidad; se caracterizan por ser bien drenados, de texturas moderadamente gruesas y muy profundos.

Estos suelos tienen poco desarrollo, su perfil es de tipo A/C/2C. El horizonte A es delgado, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares; el horizonte C es de color pardo muy pálido, arenoso franco y sin estructura; los 2C2 y 2C3 son de color pardo fuerte y gris y de texturas francas.

Los análisis químicos muestran reacción muy fuertemente ácida en el horizonte A y fuertemente ácida en profundidad; el calcio y la saturación total



son medios en el primer horizonte y bajos en los demás; el magnesio es bajo sobre medio, el potasio es bajo, la saturación de aluminio es media a alta y la fertilidad baja.

Como complemento se presenta el perfil SB-46 en el Anexo.

#### Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil SB-65)

Ocupan la parte inundable de las vegas (próximas al cauce); son pobremente drenados, de textura medias sobre finas, superficiales, limitados por el nivel freático.

Los suelos son poco evolucionados y la disposición de los horizontes es de la forma A/C. El horizonte A, es muy delgado, de color negro y pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura migajosa; el horizonte C es pardo amarillento de textura franco arcillosa; a los 38 cm aparece otro horizonte C de color gris (gleizado) con manchas pardas y textura arcillosa.

La reacción es fuertemente ácida en el primero y tercer horizontes y moderadamente ácida en el segundo; el calcio y el potasio son altos en superficie a bajos en profundidad; la saturación total es media a alta; el contenido de magnesio es alto y la fertilidad moderada.

#### **3.2.8.2 Consociación Tropic Fluvaquents.** **Símbolo en el mapa : VVBaz.**

Esta unidad cartográfica se ubica en el plano de inundación, especialmente, del río Santo Domingo, al sur del departamento. El relieve es plano con pendientes 0-3%; sufre inundaciones prolongadas la mayor parte del año.

Los suelos se formaron a partir de aluviones actuales, de texturas franco arcillosas a arcillosas.

El uso actual es la ganadería extensiva en períodos de verano. La vegetación natural está representada por especies como bijao, palma amarga, platanillo, enea y otras.

Los principales limitantes para el uso son el drenaje muy pobre y las inundaciones prolongadas, regulares.

La unidad está compuesta por los suelos Tropic Fluvaquents (perfil SB-57) en un 90% e inclusiones de otros suelos en un 10%.

De acuerdo con la pendiente y las inundaciones se delimitó la unidad así:

VVBaz: Consociación Tropic Fluvaquents,  
pendientes 0-3%, inundación mayor  
de 4 meses/ año.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil SB-57).**

Estos suelos se ubican en toda la unidad (vega baja) ; son de drenaje muy pobre, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.

La morfología del perfil es de tipo A/C ; el horizonte A es grueso, de color pardo, con abundantes manchas pardo amarillentas y negras, la textura es franco arcillo limosa, la estructura es blocosa; le sigue un horizonte C muy grueso, dividido en Cg1 y Cg2, de colores gris pardo y rojo oscuro, con manchas rojo amarillentas; las texturas son franco arcillo limosa y arcillosa.

Estos suelos presentan reacción fuerte a muy fuertemente ácida, alta saturación de bases, alto a moderado contenido de carbono orgánico y fertilidad moderada.

#### **3.2.9 Suelos del paisaje de valle en clima cálido seco.**

El paisaje de valle en clima cálido seco se encuentra en la parte central del departamento, en relieve plano, pendientes entre 0 y 3%, sometido a inundaciones ocasionales.

A este paisaje pertenece la siguiente unidad cartográfica:



### **3.2.9.1 Asociación Vertic Tropaquepts - Fluventic Ustrophepts - Entic Haplusterts. Símbolo en el mapa VWAA.**

La asociación se localiza en el plano de inundación del arroyo Mancomoján, municipio de Magangué; tiene un relieve plano, con pendientes de 0 a 3%. La unidad se ve afectada por encharcamientos e inundaciones en épocas de invierno.

El material geológico lo constituyen sedimentos aluviales actuales de texturas finas que han originado suelos pobre a moderadamente bien drenados y superficiales a moderadamente profundos.

El uso primordial de la tierra es el pastoreo extensivo, con pastos naturales ; la vegetación natural arbórea ha sido completamente talada.

Los componentes de la asociación son los Vertic Tropaquepts (perfil PS-20) en un 40%, los Fluventic Ustrophepts (perfil PS-6) en un 30% y los Entic Haplusterts (perfil PS-10) en un 30%.

El principal limitante para el uso es el drenaje impedido (nivel freático fluctuante).

Considerando la pendiente se separó la siguiente delineación:

VWAA: Asociación Vertic Tropaquepts - Fluventic Ustrophepts - Entic Haplusterts, pendientes 0-3%.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Vertic Tropaquets (Perfil PS-20)**

Ocupan las vegas bajas del plano de inundación; son pobremente drenados, superficiales, limitados por el nivel freático fluctuante.

Estos suelos tienen perfil A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; el horizonte

B tiene un espesor de 80 cm compuesto por tres capas de colores pardo grisáceo oscuro, gris oscuro y gris respectivamente, con abundantes manchas pardas fuertes, la textura es arcillosa y la estructura en bloques; el horizonte C aparece a 90 cm de la superficie, es de color pardo grisáceo con manchas pardo amarillentas y textura arcillosa.

Los suelos tienen alta saturación de bases y capacidad catiónica de cambio, alto contenido de materia orgánica en el primer horizonte y bajo en los siguientes; la reacción es fuertemente ácida a neutra y la fertilidad alta.

#### **Suelos Fluventic Ustrophepts (Perfil PS-6)**

Estos suelos se localizan en las sobrevegas del plano de inundación; son moderadamente bien drenados y moderadamente profundos, limitados por fluctuación del nivel freático.

El horizonte A es muy grueso, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillento oscuro; textura arcillosa y estructura blocosa; le sigue un B gris, grueso, arcilloso y con estructura en bloques. El horizonte C es gris oscuro con manchas pardo oscuras y textura arcillosa.

Tienen alta saturación de bases y capacidad catiónica de cambio, bajo contenido de fósforo, la materia orgánica es moderada en el primer horizonte y baja en los demás ; la reacción es moderadamente ácida y la fertilidad alta.

#### **Suelos Entic Haplusterts (Perfil PS-10)**

Estos suelos se encuentran en las vegas altas (sobrevegas) del plano de inundación; son de drenaje natural imperfecto, moderadamente profundos debido a la presencia de arcillas compactas.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca a franco arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es muy grueso, de color pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo, con manchas pardas fuertes y rojo amarillentas, textura arcillosa a franco arcillo arenosa; el C es gris con manchas pardo amarillentas y textura arcillosa.



Químicamente tienen estos suelos alta saturación de bases y capacidad catiónica de cambio, bases totales medianas en los horizontes superiores y altas en los inferiores; bajo contenido de fósforo, reacción neutra a moderadamente alcalina en profundidad y fertilidad alta.

### **3.2.10 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido húmedo.**

El paisaje de planicie se ubica al sur del departamento, al lado oriental de la Serranía de San Lucas y en parte de la Depresión Momposina. La planicie es una superficie amplia y plana no confinada, de pendientes suaves, menores del 3%. Está formada por sedimentos aluviales actuales, de variada granulometría.

El relieve es plano, con microrrelieve plano cóncavo a plano convexo, con pendientes entre 0 y 3%. La mayor parte del área sufre inundaciones de más de dos meses de duración.

Se separaron las unidades cartográficas que se detallan a continuación:

#### **3.2.10.1 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolos en el mapa: RVBa, RVBay.**

Esta unidad se ubica en el plano de inundación de los ríos Magdalena y Cauca al sur del departamento, sobre la posición de diques naturales.

El relieve es plano y ligeramente plano, con pendientes entre 0 y 3%.

La unidad está formada por sedimentos aluviales actuales, de texturas medianas a moderadamente finas.

El uso actual es la ganadería extensiva con potreros en pasto natural, además de cultivos de subsistencia como plátano, arroz, maíz y frutales en pequeñas parcelas (menores de 4 ha).

La principal limitación para el uso agrícola consiste en las inundaciones regulares en épocas de creciente de los ríos.

La consociación está formada por los suelos Typic

Tropofluvents (Perfil SB-14) en un 85% e inclusiones de Fluvaquentic Eutropepts (perfil BL-139) en un 10%.

Se separaron las siguientes delineaciones por pendiente e inundabilidad:

RVBa: Consociación Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%.

RVBay: Consociación Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%, inundaciones hasta de 4 meses/año.

### **Características de los componentes taxonómicos.**

#### **Suelos Typic Tropofluvents (Perfil SB-14).**

Estos suelos ocupan los diques naturales (albardones); son bien drenados y muy profundos.

El perfil consta de un horizonte A grueso, de color gris oscuro, textura franco limosa y masivo; que descansa sobre un horizonte AC de 70 cm, gris oscuro con manchas pardo amarillentas y textura franco limosa; el horizonte 2C aparece a los 120 cm, es gris y de textura franco limosa.

La reacción es ligeramente alcalina; los contenidos de materia orgánica y potasio son bajos, la capacidad de intercambio catiónico y las bases totales son medias; hay alta presencia de calcio; el magnesio y el fósforo son medios a altos; la fertilidad es moderada.

Se presentan inclusiones de Fluvaquentic Eutropepts en las depresiones; son imperfectamente drenados y con perfil de tipo A/B/C. El horizonte B es grueso de color pardo oscuro con abundantes moteos grises; en cuanto a las demás características fisicoquímicas son similares al perfil dominante (ver perfil BL - 139 en el Anexo ).

#### **3.2.10.2 Asociación Typic Tropaquepts - Tropic Fluvaquents - Aeric Tropaquepts. Símbolos en el mapa : RVCay, RVCaz.**

Esta unidad ocupa grandes extensiones, en las áreas de basines (cubetas de decantación) del plano de inundación de los principales ríos y caños.



El material parental de los suelos está constituido por sedimentos aluviales actuales, de texturas finas a medias. Los suelos son superficiales, con drenaje natural pobre a muy pobre.

La vegetación en su mayor parte es herbácea acuática con plantas típicas como tripa de pollo, gramalote, junco, bijao, barsal, mimbres, paja de arroz. En algunos brazos deltaicos crece vegetación arbórea como palma sará, palma de lata, naranjuelo y uvito, además de pastos, admirable y argentina, que se utilizan para pastoreo en verano.

El uso de la unidad está limitado al pastoreo extensivo en las épocas de verano, ya que durante el invierno permanece inundada.

Los principales limitantes para el uso agropecuario son las inundaciones frecuentes, regulares y las condiciones de hidromorfismo permanente.

La unidad está conformada por los suelos Typic Tropaquepts (Perfil BL-149) en un 40%, Tropic Fluvaquents (Perfil SB-8) en un 35% y Aeríc Tropaquepts (Perfil BL-141) en 25%.

De acuerdo con la pendiente y duración de las inundaciones se separaron las siguientes delineaciones:

RVCay: Asociación Typic Tropaquepts Tropic Fluvaquents - Aeríc Tropaquepts, pendientes 0-3%, inundaciones hasta de 4 meses/año.

RVCaz: Asociación Typic Tropaquepts - Tropic Fluvaquents - Aeríc Tropaquepts, pendientes 0-3%, inundaciones por más de 4 meses/año.

## **Características de los componentes taxonómicos**

### **Suelos Typic Tropaquepts (Perfil BL-149)**

Estos suelos ocupan las áreas mal drenadas de los basines, son muy superficiales, limitados por el nivel freático cerca de la superficie.

El perfil es de tipo A/B/C; el horizonte A es grueso, de color gris verdoso, textura arcillosa y estructura en bloques; el B también grueso, es de color gris oscuro, textura arcillo limosa y estructura en bloques; le sigue un horizonte transicional BC de color gris, textura arcillosa y estructura en prismas que parten a bloques; el C aparece a los 75 cm de profundidad y es de color gris verdoso, de textura arcillosa y sin estructura, (masivo). Todo el perfil muestra abundantes manchas pardo amarillentas oscuras, rojo amarillentas y amarillo parduscas.

Los suelos son de reacción fuerte a moderadamente ácida, altos en saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico, medios en bases totales, altos en calcio y magnesio, medios en potasio y fósforo aprovechable; la materia orgánica es media a baja y la fertilidad alta.

Se incluye en el Anexo el perfil SB-27, para ampliar la información de estos suelos.

### **Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil SB-8)**

Estos suelos acupan en la parte central del basín; son superficiales, pobremente drenados, presentan discontinuidad de horizontes a causa de la sedimentación aluvial.

La morfología del perfil es de tipo A/C. El horizonte A de 20 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa y estructura laminar; el C está formado por capas de color pardo grisáceo, gris y negro con manchas pardo rojizas y gris oliva, texturas franco limosas sobre arenosa gravillosa.

Los suelos tienen altas bases totales y calcio; el magnesio y la capacidad de intercambio son medios, el fósforo es alto a bajo; la reacción es neutra y la fertilidad es moderada.

### **Suelos Aeríc Tropaquepts (Perfil BL-141)**

Se encuentran en las posiciones de napas, próximas a los diques naturales. Son superficiales y pobremente drenados.

Tienen un horizonte A muy delgado, de color pardo grisáceo oscuro con manchas rojo amarillentas, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques;



le sigue un horizonte B delgado, de color gris oscuro con manchas rojo amarillentas, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques; el horizonte C aparece de los 26 a 30 cm de la superficie, es de color gris con manchas rojo amarillentas, textura franco limosa y sin estructura (masivo).

Presentan reacción moderadamente ácida a neutra; tienen saturación de bases y bases totales altas, contenidos altos de calcio y magnesio, bajos de potasio y medios a altos de fósforo aprovechable; la materia orgánica es baja, la fertilidad alta.

### **3.2.10.3 Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents Símbolos en el mapa : RVDaz, RVDaz.**

La unidad se localiza en los orillares, dentro del tipo de relieve de plano de inundación, al sur del departamento.

El relieve es plano, con superficies semilunares convexas y cóncavas de pendientes entre 0-3%, inundables gran parte del año. El material parental está constituido por aluviones actuales finos; los suelos son de texturas moderadamente finas y medias, superficiales a moderadamente profundos, limitados por el drenaje pobre o por fluctuaciones del nivel freático.

La mayor parte del área está cubierta de bijao y otras especies subacuáticas; se practica pastoreo en verano, en algunas partes convexas se presentan árboles como roble, guásimo y mamoncillo.

Los limitantes para el uso son el drenaje pobre y las inundaciones prolongadas.

El complejo está conformado por los suelos Tropic Fluvaquents (Perfil SB-17) en un 60% y Typic Tropofluvents (Perfil SB-31) en un 40%

Se separaron las siguientes delineaciones por pendiente e inundabilidad:

RVDaz :Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%; inundaciones hasta 4 meses/año.

RVDaz:Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%; inundaciones por más de 4 meses/año.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil SB-17)**

Se ubican estos suelos en la parte baja, cóncava, del complejo de orillares; son pobremente drenados y superficiales, limitados por las fluctuaciones del nivel freático.

El perfil es de la forma A/C; el horizonte A es delgado, de color gris con manchas pardo amarillentas oscuras, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques; el C aparece a los 20 cm, consta de dos capas de colores gris y pardo grisáceo con manchas pardo amarillentas y pardo oscuras; tienen texturas arcillosa y franco limosa.

La reacción del suelo es moderadamente ácida a neutra, el contenido de materia orgánica es medio a bajo; tienen capacidad de intercambio catiónico alta a media, bajo contenido de potasio, mediano de fósforo y fertilidad alta.

##### **Suelos Typic Tropofluvents (Perfil SB-31)**

Estos suelos se ubican en la parte alta o convexa del complejo de orillares. Son moderadamente bien drenados, moderadamente profundos, limitados por el nivel freático fluctuante.

El horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillo limosa y estructura laminar; el C está compuesto por una serie de capas de colores pardo oscuro a gris oscuro con manchas pardo amarillentas y rojo amarillentas y texturas franco limosas.

Químicamente son de reacción moderadamente ácida a neutra, de bajos contenidos de materia orgánica y potasio; tienen capacidad de intercambio catiónico media, saturación de bases y fertilidad altas.



### 3.2.11 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido seco.

La planicie de condiciones secas, se localiza en la parte central y norte del departamento; en su formación han intervenido acciones fluvial, marina y fluvio marina, las que han originado los siguientes tipos de relieve: plano de inundación, terraza aluvial, terraza litoral y plano fluvio marino.

A la planicie en clima cálido seco corresponden las siguientes unidades cartográficas:

#### 3.2.11.1 Grupo indiferenciado Aquic Haplustolls y Aquic Ustropepts y Typic Haplustalfs. Símbolo en el mapa : RWBa.

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve plano de inundación, en la posición de albardones o diques.

El relieve es plano, con microrrelieve plano convexo, no disectado, modelado por escurrimiento difuso, con pendientes entre 0-3%. Ocupa sectores de los municipios San Fernando, Mompós y Talaigua Nuevo.

Los suelos se han formado a partir de sedimentos aluviales actuales, de textura media a fina; son profundos a superficiales, de drenaje natural moderado a imperfecto.

De la vegetación arbórea original quedan especies de campano, guásimo, guacamayo, palma de vino, palma amarga, roble, naranjito, totumo y otras. Las tierras están dedicadas principalmente al pastoreo y a cultivos de cítricos y plátano.

Los principales limitantes para el uso son las escasas lluvias durante un semestre, el contenido de sodio en los primeros horizontes, el drenaje natural y la fertilidad muy baja de algunos suelos.

Los componentes taxonómicos están representados por los Aquic Haplustolls (perfil BL-143) en un 35%, Aquic Ustropepts (perfil P-2) en un 35% y Typic Haplustalfs (perfil BL-145) en un 30%.

De acuerdo con la pendiente se separó la delineación:

RWBa: Grupo indiferenciado Aquic Haplustolls y Aquic Ustropepts y Typic Haplustalfs, pendientes 0-3%.

#### Características de los componentes taxonómicos.

##### Suelos Aquic Haplustolls (Perfil BL-143)

Estos suelos se encuentran en la mayor parte de los diques del brazo de Mompós, en el sector comprendido entre Mompós y Talaigua Nuevo. Son profundos e imperfecta a moderadamente bien drenados.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C. El horizonte A es grueso, de color pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques; sigue un horizonte B pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, con moteos pardo grisáceo oscuros, textura franca a franco arcillosa y estructura en bloques. El horizonte C, que aparece a los 85 cm de la superficie, es pardo amarillento oscuro, textura arenosa y sin estructura.

Tienen estos suelos muy alta saturación de bases, media capacidad catiónica de cambio, altas bases totales, bajo contenido de materia orgánica, reacción fuertemente alcalina, alto contenido de sodio en los primeros horizontes y moderada fertilidad.

##### Suelos Aquic Ustropepts (Perfil P-2).

Estos suelos aparecen en los albardones del brazo de Mompós al occidente de la cabecera municipal. Son imperfectamente drenados y moderadamente profundos, limitados por las fluctuaciones del nivel freático.

La morfología es de tipo A/B/C; el horizonte A es delgado, de color pardo a pardo grisáceo, de textura franca y estructura en bloques a migajosa. El horizonte B es muy grueso, de color pardo a pardo amarillento, con abundantes moteos grises, textura franca y estructura en bloques; el horizonte C es pardo grisáceo con manchas pardo rojizas y textura franco arenosa.

Químicamente tienen muy alta saturación de bases, mediana capacidad catiónica de cambio y mediano



contenido de bases totales; son ligeramente salinos y sódicos, de reacción neutra a fuertemente alcalina en profundidad y de fertilidad alta.

#### Suelos Typic Haplustalfs (Perfil BL-145)

Estos suelos se encuentran en los albardones o diques antiguos de cauces abandonados, en el sector Guataca - Causado -Guataquita, (municipios de Mompós y Talaigua Nuevo). Son de drenaje natural moderado y profundidad efectiva superficial a causa de un horizonte argílico compacto a los 16 cm de profundidad.

El horizonte A es delgado, de color pardo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques angulares; el B, que se divide en Bt1, Bt2 y Bt3, es muy grueso, de colores pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, texturas arcillosas a arcillo limosas y estructura en bloques a prismática. El horizonte C, que aparece a lo 112 cm, es de color pardo oscuro a pardo muy oscuro y de textura arcillo limosa.

Químicamente poseen muy alta saturación de bases, medias bases totales y mediana capacidad catiónica de cambio; tienen medio a bajo contenido de carbono orgánico, reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina y fertilidad alta.

#### **3.2.11.2 Asociación Entic Haplustolls - Typic Ustifluvents - Aeric Tropic Fluvaquents. Símbolos en el mapa : RWCa, RWCas, RWCay.**

Esta unidad se encuentra en el plano de inundación, en posición de albardones del río Magdalena (sector Calamar-Córdoba-Toca-mochito), Canal del Dique y sectores del municipio de Margarita.

Los materiales de los cuales se originan los suelos son sedimentos aluviales actuales de texturas medias a gruesas; el relieve es plano convexo, con pendientes menores del 3%.

Actualmente las tierras se dedican principalmente al pastoreo extensivo con potreros en pastos naturales y a la producción de cítricos en Margarita; la vegetación natural arbórea está compuesta por trupillo, aramo,

uvito, naranjito y guayacán.

Los limitantes para el uso son la profundidad efectiva, deficiencia hídrica, presencia de sales, sodio e inundaciones regulares en algunas áreas . Solamente los suelos ubicados en el municipio de Margarita no tienen problemas de sales.

Los componentes taxonómicos de la unidad son Entic Haplustolls (Perfil BL-130) en un 50%, Typic Ustifluvents (perfil BL-129) en un 30% y Aeric Tropic Fluvaquents (Perfil BL-58) en un 20%.

De acuerdo con la pendiente, la presencia de sales y la duración de las inundaciones se separaron las siguientes delineaciones:

RWCa: Asociación Entic Haplustolls - Typic Ustifluvents - Aeric Tropic Fluvaquents, pendientes 0- 3%.

RWCas: Asociación Entic Haplustolls- Typic Ustifluvents - Aeric Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%, salino.

RWCay:Asociación Entic Haplustolls - Typic Ustifluvents - Aeric Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%, inundaciones por menos de 4 meses/año.

#### **Características de los componentes taxonómicos**

##### **Suelos Entic Haplustolls (Perfil BL-130)**

Estos suelos se localizan en las partes más altas de los diques subactuales formados por el río Magdalena en el sector de Calamar. Son bien drenados, superficiales, limitados por sales y sodio.

La morfología del perfil es de tipo A/AB/B/C, (Figura 26); el horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo oscuro a pardo, textura franco arcillosa y estructura en bloques; le sigue un AB delgado, de color pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es grueso, de color pardo amarillento oscuro, textura franca y estructura en bloques angulares. El horizonte C está formado por tres capas de color pardo amarillento a pardo



**FIGURA 26. Perfil BL-130, representativo de los suelos Entic Haplustolls, limitados por sales, en los diques del río Magdalena próximos a Calamar. Fotografía L.M. Santana. 1994.**

amarillento oscuro, de texturas arenosa franca a franco arenosa.

Estos suelos tienen muy alta saturación de bases y altas bases totales; la capacidad catiónica de cambio es media en los horizontes superficiales y baja en profundidad, la reacción es neutra en superficie y fuertemente alcalina en profundidad. Son ligera a moderadamente salinos y sódicos desde la superficie, presentan abundantes carbonatos y fertilidad baja.

En algunos sectores aparecen suelos similares a los Entic Haplustolls clasificados como Typic Ustropepts, (ver perfil PZ-1 en el Anexo).

En estos casos, aparecen los Fluventic Ustropepts que tienen un horizonte A muy delgado, de color

pardo a pardo oscuro, franco arcilloso ; un horizonte B bastante grueso, de colores pardo grisáceo oscuro, pardo y pardo grisáceo muy oscuro y textura arcillo limosa a franco arcillo limosa. El horizonte C es pardo grisáceo oscuro y de textura franco arcillo limosa ( ver perfil BL-81 en el Anexo ).

### **Suelos Typic Ustifluvents (Perfil BL-129)**

Estos suelos aparecen sobre los diques actuales del río Magdalena y Canal del Dique; son moderadamente profundos, limitados por arenas y gravillas, poseen buen drenaje y no se inundan.

El perfil es de tipo A/C. El horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo con manchas pardo amarillentas, textura franco arenosa y sin estructura (grano suelto). El horizonte C está compuesto por una serie de capas de color pardo a pardo amarillento oscuro, con texturas franco arcillosas, francas a franco arenosas.

Químicamente poseen muy alta saturación de bases, mediana capacidad catiónica de cambio y bases totales; tienen carbonatos, bajo contenido de carbono orgánico, reacción ligera a fuertemente alcalina y fertilidad moderada.

### **Suelos Aeríc Tropic Fluvaquents (Perfil BL-58).**

Estos suelos aparecen en los diques actuales, inundables del Canal del Dique; son pobremente drenados y de profundidad efectiva superficial, limitada por el nivel freático.

El perfil es de tipo A/C. El horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro y textura franco limosa; el C está formado por varias capas de colores pardo grisáceo oscuro, gris oliva y pardo muy oscuro y texturas franco limosas. Tienen reacción neutra a ligeramente alcalina, capacidad de intercambio catiónico y bases totales medias; la saturación de bases y la fertilidad son altas.

### **3.2.11.3 Consociación Typic Tropaquepts. Símbolos en el mapa: RWD<sub>Day</sub>, RWD<sub>Daz</sub>.**

Esta unidad se encuentra en el plano de inundación, en la posición de basines. El relieve es plano cóncavo, con pendientes de 0-3%, sometido a inundaciones frecuentes y prolongadas. Los suelos



se han formado a partir de sedimentos aluviales actuales; son superficiales y de drenaje natural muy pobre a imperfecto.

La vegetación natural está representada por especies acuáticas como bijao, tabaquillo, junco, paja de arroz y pasto admirable; en las partes más altas y mejor drenadas aparecen trupillo, aramo etc. El uso predominante es el pastoreo extensivo en época de verano.

Los principales limitantes para el uso agropecuario son la escasa profundidad efectiva de los suelos por el nivel freático, las inundaciones frecuentes y prolongadas, y la presencia de sales y sodio en algunos suelos (Figura 27).

Los componentes taxonómicos de la consociación son los Typic Tropaquepts (perfil BL-128) en un 80% y los Aeric Tropic Fluvaquents (perfil BL-58) en un 20% como inclusión no limitativa.

De acuerdo con la pendiente e inundabilidad se separaron las siguientes delineaciones:

RWDaz: Consociación Typic Tropaquepts , pendientes 0-3%, inundaciones por menos de 4 meses/año.

RWDaz: Consociación Typic Tropaquepts, pendientes 0-3%, inundaciones por más de 4 meses/año.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Tropaquepts (Perfil BL-128)**

Estos suelos se encuentran en la posición más baja del basín; son pobremente drenados, muy superficiales, limitados por el nivel freático y sales; están sujetos a inundaciones frecuentes en épocas de invierno.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C. El horizonte A es delgado, de color gris, textura arcillosa y estructura en bloques; el B es grueso, de color gris oscuro con manchas pardo amarillentas, textura arcillosa y estructura en bloques. El horizonte C está formado por una secuencia de capas de colores gris a gris oscuro, con texturas arcillosas a franco arcillo arenosas.

Químicamente tienen muy alta saturación de bases, altas bases totales, media a alta capacidad catiónica de cambio y alto contenido de fósforo; son moderadamente salinos y sódicos a partir de los 50



**FIGURA 27. Áreas de basines inundados del río Magdalena (unidad RWD), en el sector de San Andrés, municipio de Córdoba. Fotografía L.M. Santana. 1994.**



cm de la superficie (horizonte C), de reacción fuerte a moderadamente ácida y de fertilidad alta.

#### Suelos Aerico Tropic Fluvaquents (Perfil BL-60)

Estos suelos ocupan las áreas de basines próximas a los diques naturales. Son superficiales, imperfecta a pobremente drenados y están sujetos a regulares inundaciones en invierno.

La morfología del perfil presenta un horizonte A delgado (15 cm), de color amarillo pardusco, con moteos grises, textura franco arcillo limosa, sin estructura. El horizonte C está formado por una serie de capas de colores pardo grisáceo y gris oscuro, con texturas franco limosas a arcillo limosas.

Químicamente los suelos son de reacción extremada a ligeramente ácida, con alta saturación de bases, capacidad catiónica de cambio y bases totales; tienen mediano contenido de carbono orgánico, ligeras sales y sodio y moderada fertilidad.

Esta unidad se presenta en el plano de inundación, en los orillares subactuales, formados por un antiguo cauce del brazo de Mompós, en los municipios de Margarita, San Fernando y Mompós.

#### **3.2.11.4 Complejo Aquic Ustropepts - Typic Tropaquepts. Símbolos en el mapa : RWEay, RWEaz.**

La unidad tiene un relieve ligeramente plano, con alternancia de superficies semilunares cóncavas y convexas, con pendientes de 0-3%; está sujeta a inundaciones irregulares cortas y prolongadas. El material parental es derivado de aluviones subactuales, de texturas medias a finas.

La vegetación natural está representada por especies como ceiba, guayacán, palo prieto, olla de mono, roble, guásimo, hobo y palma de vino en las áreas convexas y gramíneas de pantano en las cóncavas.

El uso actual es la ganadería extensiva en épocas de verano con potreros en pasto natural y cultivos de subsistencia en pequeñas parcelas (plátano, maíz, hortalizas y frutales como melón, sandía).

Los limitantes más importantes para el uso agropecuario son las inundaciones frecuentes y el drenaje natural pobre a muy pobre de los suelos.

Conforman la unidad los suelos Aquic Ustropepts (Perfil BL-144) en un 60% y Typic Tropaquepts (Perfil M-03) en un 40%.

De acuerdo con el grado de la pendiente e inundabilidad, se separaron las siguientes delineaciones:

RWEay:Complejo Aquic Ustropepts - Typic Tropaquepts, pendientes 0-3%, inundaciones hasta de 4 meses/año.

RWEaz:Complejo Aquic Ustropepts - Typic Tropaquepts, pendientes 0-3%, inundaciones por más de 4 meses/año.

#### **Suelos Aquic Ustropepts (Perfil BL-144)**

Se localizan en las partes convexas de los orillares ; son imperfectamente drenados y moderadamente profundos, limitados por drenaje impedido.

Los suelos son ligeramente evolucionados, con una secuencia de horizontes A/B/C. El horizonte A es muy delgado (10-12 cm) de color gris oscuro, de textura arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es grueso, de color pardo amarillento con pocos moteos grises, textura arcillosa y estructura en bloques. El horizonte C aparece a los 48 cm de profundidad y consta de varias capas de colores pardo amarillento oscuro a pardo oscuro con moteos grises, texturas francas a franco limosas.

Estos suelos tienen reacción fuertemente ácida en el primer horizonte y neutra a moderadamente alcalina en el resto del perfil. Tienen alta saturación de bases y bases totales, alta a mediana capacidad de intercambio catiónico, bajos contenidos de potasio intercambiable y de fósforo aprovechable. El contenido de materia orgánica es alto en el horizonte A y bajo en los demás; la fertilidad es alta.



### Suelos Typic Tropaquepts (Perfil M-03)

Estos suelos ocupan las partes cóncavas de los orillares; son superficiales limitados por fluctuación del nivel freático, pobremente drenados y permanecen inundados la mayor parte del año.

La morfología de los suelos consta de un horizonte A muy grueso, de colores pardo grisáceo a gris oscuro, textura franco arcillo arenosa a franco arcillo limosa y estructura en bloques; a los 45 cm aparece un horizonte B que se extiende a más de 100 cm de color gris con manchas pardo amarillentas, texturas franco arcillosas y estructura en bloques

La reacción de los suelos es ligeramente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónico y bases totales son medias, la saturación de bases es alta; son bajos en fósforo y de fertilidad alta.

#### 3.2.11.5 Complejo Typic Ustifluvents - Tropic Fluvaquents. Símbolos en el mapa : RWFay, RWFaz.

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve plano de inundación, en la posición de orillares actuales. El relieve es ligeramente plano con alternancia de superficies semi-lunares cóncavas y convexas, con pendientes entre 0 y 3%. El material geológico lo consti-tuyen sedimentos aluviales actuales del río Magdalena.

Por lo general las tierras se dedican al pas-toreo extensivo en época de verano; existen además pequeñas áreas en cultivos de subsistencia. Tiene como limitantes para el uso las inundaciones frecuentes, la profundidad efectiva y el drenaje impedido de los suelos.

El complejo está compuesto por Typic Ustifluvents (Perfil P Z-40) en un 50%, Tropic Fluvaquents (Perfil PZ-41) en un 40% e inclusiones de Aquic Ustorthents (Perfil BL-146) en un 10%.

De acuerdo con la pendiente e inundabilidad se separaron las siguientes delineaciones:

RWFay: Complejo Typic Ustifluvents -Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%, inundaciones por menos de 4 meses/año

RWFaz:Complejo Typic Ustifluvents - Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%, inundaciones por más de 4 meses/año.

### Características de los componentes taxonómicos

#### Suelos: Typic Ustifluvents (Perfil PZ-40)

Estos suelos ocupan las partes convexas de los orillares; son profundos y bien drenados.

La morfología del perfil es de tipo A/C. El horizonte A es grueso, de color pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo, textura franco arenosa y sin estructura (grano suelto); el horizonte C está formado por dos capas de colores gris pardusco claro a gris, texturas arenosa a franco arenosa y sin estructura (grano suelto). A los 100 cm aparece un horizonte A de color gris oscuro, con manchas rojo amarillentas y textura franco arcillo arenosa; le sigue un B de color pardo oscuro con manchas rojo amarillentas y de textura franco limosa.

Químicamente tienen muy alta saturación de bases, altas bases totales, mediana a baja capacidad catiónica de cambio, reacción ligeramente ácida a neutra, bajo contenido de materia orgánica y moderada fertilidad.

#### Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil PZ-41)

Estos suelos se encuentran en las partes cóncavas de los orillares; son de drenaje pobre, muy superficiales limitados por el nivel freático alto.

El perfil es de tipo A/C. El horizonte A es muy delgado (12 cm), de color gris a gris oscuro con manchas rojo amarillentas, textura franco limosa y sin estructura (masivo); el horizonte C está formado por varias capas de colores gris verdoso oscuro con manchas rojo amarillentas y texturas franco limosa a franco arcillosa.



Estos suelos tienen alta saturación de bases, medianas bases totales, mediana capacidad catiónica de cambio, reacción fuertemente ácida y moderada fertilidad.

Se incluyen los perfiles SB-13 y SB-26 en el Anexo, para complementar la descripción de esta unidad cartográfica.

Se presentan inclusiones de Aquic Ustorthents (Perfil BL-146) en algunas partes convexas de orillares, especialmente en el municipio de Mompós. Son de drenaje natural imperfecto, moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático.

Tales suelos se diferencian de los Typic Ustifluvents por tener un decrecimiento regular de carbono orgánico y presentar moteos grises dentro de los primeros 50 cm.

### **3.2.11.6 Consociación Typic Ustipsamments.** **Símbolo en el mapa: RWAb.**

Esta unidad se encuentra en la terraza aluvial, en los alrededores de los caseríos El Limón, Talaigua Nuevo, además de pequeñas áreas en los municipios de Mompós y San Fernando.

El material parental de los suelos lo constituyen sedimentos aluviales actuales gruesos que descansan sobre arcillolitas rojas del Terciario. El relieve es ligeramente ondulado con pendientes entre 3 y 7%.

Las tierras están dedicadas principalmente a la ganadería extensiva con pastos ángleton y guinea ; existen pequeñas áreas de cultivos de yuca, maíz y huertos frutales.

Como testigos de la vegetación arbórea natural se encuentran especies de palma de vino, matarratón, piñón, naranjuelo, campano, hobo.

Los principales limitantes para el uso son la baja retención de humedad , la baja fertilidad de los suelos y la deficiencia de lluvias durante un semestre .

La unidad está formada por los suelos Typic Ustipsamments (perfil BL-142) en un 65% y Typic

Ustorthents (perfil P-3) en un 35%, como suelos similares.

De acuerdo con la pendiente se separó la siguiente delineación:

RWAb:Consociación Typic Ustipsamments, pendientes 3-7%.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Typic Ustipsamments (Perfil BL-142).**

Estos suelos se encuentran en las partes media y baja de las ondulaciones, en áreas donde las arcillas rojas aparecen a más de un metro de la superficie.

Son profundos, bien drenados con un perfil de tipo A/AC/C. El horizonte A es delgado, de color pardo oscuro y textura arenosa franca, con estructura en bloques débiles; el horizonte AC es pardo amarillento claro, textura arenosa y franca y estructura en bloques débiles; el horizonte C está compuesto por varias capas de color pardo amarillento claro a gris pardusco claro, texturas arenosa franca; existe una discontinuidad litológica a más de 100 cm representada por una capa de color gris pardusco claro y pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa.

La saturación de bases es media en superficie y alta en profundidad, las bases totales son muy bajas; tienen muy baja capacidad catiónica de cambio, baja materia orgánica, reacción ligeramente ácida a casi neutra y fertilidad moderada.

#### **Suelos Typic Ustorthents (Perfil P-3)**

Estos suelos se consideran similares a los Typic Ustipsamments y aparecen en las cimas de las ondulaciones. Son moderadamente profundos y bien drenados. Se diferencian de los Ustipsamments, por tener un horizonte 2C (discontinuidad litológica) a partir de los 55 - 65 cm de la superficie, de color rojo con manchas pardo rojizas y textura franco arcillo arenosa.

La fertilidad de estos suelos es baja.



### 3.2.11.7 Complejo Typic Ustipsamments - Typic Psammaquents. Símbolo en el mapa : RWGas.

Este complejo se encuentra en el plano fluvio marino, en la posición de barras de playa, del sector Bocacanoa - Río Piedras e isla de Barú, en el municipio de Cartagena.

El relieve es plano a ligeramente plano con alternancia de superficies cóncavas y convexas y pendientes entre 0 y 3%. El material parental de los suelos está constituido por sedimentos marinos actuales de texturas gruesas.

La vegetación natural está representada por especies de uva de playa, barbasco, mangles, uvito, verdolaga, algodón de playa y pajones; existen además pequeñas plantaciones de cocoteros.

Tienen como limitantes del uso el déficit de lluvias durante la mayor parte del año, el drenaje natural y el contenido de sales y sodio en algunos suelos.

Los componentes de la unidad son Typic Ustipsamments (Perfil PC-27) en un 60% y Typic Psammaquents (Perfil BL-126) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente y el contenido de sales se separó la siguiente delineación:

RWGas: Complejo Typic Ustipsamments - Typic Psammaquents, pendiente 0-3%, salinos.

#### Características de los componentes taxonómicos

##### Suelos Typic Ustipsamments (Perfil PC-27)

Estos suelos se encuentran en las partes convexas de las barras de playa; son profundos y excesivamente drenados.

El perfil es de tipo A/C. El horizonte A tiene un espesor que varía entre 5-30 cm, color pardo oscuro, textura arenosa y sin estructura (grano suelto); le sigue un horizonte C compuesto por dos capas de

colores pardo grisáceo muy oscuro y pardo, texturas arenosas y sin estructura (grano suelto).

Químicamente tienen muy alta saturación de bases, bajos contenidos de bases totales, muy baja capacidad catiónica de cambio, reacción casi neutra y fertilidad moderada.

##### Suelos Typic Psammaquents (Perfil BL-126)

Se encuentran en las partes cóncavas de las barras de playa. Son suelos de drenaje muy pobre, muy superficiales limitados por el nivel freático, sales y sodio.

Presentan muy baja evolución. Tienen un horizonte A muy delgado, de color gris con manchas pardas fuertes, textura franco arenosa y sin estructura (grano suelto); el horizonte C consta de varias capas de colores gris y oliva claro; la textura varía de franco arenosa a arenosa franca y arenosa.

Son fuertemente salinos y sódicos desde la superficie, tienen muy alta saturación de bases y moderadas bases totales, baja capacidad catiónica de cambio, reacción fuertemente alcalina y fertilidad muy baja.

### 3.2.11.8 Asociación Tropic Fluvaquents - Hydric Tropohemists. Símbolo en el mapa : RWHaz.

Esta asociación se ubica en el tipo de relieve de plano fluvio marino, específicamente en las formas denominadas marismas, al norte del departamento, próximo al litoral.

El relieve es plano - cóncavo, con pendientes menores de 3%, lo que favorece la acumulación de sedimentos fluviales y marinos, así como de desechos orgánicos producidos por las plantas que allí se encuentran, especialmente mangles.

Los suelos se han derivado de sedimentos fluvio-marinos mezclados con materiales orgánicos semidescompuestos.

La vegetación natural está dominada por varias especies de mangle y herbáceas acuáticas. La unidad está limitada para el uso agropecuario por



la condición de drenaje muy pobre a pantanoso, inundaciones frecuentes y presencia de sales.

Los componentes taxonómicos de la unidad son Tropic Fluvaquents (Perfil PS-52) en un 60% e Hydric Trophemists (Perfil PR-4) en un 40%.

De acuerdo con la pendiente e inundabilidad se separó la siguiente unidad:

RWHaz: Asociación Tropic Fluvaquents -  
Hydric Trophemists,  
pendientes 0-3 % ,  
inundaciones por más de cuatro  
meses/año.

### **Características de los componentes taxonómicos**

#### **Suelos Tropic Fluvaquents (Perfil PS-52)**

Estos suelos se localizan en los rebordes de las marismas; son muy superficiales a causa del nivel freático y de drenaje natural muy pobre.

El perfil es de tipo A/C; el horizonte A tiene 20 cm, es de color gris rojizo oscuro, textura franco arenosa y sin estructura (masivo); el horizonte C está formado por dos capas de colores pardo grisáceo muy oscuro y gris oscuro con texturas arenosas a franco arcillosas.

Químicamente tienen alta saturación de bases; moderada capacidad catiónica de cambio en el primer horizonte, muy alta en el segundo y muy baja en profundidad, altas bases totales en los primeros horizontes y baja en el inferior, alto contenido de carbono orgánico, reacción moderada a fuertemente ácida y fertilidad muy alta.

#### **Suelos Hydric Trophemists (Perfil PR-4).**

Estos suelos se localizan en las partes más bajas de las marismas del plano fluvio marino; son muy superficiales limitados por el nivel freático y por la presencia de sales y sodio; el drenaje natural es muy pobre a pantanoso.

El perfil es de tipo A/O; el horizonte A es delgado (10 cm) y de color negro, textura franca, sin estructura (grano suelto); el horizonte O, desde los 10 cm se divide en varias capas orgánicas de colores pardo rojizo oscuro y gris muy oscuro, las cuales se deshacen al macerarlas entre los dedos.

Tienen muy alto contenido de carbono orgánico, alta capacidad catiónica de cambio, baja a media saturación de bases, alto contenido de fósforo, reacción extremada a fuertemente ácida y fertilidad alta.

#### **3.2.11.9 Consociación Halic Haplusterts. Símbolo en el mapa : RWlas.**

Esta unidad se encuentra en la terraza litoral, en el municipio de Cartagena.

El relieve es plano, con pendientes de 0-3%. El material geológico lo constituyen sedimentos marinos finos que descansan sobre una capa de conchas marinas envueltas en una matriz arcillosa.

La vegetación natural ha sido destruida para la plantación de pastos naturales e introducidos; se encuentran ejemplares de ceiba roja, totumo, corozo, trupillo, olla de mono, aroma, guamacho, zaragoza como especies indicadoras del bosque natural.

Los limitantes para el uso son la profundidad efectiva superficial de los suelos, debido a horizontes arcillosos, presencia de sales, sodio y deficiencia de lluvias en la mayor parte del año.

La unidad está compuesta por el subgrupo Halic Haplusterts (perfil BL-123) en un 95%.

Se separó la siguiente delineación:

RWlas: Consociación Halic Haplusterts,  
pendientes 0-3%, salino - sódico.

#### **Suelos Halic Haplusterts (Perfil BL-123).**

Estos suelos aparecen en toda la unidad; son de drenaje imperfecto, superficiales a causa de la presencia de sales y sodio que limitan el desarrollo



normal de las plantas.

La morfología del perfil es de tipo A/B/C. El primer horizonte es delgado, de color gris oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques; el horizonte B es grueso, de colores oliva claro a pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques; el horizonte C está formado por capas de colores pardo amarillento a oliva y texturas arcillosas. Se observan superficies de presión a partir del segundo horizonte y grietas hasta los 44 cm.

Los suelos tienen muy alta saturación de bases, bases totales y capacidad catiónica de cambio; son moderadamente salinos y sódicos a partir de 44 cm, algunos son salinos desde la superficie. La reacción es moderadamente ácida a medianamente alcalina en profundidad, tienen bajo contenido de materia orgánica, la fertilidad es alta.

El perfil PC-33 es de características muy parecidas a los Halic Haplusterts por lo que se incluye en el Anexo, para complementar la descripción de estos suelos.

### **3.2.11.10 Asociación Lithic Haplustalfs - Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa : RWJa, RWJb, RWJc.**

Esta unidad cartográfica se encuentra en la terraza litoral, ubicada en las Islas de Tierra Bomba y Barú.

El relieve es plano a ligeramente plano, con algunas ondulaciones poco profundas, con pendientes 0-3%. La unidad está formada por sedimentos marinos recientes de texturas medias a gruesas que descansan sobre rocas calizas. Los suelos tienen una profundidad efectiva superficial, limitada por la presencia de piedras y rocas coralinas en fase continua; el nivel más alto presenta un escarpe de aproximadamente 7 m que evidencia la acción tectónica.

La vegetación natural está representada por aramo, quebracho, trupillo, uvito, bicho y orejero; el uso más común es el cultivo de yuca, sandía y maíz.

Los limitantes para el uso son la profundidad efectiva superficial y las escasas lluvias durante la mayor parte del año.

La Asociación está compuesta por Lithic Haplustalfs (Perfil BL-125) en un 40%, Typic Haplustalfs (Perfil BL-120) en un 40%, e inclusiones Lithic Ustorthents (perfil BL-124), en un 20%.

De acuerdo con la pendiente se separaron las siguientes delineaciones:

RWJa: Asociación Lithic Haplustalfs - Typic Haplustalfs, pendientes 0-3%.

RWJb: Asociación Lithic Haplustalfs - Typic Haplustalfs, pendientes 3-7%.

RWJc :Asociación Lithic Haplustalfs - Typic Haplustalfs, pendientes 7-12%.

### **Características de los componentes taxonómicos.**

#### **Suelos Lithic Haplustalfs (Perfil BL-125)**

Estos suelos se encuentran principalmente en el nivel más alto de la terraza; son suelos bien drenados y superficiales, limitados por roca coralina.

La morfología del perfil es de tipo A/B/R. El horizonte A es muy delgado de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques angulares; el horizonte B es un argílico de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques angulares, que descansa sobre una fase continua de piedras y rocas coralinas.

Los análisis químicos de estos suelos muestran muy alta saturación de bases, altas bases totales, mediana capacidad catiónica de cambio, bajo contenido en materia orgánica y fósforo, reacción neutra y fertilidad moderada.

#### **Suelos Typic Haplustalfs (Perfil BL-120).**

Ocupan estos suelos la posición de terraza media en la isla de Barú. Son bien drenados y superficiales, limitados por la presencia de un horizonte compacto, con acumulación de arcilla iluvial a los 25 cm de la superficie.



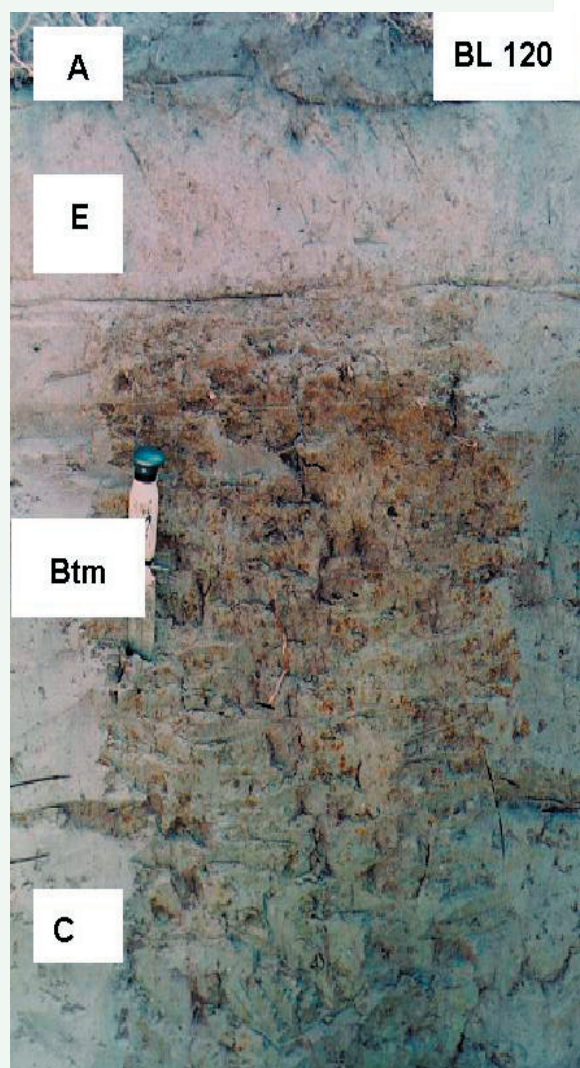
La morfología del perfil es de tipo A/E/B/C, (Figura 28). El horizonte A es muy delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques débiles; le sigue un horizonte E (eluvial) delgado, de color pardo muy pálido, textura arenosa franca y sin estructura (grano suelto). El B es un horizonte de acumulación de arcilla iluvial (argílico cementado) grueso, de color pardo pálido, textura franco arcillo arenosa y estructura prismática gruesa; el horizonte C es de color pardo muy pálido con textura franco arcillo arenosa.

Tienen alta a muy alta saturación de bases a excepción del horizonte eluvial en donde es baja; la capacidad catiónica de cambio es baja en los dos primeros horizontes y media en los últimos; el contenido de materia orgánica es bajo a muy bajo al igual que el fósforo; la reacción es casi neutra en los dos primeros horizontes y fuertemente ácida en profundidad; la fertilidad natural es moderada.

En el nivel más bajo de la terraza, aparecen inclusiones de Lithic Ustorthents (Perfil BL-124). Estos suelos son bien drenados y superficiales, limitados por una fase continua de piedras o rocas coralinas.

Tienen un horizonte A delgado, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa y sin estructura (grano suelto); descansa sobre la roca coralina en fase continua.

Químicamente tienen muy alta saturación de bases y bases totales, baja capacidad catiónica de cambio, mediano contenido de carbono orgánico, reacción moderadamente alcalina y fertilidad muy alta.



**FIGURA 28.** Perfil BL-120, representativo de los suelos Typic Haplustalfs, isla de Barú, limitado en su profundidad efectiva por un horizonte argílico compacto. Fotografía L.M. Santana. 1994